وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

الفصل الدراسي الأول · 2026 – 2027

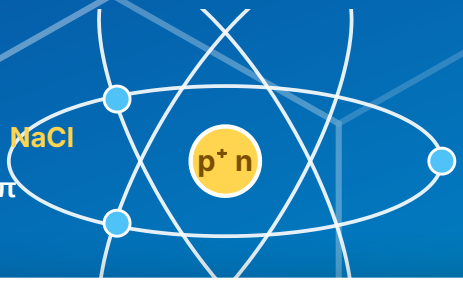
EOT COVERAGE FINAL REVISION

Grade 10 Advanced

الدعم الأكاديمي في مادة الكيمياء

1 · الإلكترونات في الذرة
2 · الجدول الدوري
3 · الرابطة الأيونية
4 · الرابطة التساهمية

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$
H–N–H σ + π



Z · period · group
EN ↑ IE ↑
:Ö=C=Ö:

· Chemistry Department · Academic Year 2026–2027

تعليمات وإرشادات هامة للاختبار

Important Exam Instructions & Guidelines

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

30	3 / 4	100	120 min
عدد الأسئلة Number of questions	درجة السؤال Marks per question	الدرجة القصوى Maximum overall grade	مدة الاختبار Exam duration

⚠ **الاختبار إلكتروني (Electronic) — كل الأسئلة اختيار من متعدد — الآلة الحاسبة مسموح بها — 20 سؤالاً × 3 درجات + 10 أسئلة × 4 درجات = 100 — الاختبار يغطي أربع وحدات: الإلكترونات في الذرة، الجدول الدوري، الرابطة الأيونية، الرابطة التساهمية (مع حذف الدروس غير المقررة). محذوف من الاختبار: الدرسان 4 و5 من الرابطة التساهمية (التهجين والشكل الجزيئي · القوى بين الجزيئات) وقسم «الطاقة والرابطة الأيونية» (طاقة الشبكة البلورية) — وقد حُذفت كل الأسئلة المتعلقة بها وكذلك الأسئلة المكررة.**

كيف تستخدم هذه الملزمة؟

1. ابدأ بصفحة «**الجدول الدوري المعتمد**» و«**ورقة القوانين السريعة**» (صفحات 4–6).
2. ادرس بطاقة كل سؤال في الهيكل (**Q30 ← Q1**): المخرج، صفحات الكتاب، الخلاصة، **الأشكال والجداول من الكتاب**، والمثال المحلول.
3. افتح **صفحات الكتاب** المكتوبة على البطاقة وراجع Example Problems و Practice Problems و Check Your Progress.
4. حلّ **الأسئلة الخمسة (ثنائية اللغة)** بعد كل بطاقة دون النظر إلى الحل، ثم صحّح من مفتاح الإجابات.
5. بعد البطاقات: **اختبارات الوزارة** (2021-2022 ← 2025) كما وردت بكل أسئلتها وبمفتاح إجاباتها ← ثم **الاختبارين التجريبيين 1–2** (30 سؤالاً / 120 دقيقة).
6. أعد حلّ ما أخطأت فيه وراجع صندوق «**أخطاء شائعة**» في كل بطاقة.

قواعد ذهبية في حل المسائل

- **الترتيب الإلكتروني:** عدد الإلكترونات = Z؛ املأ حسب أوفباو (4s قبل 3d) ثم طبّق باولي وهوند.
- **الموقع في الجدول:** الدورة = أكبر n ؛ المجموعة = إلكترونات التكافؤ (+10 للكتلة (p ؛ الكتلة = آخر مستوى فرعي.
- **الاتجاهات:** يميناً: نصف القطر ↓ و IE ↑ و EN ↑ ؛ أسفلاً: نصف القطر ↑ و IE ↓ و EN ↓.
- **الصيغ الأيونية:** مجموع الشحنات = 0 ؛ الأيونات عديدة الذرات بين قوسين عند التكرار.
- **التساهمية:** عدّ إلكترونات التكافؤ ÷ = 2 عدد الأزواج؛ الثنائية = σ + π والثلاثية = σ + 2π.

نصائح يوم الاختبار الإلكتروني

- الوقت: 120 دقيقة ÷ 30 سؤالاً = **4 دقائق** للسؤال — ابدأ بالأسهل وأجّل الصعب.
- اقرأ **فعل الأمر**: Identify / Determine / Name / Which statement is correct.
- استعمل **الجدول الدوري المعتمد** للعدد الذري والمجموعة والدورة ولا تعتمد على الذاكرة.
- في تسمية المركبات اكتب الصيغة على الورقة ثم قارن مع الخيارات.
- راجع الإجابة: مجموع الشحنات صفر؟ عدد إلكترونات الترتيب = Z ؟

دليل الألوان والرموز

الوحدة 1 · الإلكترونات	الوحدة 2 · الجدول الدوري	الوحدة 3 · الرابطة الأيونية
Q1 – Q5 · pp. 6–16	Q6 – Q11 · pp. 17–28	Q12 – Q21 · pp. 29–50

الوحدة 4 · الرابطة التساهمية — Q22 – Q30 · pp. 51–71

كل بطاقة تضم: **رقم السؤال Q** · **صفحات الكتاب** · الخلاصة · **أشكال الكتاب** · **الإجابة النهائية** بالأحمر · **أخطاء شائعة**.

دليل صفحات أسئلة الهيكل

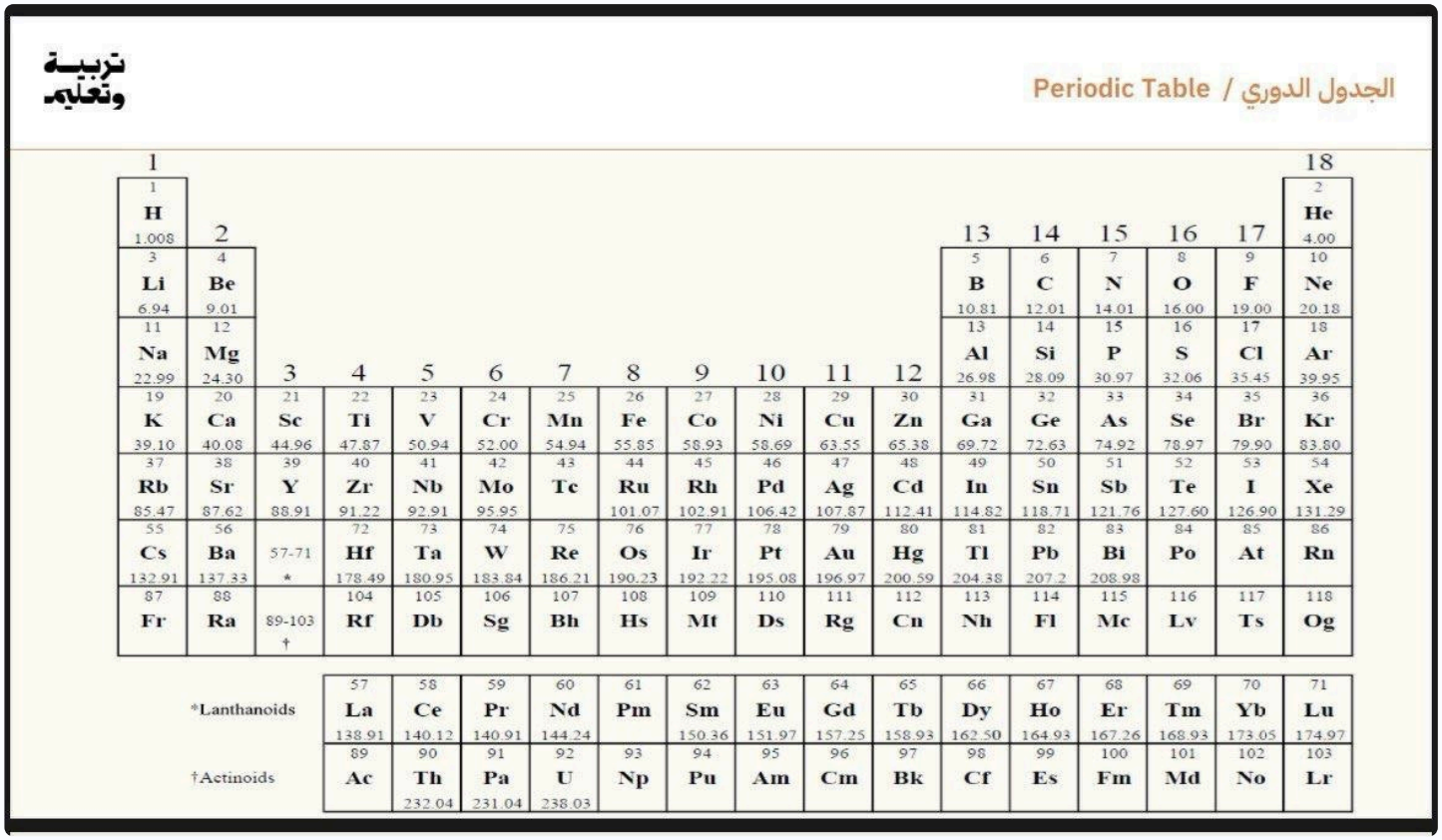
Q1 p.6	Q2 p.8	Q3 p.11	Q4 p.13	Q5 p.15	Q6 p.17	Q7 p.19
Q8 p.21	Q9 p.23	Q10 p.25	Q11 p.27	Q12 p.29	Q13 p.31	Q14 p.33
Q15 p.35	Q16 p.37	Q17 p.40	Q18 p.42	Q19 p.45	Q20 p.47	Q21 p.49
Q22 p.51	Q23 p.53	Q24 p.55	Q25 p.57	Q26 p.60	Q27 p.63	Q28 p.65
Q29 p.68	Q30 p.70	MoE 2021–2022 p.73	MoE 2022–2023 p.76	MoE 2023–2024 p.78	MoE 2024 p.81	MoE 2025 p.84
Mock 1–2 p.88	Key p.96					

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

SRC المصادر المعتمدة والجدول الدوري المعتمد للاستخدام في الاختبار

Approved sources & the periodic table authorized for use in the exam

الجدول الدوري المعتمد — Periodic Table



1												13	14	15	16	17	18
1 H 1.008	2																2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71 *	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89-103 †	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

*Lanthanoids	57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm	62 Sm 150.36	63 Eu 151.97	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.05	71 Lu 174.97
†Actinoids	89 Ac	90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

كيف تستخدمه في الاختبار؟

- **العدد الذري Z** (الرقم الصغير أعلى الخانة) = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة.
- **الدورة** = الصف الأفقي (1–7) و**المجموعة** = العمود الرأسي (1–18).
- العدد أسفل الرمز هو **الكتلة الذرية**؛ والمجموعات 3–12 فلزات انتقالية.
- اللانثانيدات (57–71) والأكتينيدات (89–103) في الجدول السفلي (الكتلة f).

الكتل في الجدول

Last sublevel	Columns	Groups	Block
ns	2	1 – 2 (+ He)	s
np	6	13 – 18	p
(n–1)d	10	3 – 12	d
(n–2)f	14	Lanthanoids / Actinoids	f

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

ورقة القوانين السريعة (1) — الإلكترونات في الذرة والجدول الدوري

Quick Reference 1: electron arrangement · location in the periodic table · periodic trends

Textbook pp. 13 – 57

QUICK

Aufbau: lowest energy first · Pauli: ↑↓ max 2 e⁻ · Hund: single e⁻ first

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d

Cr = [Ar]4s¹3d⁵ · Cu = [Ar]4s¹3d¹⁰ (half-filled / filled stability)

Period = highest n · Group = valence e⁻ (+10 for p-block) · Block = last sublevel

◎ المستويات والأفلاك (Table 2)

Max e⁻ 2n²	Orbitals n²	Sublevels	n
2	1	s	1
8	4	s p	2
18	9	s p d	3
32	16	s p d f	4

★ العائلات (Groups)

Example	Valence e⁻	Family	Group
Li Na K	1	Alkali metals	1
Mg Ca	2	Alkaline earth	2
Fe Cu Zn	—	Transition metals	3–12
F Cl Br	7	Halogens	17
Ne Ar	8 (He 2)	Noble gases	18

الاتجاهات الدورية (Figures 17 – 19)

Reason	Down a group ↓	Across a period →	Property
nuclear charge ↑ / more levels	increases	decreases	Atomic radius
*exceptions: B < Be, O < N	decreases	increases*	First ionization energy
F = 3.98 highest · Fr 0.70 lowest	decreases	increases	Electronegativity
cation smaller than its atom · anion larger	increases	cations < anions; decreases within each type	Ionic radius

مثال سريع: Se (Z = 34)

- $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$ ← الدورة 4 · التكافؤ 2 + 4 = 6 ← المجموعة 6 + 10 = 16 · الكتلة p.
- Se^{2-} ← يكتسب إلكترونين ← $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$ = Kr.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUICK ★★

ورقة القوانين السريعة (2) — الروابط الأيونية والفلزية والتساهمية

Quick Reference 2: ions · formulas · naming · Lewis structures · octet-rule exceptions

Textbook pp. 65 – 114

★ الأيونات أحادية الذرة حسب المجموعة (Table 7)

Group	1	2	13	15	16	17
Ion charge	1+	2+	3+	3−	2−	1−
Example	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	N^{3-}	O^{2-}	Cl^-

◎ أيونات عديدة الذرات (Tables 10, 11)

Ion	Name	Ion	Name
NH_4^+	ammonium	SO_4^{2-} / SO_3^{2-}	sulfate / sulfite
OH^-	hydroxide	CO_3^{2-}	carbonate
NO_3^- / NO_2^-	nitrate / nitrite	PO_4^{3-}	phosphate
ClO_4^- ClO_3^- ClO_2^- ClO^-	per-chlor-ate · chlorate · chlorite · hypochlorite	$C_2H_3O_2^-$	acetate

تسمية المركبات الجزيئية

- العنصر الأول بلا mono- ؛ الثاني جذر + **ide** ؛ حذف a/o قبل oxide (pentoxide).
- الحمض الثنائي: **hydro**-...-**ic** ؛ ate ← -ic- ؛ ite ← -ous.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
mono	di	tri	tetra	penta	hexa	hepta	octa	nona

الرابطة σ و π

- σ: تداخل رأس لرأس ؛ π: تداخل جانبي لأفلاك p.
- أحادية = 1σ ؛ ثنائية = 1σ + 1π ؛ ثلاثية = 1σ + 2π.
- أحادية → ثلاثية: الطول ↓ والقوة ↑ و BDE ↑.

خطوات تركيب لويس واستثناءات الثمانية

- 1) الذرة المركزية (الأقل EN، ليست H) · 2) مجموع إلكترونات التكافؤ ± الشحنة · 3) ÷ 2 = أزواج · 4) رابطة أحادية لكل ذرة طرفية · 5) الأزواج الوحيدة · 6) روابط متعددة إن لزم.
- الاستثناءات: عدد فردي (NO, NO_2) · دون الثمانية (BH_3, BF_3) والرابطة التناسقية · توسع الثمانية (PCl_5, SF_6, XeF_4).
- الرنين: CO_3^{2-}, SO_3^{2-}, NO_3^-, NO_2^-, O_3^- — تتغير مواقع الإلكترونات لا الذرات.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q1

ميّز بين الحالة الأرضية والحالة المثارة للذرة

Differentiate between the ground and excited states of an atom

كتاب الطالب: ص 13 | Figure 10 | $\Delta E = h\nu$

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الحالة الأرضية (Ground state):** أقل حالة طاقة مسموحة للذرة؛ يكون فيها الإلكترون في أقرب مستوى طاقة إلى النواة (n = 1 في الهيدروجين).
Ground state: the lowest allowable energy state of an atom — the electron is in the energy level closest to the nucleus (n = 1 for hydrogen).
- **الحالة المثارة (Excited state):** عندما تكتسب الذرة طاقة ينتقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى؛ ولذرة الهيدروجين حالات مثارة كثيرة (n = 2, 3, 4 ...).
Excited state: when an atom gains energy its electron jumps to a higher energy level; hydrogen has many possible excited states (n = 2, 3, 4 ...).
- الحالة المثارة **غير مستقرة**: يعود الإلكترون إلى مستوى أدنى وتنبعث الطاقة الزائدة على شكل **فوتون** طاقته تساوي الفرق بين المستويين.
An excited state is unstable: the electron falls to a lower level and the energy difference is released as a photon.
- في نموذج بور يتحرك الإلكترون حول النواة في **مدارات دائرية** ذات طاقات محددة؛ كلما كبر المدار (زاد n) زادت طاقة الذرة، وهذا يفسّر أن طيف الانبعاث الذري **خطّي منفصل** وليس متصلاً.
In Bohr's model the electron moves in circular orbits of fixed energy; the larger the orbit (higher n) the higher the energy. This explains why atomic emission spectra are discontinuous line spectra.
- سلاسل الهيدروجين: **ليمان** (فوق بنفسجية) عند العودة إلى n = 1، **بالمر** (مرئية) عند العودة إلى n = 2، **باشن** (تحت حمراء) عند العودة إلى n = 3.
Hydrogen series: Lyman **(UV)** → n = 1; Balmer (visible) → n = 2; Paschen (IR) → n = 3.

Gain energy → excited state · Lose energy (photon emitted) → lower state

$$\Delta E = E_{higher} - E_{lower} = E_{photon} = h\nu$$

Textbook figures & tables (p. 13) — من كتاب الطالب

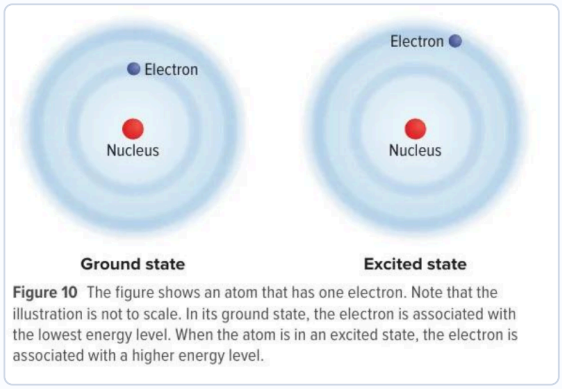


Figure 10 The figure shows an atom that has one electron. Note that the illustration is not to scale. In its ground state, the electron is associated with the lowest energy level. When the atom is in an excited state, the electron is associated with a higher energy level.

Worked Example — مثال محلول

الذرة المثارة في الشكل تعود من n = 3 إلى n = 2: ماذا يحدث وإلى أي سلسلة ينتمي الانبعاث؟
An excited hydrogen atom drops from n = 3 to n = 2. What happens and which series is produced?

ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى أدنى ← **تنبعث طاقة** على شكل فوتون.
العودة إلى n = 2 ← **سلسلة بالمر (ضوء مرئي)**.

Worked Example — مثال محلول

حدّد الحالة (أرضية / مثارة) لكل ترتيب لذرة الصوديوم Na: (أ) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ (ب) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^1$
State whether each sodium configuration is ground or excited: (a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ (b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^1$

(أ) الإلكترون الأخير في 3s وهو أقل مستوى متاح ← **حالة أرضية**
(ب) انتقل الإلكترون من 3s إلى 3p الأعلى طاقة ← **حالة مثارة**

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- الحالة المثارة لا تعني أن الذرة **فقدت** إلكتروناً؛ فعدد الإلكترونات نفسه، لكن أحدها في مستوى أعلى.
An excited atom has not lost an electron — the number of electrons is the same; one electron is just in a higher level.
- الذرة **تنبعث** منها الطاقة عند الانتقال من مستوى أعلى إلى أدنى، وتمتص الطاقة عند الانتقال لأعلى — لا تخلط بين الاتجاهين.
Energy is emitted when an electron drops to a lower level and absorbed when it rises — do not swap the directions.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q1 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q1

الأسئلة 1–5

1 أي العبارات التالية تصف ذرة في الحالة الأرضية؟

(A) تشغل إلكتروناتها أدنى مستويات الطاقة المتاحة
(B) انتقل أحد إلكتروناتها إلى مستوى طاقة أعلى
(C) امتصت فوتوناً للتو
(D) فقدت إلكتروناً

1 Which statement describes an atom in the ground state?

(A) Its electrons occupy the lowest available energy levels
(B) One electron has moved to a higher energy level
(C) It has just absorbed a photon
(D) It has lost an electron

2 ماذا يحدث عندما يهبط إلكترون في ذرة هيدروجين مثارة من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى؟

(A) يُمتص فوتون
(B) تكتسب النواة طاقة
(C) تتحول الذرة إلى أيون
(D) ينبعث فوتون

2 What happens when an electron in an excited hydrogen atom falls from a higher to a lower energy level?

(A) A photon is absorbed
(B) The nucleus gains energy
(C) The atom becomes an ion
(D) A photon is emitted

3 تنتج سلسلة ليمان في طيف انبعاث الهيدروجين عند عودة الإلكترونات إلى أي مستوى؟

(A) $n = 2$
(B) $n = 3$
(C) $n = 4$
(D) $n = 1$

3 The Lyman series in the hydrogen emission spectrum is produced when electrons return to which level?

(A) $n = 2$
(B) $n = 3$
(C) $n = 4$
(D) $n = 1$

4 أي ترتيب إلكتروني يمثل حالة مثارة لذرة النيون (10 إلكترونات)؟

(A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$
(B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
(C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
(D) $1s^2\ 2s^1\ 2p^6\ 3s^0$

4 Which electron configuration represents an excited state of a neon atom (10 electrons)?

(A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$
(B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
(C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
(D) $1s^2\ 2s^1\ 2p^6\ 3s^0$

5 لماذا يتكوّن طيف انبعاث الهيدروجين من خطوط منفصلة وليس من شريط متصل؟

(A) لأن الإلكترون يمكن أن يمتلك أي طاقة داخل الذرة
(B) لأن النواة هي التي تصدر الضوء
(C) لأن طاقات الإلكترون المسموحة محددة، فلا تصدر إلا ترددات محددة
(D) لأن للذرة مداراً واحداً فقط

5 Why is the atomic emission spectrum of hydrogen a set of separate lines rather than a continuous band?

(A) The electron can have any energy in the atom
(B) The nucleus emits the light
(C) Only certain energies, and therefore only certain frequencies, are possible for the electron
(D) The atom has only one electron orbit

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q2

اربط بين عدد الكم الرئيسي وعدد الأفلاك الكلي لمستويات الطاقة الرئيسية وعدد الأفلاك في المستويات الفرعية

Relate the principal quantum number to the total number of orbitals of the principal energy levels and the number of orbitals in sub-energy levels

كتاب الطالب: ص 22 | Table 2 | n^2 | $2n^2$

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **عدد الكم الرئيسي (n)** يدل على حجم الفلك وطاقته؛ قيمه الصحيحة 1، 2، 3 ... (حتى 7 لذرة الهيدروجين).
  The principal quantum number n indicates orbital size and energy; its values are 1, 2, 3 ... (up to 7 for hydrogen).
- عدد **المستويات الفرعية** في المستوى الرئيسي = **n** (المستوى 1: s فقط · 2: s و p · 3: s و p و d · 4: s و p و d و f).
  The number of sublevels in a principal level equals n (n = 1: s; n = 2: s, p; n = 3: s, p, d; n = 4: s, p, d, f).
- عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي: **s = 1 · p = 3 · d = 5 · f = 7** ؛ ويتسع كل فلك لإلكترونين كحد أقصى.
  Orbitals per sublevel: s = 1, p = 3, d = 5, f = 7; each orbital holds at most two electrons.
- العدد الكلي للأفلاك في المستوى الرئيسي = **n^2** (1، 4، 9، 16) والعدد الأقصى للإلكترونات = **$2n^2$** (2، 8، 18، 32).
  Total orbitals in a principal level = n^2 (1, 4, 9, 16); maximum electrons = $2n^2$ (2, 8, 18, 32).

Orbitals in level n = n^2

Sublevels in level n = n

Max electrons in level n = $2n^2$

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 22)

able 2 Hydrogen's First Four Principal Energy Levels

Principal Quantum Number (*n*)	Sublevels (Types of Orbitals) Present	Number of Orbitals Related to Sublevel	Total Number of Orbitals Related to Principal Energy Level (n^2)
1	s	1	1
2	s p	1 3	4
3	s p d	1 3 5	9
4	s p d f	1 3 5 7	16

n	Sublevels (الفرعية)	Orbitals per sublevel	Total orbitals n^2	Max e^- $2n^2$
1	s	1	1	2
2	s , p	1 + 3	4	8
3	s , p , d	1 + 3 + 5	9	18
4	s , p , d , f	1 + 3 + 5 + 7	16	32

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q2

Relate the principal quantum number to the total number of orbitals of the principal energy levels and the number of orbitals in sub-energy levels

Worked examples & common mistakes (continued) — أمثلة محلولة وأخطاء شائعة

مثال محلول — Worked Example

كم مستوى فرعياً وكم فلكاً في المستوى الرئيسي n = 3؟ وما أقصى عدد إلكترونات يستوعبه؟

How many sublevels and orbitals are in the principal energy level n = 3, and how many electrons can it hold?

المستويات الفرعية = 3 (3s ، 3p ، 3d).

الأفلاك = n^2 = **9** = 5 + 3 + 1.

الإلكترونات = $2n^2$ = 2 × 9 = **18 e^-**

مثال محلول — Worked Example

كم إلكتروناً يتسع له المستوى الفرعي 4f؟

How many electrons can the 4f sublevel hold?

المستوى f يحوي 7 أفلاك.

7 أفلاك × 2 إلكترون = **14 e^-**

أخطاء شائعة — Common Mistakes ⚠

- عدد المستويات الفرعية = n وليس n^2؛ أما n^2 فهو عدد **الأفلاك**.

Sublevels = n, not n^2; n^2 is the number of orbitals.

- المستوى 2d والمستوى 3f **غير موجودين**: يظهر d أولاً في n = 3 ويظهر f أولاً في n = 4.

2d and 3f do not exist — d first appears at n = 3 and f first appears at n = 4.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q2 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q2

الأسئلة 1–5

1 How many sublevels are present in the principal energy level n = 4?

A 16
B 4
C 8
D 3

1 كم مستوى فرعياً يوجد في مستوى الطاقة الرئيسي n = 4؟

16 A
4 B
8 C
3 D

2 What is the total number of orbitals in the principal energy level n = 3?

A 3
B 6
C 9
D 18

2 ما العدد الكلي للأفلاك في مستوى الطاقة الرئيسي n = 3؟

3 A
6 B
9 C
18 D

3 Which of the following sublevels does NOT exist?

A 1s
B 2d
C 2p
D 3d

3 أي المستويات الفرعية التالية غير موجود؟

1s A
2d B
2p C
3d D

4 How many electrons can the 3d sublevel hold at most?

A 5
B 10
C 6
D 14

4 ما أقصى عدد من الإلكترونات يتسع له المستوى الفرعي 3d؟

5 A
10 B
6 C
14 D

5 What is the maximum number of electrons in the fourth principal energy level?

A 32
B 16
C 18
D 8

5 ما أقصى عدد من الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الرابع؟

32 A
16 B
18 C
8 D

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION Q3

اشرح مبدأ البناء التصاعدي (أوفباو) ومبدأ الاستبعاد لباولي وقاعدة هوند

Explain the Aufbau principle, the Pauli exclusion principle, and Hund's rule

كتاب الطالب: ص 24 – 23 | Figure 18 · Table 3 | Aufbau | Pauli | Hund

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **مبدأ أوفباو (Aufbau):** يشغل كل إلكترون **أقل فلك طاقةً** متاحاً. ترتيب الملء: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ... (لاحظ أن 4s أقل طاقة من 3d).

Aufbau principle: each electron occupies the lowest-energy orbital available. Filling order: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ... (4s fills before 3d).

- **مبدأ باولي (Pauli):** يتسع الفلك الواحد لإلكترونين **كحد أقصى** بشرط أن يكون **اتجاها اللف المغزلي متعاكسين** (↑↓).

Pauli exclusion principle: an orbital holds a maximum of two electrons, and they must have opposite spins (↑↓).

- **قاعدة هوند (Hund):** تشغل الإلكترونات الأفلاك المتساوية في الطاقة **فرادى وبنفس اتجاه اللف** أولاً، ثم يبدأ الازدواج بإلكترون ذي لف معاكس.

Hund's rule: single electrons with the same spin occupy each equal-energy orbital before additional electrons with opposite spin pair up.

- بترتيب الطاقة: 4d أقل من 5p ؛ و 4s أقل من 3d ؛ و 4f أعلى من 6s. المستوى الفرعي الأعلى طاقة **يُملأ لاحقاً**.

Energy order examples: 4d < 5p; 4s < 3d; 4f > 6s. The higher-energy sublevel fills later.

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 23 – 24)

Table 3 Features of the Aufbau Diagram

Feature	Example
All orbitals related to an energy sublevel are of equal energy.	All three 2p orbitals are of equal energy.
In a multi-electron atom, the energy sublevels within a principal energy level have different energies.	The three 2p orbitals are of higher energy than the 2s orbital.
In order of increasing energy, the sequence of energy sublevels within a principal energy level is s, p, d, and f.	If $n = 4$, then the sequence of energy sublevels is 4s, 4p, 4d, and 4f.
Orbitals related to energy sublevels within one principal energy level can overlap orbitals related to energy sublevels within another principal level.	The orbital related to the atom's 4s sublevel has a lower energy than the five orbitals related to the 3d sublevel.

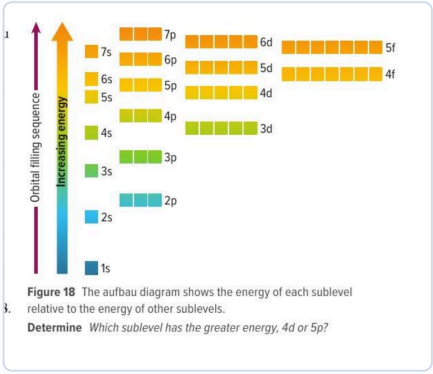


Figure 18 The aufbau diagram shows the energy of each sublevel relative to the energy of other sublevels.
Determine *Which sublevel has the greater energy, 4d or 5p?*

مثال محلول — Worked Example

أي مخطط للمستوى 2p يخالف قاعدة هوند ولماذا؟ (1) ↑↓ ↑ ↑ (2) ↑↓ ↑↓ ▢ (لأربعة إلكترونات)

Which 2p diagram (four electrons) violates Hund's rule and why?

المخطط (2) يزاوج إلكترونين في فلك واحد بينما فلك آخر فارغ ← **يخالف قاعدة هوند** .

المخطط (1) صحيح: ازدواج واحد وإلكترونان مفردان بنفس اللف.

مثال محلول — Worked Example

هل يمكن أن يحتوي الفلك الواحد على إلكترونين بنفس اتجاه اللف (↑↑)؟

Can one orbital contain two electrons with the same spin (↑↑)?

لا — هذا يخالف مبدأ الاستبعاد لباولي؛ يجب أن يكون اللفان متعاكسين (↑↓).

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الإلكترونات في المستوى الفرعي p تتوزع على 3 أفلاك **فرادى** قبل الازدواج: p^3 = ↑ ↑ ↑ وليس ↑↓ ↑ _ .

In p^3 the electrons are ↑ ↑ ↑ in separate orbitals, not ↑↓ ↑ _.

- يُملأ 4s **قبل** 3d، لكن عند كتابة الترتيب يُكتب 3d قبل 4s حسب المستوى الرئيسي أو 4s أولاً حسب الملء — تأكد مما يطلبه السؤال.

4s fills before 3d; check whether the question asks for filling order or grouped-by-level notation.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q3 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q3

الأسئلة 1–5

1 أي قاعدة تنص على أن كل إلكترون يشغل الفلك الأقل طاقة المتاح؟

A Pauli exclusion principle
B Hund's rule
C Octet rule
D Aufbau principle

1 Which rule states that each electron occupies the lowest-energy orbital available?

A Pauli exclusion principle
B Hund's rule
C Octet rule
D Aufbau principle

2 وفقاً لمبدأ الاستبعاد لباولي يجب أن يكون للإلكترونين في الفلك نفسه...

A لف مغزلي متماثل
B أعداد كم رئيسية مختلفة
C لف مغزلي متعاكس
D شحنات مختلفة

2 According to the Pauli exclusion principle, two electrons in the same orbital must have...

A the same spin
B different principal quantum numbers
C opposite spins
D different charges

3 أي مستوى فرعي يُملأ مباشرة بعد 4s؟

A 3d
B 4p
C 4d
D 5s

3 Which sublevel is filled immediately after 4s?

A 3d
B 4p
C 4d
D 5s

4 أي مخطط أفلاك صحيح للمستوى 2p في ذرة النيتروجين (3 إلكترونات)؟

A ↑↓ | ↑ |
B ↑↓ | | ↑
C | ↑↓ | ↑
D ↑ | ↑ | ↑

4 Which is a correct orbital diagram for the 2p sublevel of a nitrogen atom (3 electrons)?

A ↑↓ | ↑ |
B ↑↓ | | ↑
C | ↑↓ | ↑
D ↑ | ↑ | ↑

5 أي المستويين الفرعيين أعلى طاقة: 4d أم 5p؟

A 5p (يُملأ بعد 4d)
B 4d (يُملأ بعد 5p)
C لهما الطاقة نفسها
D لا يمكن تحديد ذلك

5 Which sublevel has greater energy: 4d or 5p?

A 5p (it is filled after 4d)
B 4d (it is filled after 5p)
C They have equal energy
D Cannot be determined

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION Q4

اكتب الترتيب الإلكتروني والمخطط المداري والترميز بالغاز النبيل لعناصر مختلفة

Write the electron configuration, orbital diagram, and noble gas notation of different elements

كتاب الطالب: ص 25 – 26 | Table 5 | Z = 1 – 36

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الترتيب الإلكتروني:** نملأ حسب أوفباو وبعدد إلكترونات = العدد الذري (Z) للذرة المتعادلة: مثال **Na** (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$.

Electron configuration: fill by the Aufbau order with electrons = atomic number Z (neutral atom). Example **Na** (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$.

- **المخطط المداري:** مربع لكل فلك وسهم لكل إلكترون، بتطبيق باولي وهوند (s: مربع · d: 5 · p: 3).

Orbital diagram: one box per orbital and one arrow per electron, obeying Pauli and Hund (s: 1 box, p: 3, d: 5).

- **الترميز بالغاز النبيل:** نكتب رمز أقرب غاز نبيل سابق بين قوسين ثم باقي الأفلاك: **Fe** = [Ar] $4s^2\ 3d^6$.

Noble-gas notation: write the preceding noble gas in brackets, then the remaining sublevels: **Fe** = [Ar] $4s^2\ 3d^6$.

- **الاستثناءان في الفترة 4:** **Cr** = [Ar] $4s^1\ 3d^5$ و **Cu** = [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ — بسبب استقرار نصف الامتلاء والامتلاء الكامل لفلكي s و d.

Exceptions: **Cr** = [Ar] $4s^1\ 3d^5$ and **Cu** = [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ because half-filled and filled s and d sets are extra stable.

Z = number of electrons (neutral atom)

[He] = 2 · [Ne] = 10 · [Ar] = 18 · [Kr] = 36

Textbook figures & tables (p. 25 – 26) — من كتاب الطالب

Table 5 Electron Configurations for Elements 11–18

Element	Atomic Number	Complete Electron Configuration	Electron Configuration Using Noble Gas
Sodium	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	[Ne]$3s^1$
Magnesium	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	[Ne]$3s^2$
Aluminum	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	[Ne]$3s^2 3p^1$
Silicon	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	[Ne]$3s^2 3p^2$
Phosphorus	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	[Ne]$3s^2 3p^3$
Sulfur	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	[Ne]$3s^2 3p^4$
Chlorine	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	[Ne]$3s^2 3p^5$
Argon	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	[Ne]$3s^2 3p^6$ or [Ar]

Table 4 Electron Configurations and Orbital Diagrams for Elements 1–10

Element	Atomic Number	Orbital Diagram (1s 2s $2p_x$ $2p_y$ $2p_z$)	Electron Configuration Notation
Hydrogen	1	↑	$1s^1$
Helium	2	↑↓	$1s^2$
Lithium	3	↑↓ ↑	$1s^2\ 2s^1$
Beryllium	4	↑↓ ↑↓	$1s^2\ 2s^2$
Boron	5	↑↓ ↑↓ ↑	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$
Carbon	6	↑↓ ↑↓ ↑ ↑	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
Nitrogen	7	↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
Oxygen	8	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
Fluorine	9	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
Neon	10	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Worked Example — مثال محلول

اكتب الترتيب الإلكتروني والترميز بالغاز النبيل والمخطط المداري لتيتانيوم (Z = 22) Ti.

Write the electron configuration, noble-gas notation and orbital diagram of titanium (Z = 22).

الترتيب: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

بالغاز النبيل: **[Ar] $4s^2\ 3d^2$**

المخطط: ↑↓ | ↑ ↑ | | | (4s | 3d)

Worked Example — مثال محلول

اكتب الترميز بالغاز النبيل للبروم (Z = 35) **Br** وعدد إلكترونات التكافؤ.

Write the noble-gas notation of bromine (Z = 35) and its number of valence electrons.

[Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

إلكترونات التكافؤ = **7** (3d 5 + 2 المكتمل ليس تكافؤاً).

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- كتابة **Cr** على أنه [Ar] $4s^2\ 3d^4$ خطأ؛ الصحيح [Ar] $4s^1\ 3d^5$ (وكذلك **Cu**).

Cr is [Ar] $4s^1\ 3d^5$ (not $4s^2\ 3d^4$), and **Cu** is [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$.

- الغاز النبيل المختصر هو الغاز **السابق** للعنصر في الجدول (**Fe** ← Ar وليس Kr).

Use the noble gas that comes before the element (**Fe** → [Ar], not [Kr]).

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q4 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q4

الأسئلة 1–5

1 What is the electron configuration of a ground-state phosphorus atom (Z = 15)?

A $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
B $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^3\ 3p^2$
C $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
D $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

1 ما الترتيب الإلكتروني لذرة الفوسفور (Z = 15) في الحالة الأرضية؟

A $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
B $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^3\ 3p^2$
C $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
D $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

2 What is the noble-gas notation of iron (Fe, Z = 26)?

A [Ar] $4s^2\ 3d^8$
B [Ne] $4s^2\ 3d^6$
C [Ar] $4s^2\ 3d^6$
D [Ar] $4s^1\ 3d^7$

2 ما الترميز بالغاز النبيل للحديد (Fe، Z = 26)؟

A [Ar] $4s^2\ 3d^8$
B [Ne] $4s^2\ 3d^6$
C [Ar] $4s^2\ 3d^6$
D [Ar] $4s^1\ 3d^7$

3 Which is the correct electron configuration of a copper atom (Cu, Z = 29)?

A [Ar] $4s^2\ 3d^9$
B [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$
C [Ar] $4s^1\ 3d^9$
D [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

3 أي مما يلي هو الترتيب الصحيح لذرة النحاس (Cu، Z = 29)؟

A [Ar] $4s^2\ 3d^9$
B [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$
C [Ar] $4s^1\ 3d^9$
D [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

4 How many unpaired electrons are in the orbital diagram of a ground-state oxygen atom?

A 0
B 1
C 4
D 2

4 كم عدد الإلكترونات المفردة في المخطط المداري لذرة الأكسجين في الحالة الأرضية؟

A 0
B 1
C 4
D 2

5 Which element has the noble-gas notation [Ne] $3s^2\ 3p^4$?

A Oxygen (O)
B Chlorine (Cl)
C Selenium (Se)
D Sulfur (S)

5 أي عنصر له الترميز [Ne] $3s^2\ 3p^4$؟

A الأكسجين (O)
B الكلور (Cl)
C السيلينيوم (Se)
D الكبريت (S)

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q5

مثّل تركيب لويس النقطي (الإلكتروني النقطي) للذرات

Represent the electron dot structure of atoms

كتاب الطالب: ص 28 – 29 · Table 6 · Example 3 · Practice · Valence e⁻

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **إلكترونات التكافؤ (Valence electrons):** إلكترونات أعلى مستوى طاقة رئيسي (الأخير) في الذرة، وهي التي تحدد الخواص الكيميائية للعنصر.

Valence electrons are the electrons in the atom's outermost energy level; they determine the element's chemical properties.

- **التركيب النقطي:** رمز العنصر تحيط به نقاط تمثل إلكترونات التكافؤ؛ توضع النقاط **واحدة واحدة** على الجهات الأربع ثم تُزاوج حتى تنتهي.

Electron-dot structure: the element symbol surrounded by dots for valence electrons — place one dot on each of the four sides, then pair them up.

- لعناصر المجموعات 1 و2 و13–18: عدد إلكترونات التكافؤ = رقم المجموعة (للمجموعات 13–18: رقم المجموعة − 10)؛ والهيليوم 2.

For representative elements, valence electrons = group number (groups 13–18: group − 10); helium has 2.

- الغازات النبيلة لها **8** إلكترونات تكافؤ (ما عدا **He** = 2) ولذلك فهي خاملة.

Noble gases have 8 valence electrons (**He** has 2), which is why they are unreactive.

Group 1,2 → 1,2 valence e⁻ · Groups 13–18 → (group − 10) valence e⁻

Textbook figures & tables (p. 28 – 29) — من كتاب الطالب

EXAMPLE Problem 3

ELECTRON-DOT STRUCTURES Some toothpastes contain stannous fluoride, a compound of tin and fluorine. What is tin's electron-dot structure?

1 ANALYZE THE PROBLEM

Consult the periodic table to determine the total number of electrons in a tin atom. Write out tin's electron configuration, and determine its number of valence electrons. Then use the rules for electron-dot structures to draw the electron-dot structure for tin.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN

Tin has an atomic number of 50. Thus, a tin atom has 50 electrons.

$[Kr]5s^24d^{10}5p^2$ — Write out tin's electron configuration using noble-gas notation. The closest noble gas is Kr.

The two 5s and the two 5p electrons (the electrons in the orbitals related to the atom's highest principal energy level) represent tin's four valence electrons. Draw the four valence electrons around tin's chemical symbol (Sn) to show tin's electron-dot structure. ·Sn·

Table 6 Electron Configurations and Dot Structures

Element	Atomic Number	Electron Configuration	Electron-Dot Structure
Lithium	3	$1s^22s^1$	Li·
Beryllium	4	$1s^22s^2$	·Be·
Boron	5	$1s^22s^22p^1$	·B·
Carbon	6	$1s^22s^22p^2$	·C·
Nitrogen	7	$1s^22s^22p^3$	·N·
Oxygen	8	$1s^22s^22p^4$	:O·
Fluorine	9	$1s^22s^22p^5$	:F·
Neon	10	$1s^22s^22p^6$	:Ne:

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE

24. Draw electron-dot structures for atoms of the following elements.
a. magnesium **b.** thallium **c.** xenon

25. An atom of an element has a total of 13 electrons. What is the element, and how many electrons are shown in its electron-dot structure?

26. CHALLENGE This element exists in the solid state at room temperature and at normal atmospheric pressure and is found in emerald gemstones. It is known to be one of the following elements: carbon, germanium, sulfur, cesium, beryllium, or argon. Identify the element based on the electron-dot structure at right. ·X·

Worked Example — مثال محلول

ارسم التركيب النقطي للكبريت (Z = 16) **S**.

Draw the electron-dot structure of sulfur (Z = 16).

الترتيب: 6 ← $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ إلكترونات تكافؤ ($3s^2\ 3p^4$).

:S:

Worked Example — مثال محلول

تحتوي بعض معاجين الأسنان على فلوريد القصدير؛ ما التركيب النقطي للقصدير **Sn** (المجموعة 14)؟

Tin (group 14) is found in some toothpastes. What is tin's electron-dot structure?

Sn في المجموعة 4 ← 14 إلكترونات تكافؤ ($5s^2\ 5p^2$).

·Sn·

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- ترتيب الإلكترونات الداخلية (مثل $3d^{10}$) لا يُحسب ضمن إلكترونات التكافؤ.

Inner filled sublevels (e.g. $3d^{10}$) are not counted as valence electrons.

- لا نضع نقطتين على جهة واحدة قبل أن تأخذ كل جهة نقطة (قاعدة وضع النقاط).

Do not put two dots on one side before every side has one.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q5 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q5

الأسئلة 1–5

1 How many valence electrons does an atom of nitrogen (group 15) have?

A 3
B 7
C 2
D 5

1 كم إلكترون تكافؤ في ذرة النيتروجين (المجموعة 15)؟

3 A
7 B
2 C
5 D

2 How many valence electrons does a calcium atom (Z = 20) have?

A 2
B 1
C 8
D 10

2 كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكالسيوم (Z = 20)؟

2 A
1 B
8 C
10 D

3 Which electron-dot structure represents a ground-state carbon atom?

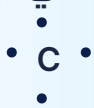
A

B

C

D

3 أي تركيب نقطي يمثل ذرة الكربون؟

A


B

C

D

4 An element has 7 valence electrons. Which is it?

A Chlorine **(Cl)**
B Sulfur **(S)**
C Argon **(Ar)**
D Magnesium **(Mg)**

4 عنصر له 7 إلكترونات تكافؤ؛ ما هو؟

الكلور **(Cl)** A
الكبريت **(S)** B
الأرجون **(Ar)** C
المغنيسيوم **(Mg)** D

5 Which element has the same number of valence electrons as lithium?

A Beryllium **(Be)**
B Potassium **(K)**
C Helium **(He)**
D Carbon **(C)**

5 أي عنصر يماثل الليثيوم في عدد إلكترونات التكافؤ؟

البريليوم **(Be)** A
البوتاسيوم **(K)** B
الهيليوم **(He)** C
الكربون **(C)** D

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q6

اذكر العائلات المختلفة في الجدول الدوري مع تحديد رقم المجموعة والعناصر الموجودة

List the different families in the periodic table with the identification of the group number and the elements present

كتاب الطالب: ص 40 – 41 | Figure 5 · Figure 6 | Groups & Periods

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- الجدول الدوري الحديث مرتب حسب **العدد الذري**؛ فيه **7 دورات** (صفوف أفقية) و**18 مجموعة** (أعمدة رأسية).

The modern periodic table is arranged by atomic number: 7 periods (rows) and 18 groups (columns).

- **الفلزات القلوية (Alkali metals):** المجموعة 1 (ما عدا H) — **Li**, **Na**, **K**, Rb, Cs, Fr. **الفلزات القلوية الأرضية:** المجموعة 2: Be, **Mg**, **Ca**, Sr, Ba, Ra.

Alkali metals: group 1 (except **H**) — **Li**, **Na**, **K**, Rb, Cs, Fr; alkaline earth metals: group 2 — Be, **Mg**, **Ca**, Sr, Ba, Ra.

- **الهالوجينات (Halogens):** المجموعة 17 — **F**, **Cl**, **Br**, **I**, At (شديدة النشاط). **الغازات النبيلة (Noble gases):** المجموعة 18 — **He**, **Ne**, Ar, Kr, Xe, Rn شديدة الخمول.

Halogens: group 17 — **F**, **Cl**, **Br**, **I**, At (highly reactive); noble gases: group 18 — **He**, **Ne**, Ar, Kr, Xe, Rn (extremely unreactive).

- **الفلزات الانتقالية:** المجموعات 3–12 (فلزات الكتلة d)؛ **الفلزات الانتقالية الداخلية:** اللانثانيدات والأكتينيدات (الكتلة f). أشباه الفلزات (Metalloids) تقع على حدود الفلزات واللافلزات (مثل **B**, Si, **Ge**, **As**).

Transition metals: groups 3–12; inner transition metals: lanthanides and actinides; metalloids lie along the stair-step line (**B**, Si, **Ge**, **As** ...).

- **الفلزات** لامعة، جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، قابلة للطرق والسحب (Fig. 5)؛ **اللافلزات** غازية أو هشة رديئة التوصيل (البروم **Br** هو اللافلز السائل الوحيد).

Metals are shiny, good conductors, malleable and ductile (Fig. 5); nonmetals are gases or brittle solids and poor conductors (bromine is the only liquid nonmetal).

Group 1: alkali · 2: alkaline earth · 3–12: transition · 17: halogens · 18: noble gases

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 40 – 41)

Figure 6 Because magnesium is light and strong, it is often used in the production of safety devices such as these caribiners used by climbers.

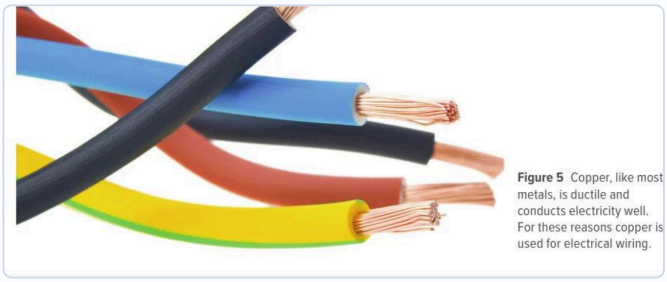


Figure 5 Copper, like most metals, is ductile and conducts electricity well. For these reasons copper is used for electrical wiring.

مثال محلول — Worked Example

اذكر اسم العائلة التي ينتمي لها كل عنصر: (أ) الصوديوم **Na** (ب) الكلور **Cl** (ج) الأرجون Ar (د) الكالسيوم **Ca**

Name the family of each element: (a) **Na** (b) **Cl** (c) Ar (d) **Ca**

- **Na**: المجموعة ← 1 **فلز قلوي**
- **Cl**: المجموعة ← 17 **هالوجين**
- Ar: المجموعة ← 18 **غاز نبيل**
- **Ca**: المجموعة ← 2 **فلز قلوي أرضي**

مثال محلول — Worked Example

يُستخدم فلز في صناعة الكابلات الكهربائية (الشكل 5) وآخر خفيف وقوي في صنع الكرابين (الشكل 6)؛ ما خاصية الفلزات التي تفسّر الأول؟

Copper wires (Fig. 5) show which property of metals?

النحاس **قابل للسحب** إلى أسلاك و**جيد التوصيل** للكهرباء.

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الهيدروجين **(H)** في المجموعة 1 لكنه **ليس فلزاً قلوياً** (لافلز غازي).

Hydrogen is in group 1 but is not an alkali metal.

- الهيليوم في المجموعة 18 رغم أن ترتيبه $1s^2$ (إلكترونا تكافؤ فقط).

Helium belongs to group 18 although it has only 2 valence electrons.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q6 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q6

الأسئلة 1–5

1 إلى أي عائلة تنتمي عناصر المجموعة 17 ؟

A الغازات النبيلة
B الفلزات القلوية
C الهالوجينات
D الفلزات القلوية الأرضية

1 To which family do the elements in group 17 belong?

A Noble gases
B Alkali metals
C Halogens
D Alkaline earth metals

2 أي عنصر مما يلي فلز قلوي أرضي؟

A الصوديوم (Na)
B المغنيسيوم (Mg)
C الألومنيوم (Al)
D البوتاسيوم (K)

2 Which element is an alkaline earth metal?

A Sodium (Na)
B Magnesium (Mg)
C Aluminum (Al)
D Potassium (K)

3 كم عدد المجموعات والدورات في الجدول الدوري الحديث؟

A 18 مجموعة و 7 دورات
B 7 مجموعات و 18 دورة
C 8 مجموعات و 7 دورات
D 18 مجموعة و 8 دورات

3 How many groups and periods are in the modern periodic table?

A 18 groups and 7 periods
B 7 groups and 18 periods
C 8 groups and 7 periods
D 18 groups and 8 periods

4 أي لافلز يكون سائلاً في درجة حرارة الغرفة؟

A الكلور (Cl)
B البروم (Br)
C اليود (I)
D الزئبق (Hg)

4 Which nonmetal is a liquid at room temperature?

A Chlorine (Cl)
B Bromine (Br)
C Iodine (I)
D Mercury (Hg)

5 أي مجموعة تضم العناصر شديدة الخمول المسماة الغازات النبيلة؟

A Group 1
B Group 2
C Group 18
D Group 17

5 Which group contains the very unreactive elements called noble gases?

A Group 1
B Group 2
C Group 18
D Group 17

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q7

ميّز بين العناصر الممثلة والعناصر الانتقالية

Differentiate between representative elements and transition elements

كتاب الطالب: ص 40 | Textbook p.40 | Representative vs Transition

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **العناصر الممثلة (Representative elements):** عناصر المجموعتين **1** و**2** والمجموعات **13 – 18** (الكتلتان s و p). لها خواص متنوعة (فلزات ولافلزات وغازات).

Representative elements: groups 1–2 and 13–18 (s- and p-blocks). Their properties vary widely (metals, nonmetals, gases).

- **العناصر الانتقالية (Transition elements):** عناصر المجموعات **3 – 12** (الكتلة d وهي جميعها **فلزات**.

Transition elements: groups 3–12 (d-block); they are all metals.

- عند تعدد الأيونات: العناصر الانتقالية تكوّن أيونات بأكثر من شحنة **(Fe^{2+})** و **(Fe^{3+})** بينما الممثلة غالباً شحنتها ثابتة بحسب المجموعة.

Transition metals often form ions with more than one charge (Fe^{2+}, Fe^{3+}); representative elements usually have a fixed charge.

- العناصر الانتقالية الداخلية (اللانثانيدات والأكتينيدات) توضع أسفل الجدول لكي لا يتسع الجدول كثيراً.

Inner transition metals (lanthanides and actinides) are placed below the main table to keep it compact.

Representative: groups 1, 2, 13–18 · Transition: groups 3–12

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 40)

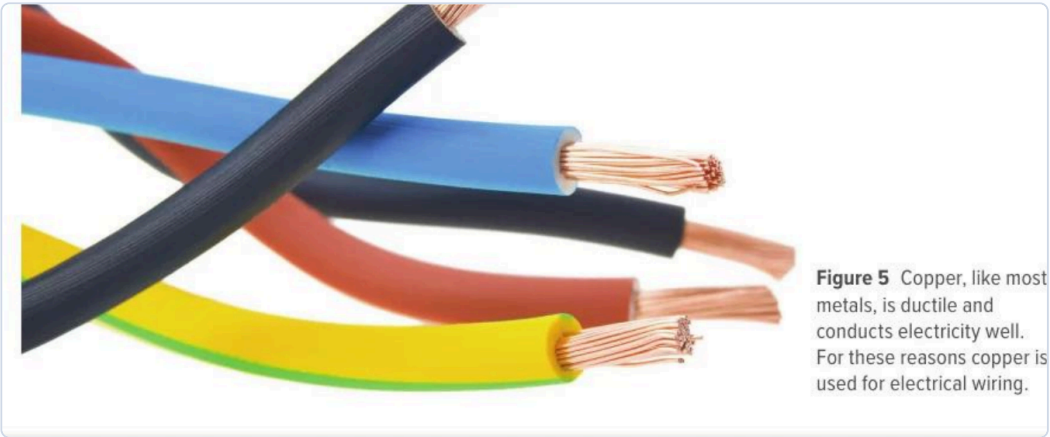


Figure 5 Copper, like most metals, is ductile and conducts electricity well. For these reasons copper is used for electrical wiring.

مثال محلول — Worked Example

صنّف كلاً من العناصر التالية إلى ممثل أو انتقالي: **K ، Fe ، Cl ، Zn ، Al**

Classify each as representative or transition: **K, Fe, Cl, Zn, Al**

K (المجموعة 1) ، **Cl** (17) ← **Al** (13) **ممثلة**

Fe (8) ← **Zn** (12) **انتقالية**

مثال محلول — Worked Example

ما أرقام المجموعات التي تضمها العناصر الانتقالية؟

Which group numbers contain the transition elements?

3 إلى 12 (الكتلة d).

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الخارصين **Zn** في المجموعة 12 فهو ضمن الانتقالية (المجموعات 3–12) ولا يُعد ممثلاً.

Zn is in group 12, so it is a transition element.

- كل العناصر الانتقالية فلزات، لكن ليس كل الفلزات انتقالية (مثل **Na** و **Ca** و **Al**).

All transition elements are metals, but not all metals are transition elements.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q7 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q7

الأسئلة 1–5

1 Which group numbers contain the representative elements?

A 3 – 12
B 1 – 12 only
C 13 – 18 only
D 1, 2 and 13 – 18

1 أي أرقام المجموعات تضم العناصر الممثلة؟

A 3 – 12
B 1 – 12 فقط
C 13 – 18 فقط
D 1 و 2 و 13 – 18

2 Which of the following is a transition element?

A Calcium **(Ca)**
B Aluminum **(Al)**
C Sulfur **(S)**
D Copper **(Cu)**

2 أي مما يلي عنصر انتقالي؟

A الكالسيوم **(Ca)**
B الألومنيوم **(Al)**
C الكبريت **(S)**
D النحاس **(Cu)**

3 Which statement about transition elements is correct?

A They are all metals
B They include the noble gases
C They are located in groups 1 and 2
D They are all gases at room temperature

3 أي العبارات التالية صحيحة عن العناصر الانتقالية؟

A جميعها فلزات
B تتضمن الغازات النبيلة
C تقع في المجموعتين 1 و 2
D جميعها غازات في درجة حرارة الغرفة

4 Which block of the periodic table contains the transition elements?

A s-block
B p-block
C f-block
D d-block

4 أي كتلة في الجدول الدوري تضم العناصر الانتقالية؟

A s-block
B p-block
C f-block
D d-block

5 Which pair contains only representative elements?

A **Na** and **Cl**
B **Fe** and **Cu**
C **Zn** and **Mg**
D Ni and **Br**

5 أي زوج يحتوي عناصر ممثلة فقط؟

A **Na** و **Cl**
B **Fe** و **Cu**
C **Zn** و **Mg**
D Ni و **Br**

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q8

استخدم الترتيب الإلكتروني والتمثيل المداري والترميز بالغاز النبيل لعنصر Z) من 1 إلى 36) لتحديد موقعه في الجدول الدوري (الدورة والمجموعة والكتلة)

Use the electron configuration notation, orbital notation, and noble gas notation of an element (Z 1–36) to identify the location of an element in the periodic table (period, group and block)

كتاب الطالب: ص 44 – 46 · 48 | Example 1 · Figure 8, 9 · Practice 8–10 | Group · Period · Block

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **الدورة (Period)** = رقم أعلى مستوى طاقة رئيسي مشغول (أكبر n).

Period = the number of the highest occupied principal energy level (largest n).

- **المجموعة (Group)** = عدد إلكترونات التكافؤ للعناصر الممثلة 1 (s): أو 2؛ وللكتلة p: **عدد إلكترونات التكافؤ + 10** (مثل $3s^2\ 3p^4$ ← 6 + 10 = 16).

Group = number of valence electrons for the s-block (1 or 2); for the p-block add 10 ($3s^2\ 3p^4$ → 6 + 10 = group 16).

- للعناصر الانتقالية (الكتلة d: المجموعة = **إلكترونات ns + إلكترونات (n–1)d** (مثل $4s^2\ 3d^6$ ← 8).

For the d-block: group = ns electrons + (n–1)d electrons ($4s^2\ 3d^6$ → group 8).

- **الكتلة (Block)** = نوع آخر مستوى فرعي يُملأ في الترتيب الإلكتروني s) أو p أو d أو f).

Block = the type of the last sublevel being filled (s, p, d or f).

Block = last sublevel filled | **Period = highest n**

s-block group = valence e⁻ · p-block group = valence e⁻ + 10 · d-block group = ns + (n–1)d

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 44 – 46 · 48)

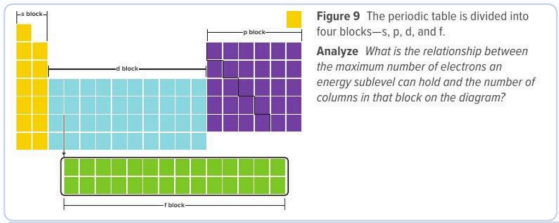


Figure 9 The periodic table is divided into four blocks—s, p, d, and f.

Analyze *What is the relationship between the maximum number of electrons an energy sublevel can hold and the number of columns in that block on the diagram?*

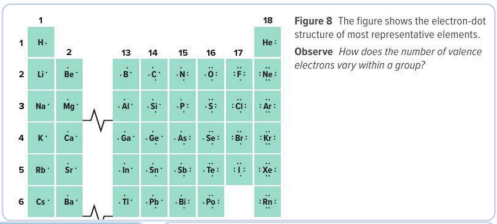
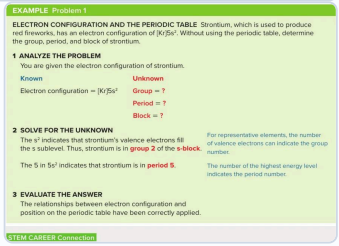


Figure 8 The figure shows the electron-dot structure of most representative elements.

Observe *How does the number of valence electrons vary within a group?*

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE

8. Without using the periodic table, determine the group, period, and block of an atom with the following electron configurations.
   a. [Ne]$3s^2$ b. [He]$2s^2$ c. [Kr]$5s^24d^{10}5p^5$
9. What are the symbols for the elements with the following valence electron configurations?
   a. s^2d^1 b. s^2p^3 c. s^2p^6
10. **CHALLENGE** Write the electron configuration of the following elements.
    a. the group 2 element in the fourth period
    b. the group 12 element in the fourth period
    c. the noble gas in the fifth period
    d. the group 16 element in the second period



مثال محلول — Worked Example

حدد الدورة والمجموعة والكتلة للعنصر الذي ترتيبه $5s^2$ [Kr] (السترونشيوم).

Determine the period, group and block of the element with [Kr] $5s^2$ (strontium).

أعلى مستوى ← n = 5 **الدورة 5**.

إلكترونان في s ← **المجموعة 2**.

آخر مستوى مملوء ← s **الكتلة s**

مثال محلول — Worked Example

حدد الدورة والمجموعة والكتلة للعنصر [Ne] $3s^2\ 3p^4$.

Determine period, group and block of [**Ne**] $3s^2\ 3p^4$.

← n = 3 **الدورة 3**.

التكافؤ = 2 + 4 = 6 ← المجموعة **16** = 10 + 6.

آخر مستوى ← p **الكتلة p** (الكبريت **S**).

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- نسيان إضافة 10 لعناصر الكتلة p يعطي مجموعة خاطئة ($3p^4$) ليست المجموعة 6 بل 16).

Forgetting to add 10 for p-block elements gives a wrong group.

- في الانتقالية لا تُحسب المجموعة من إلكترونات ns وحدها؛ أضف إلكترونات (n–1)d.

For transition elements, add the d electrons to the ns electrons.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q8 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q8

الأسئلة 1–5

1 عنصر ترتيبه $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$؛ في أي دورة ومجموعة يقع؟

A الدورة 4، المجموعة 13
B الدورة 3، المجموعة 15
C الدورة 5، المجموعة 5
D الدورة 4، المجموعة 15

1 An element has the electron configuration $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$. In which period and group is it?

A Period 4, group 13
B Period 3, group 15
C Period 5, group 5
D Period 4, group 15

2 إلى أي كتلة ينتمي عنصر ترتيبه $[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^5$؟

A s-block
B d-block
C f-block
D p-block

2 To which block does an element with the configuration $[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^5$ belong?

A s-block
B d-block
C f-block
D p-block

3 أي عنصر يقع في الدورة 2 والمجموعة 16؟

A الأكسجين (O)
B الكبريت (S)
C النيتروجين (N)
D الفلور (F)

3 Which element is in period 2, group 16?

A Oxygen (O)
B Sulfur (S)
C Nitrogen (N)
D Fluorine (F)

4 ما مجموعة العنصر الذي ترتيبه $[Ar]\ 4s^2\ 3d^6$؟

A 8
B 2
C 6
D 16

4 What is the group of the element with the configuration $[Ar]\ 4s^2\ 3d^6$?

A 8
B 2
C 6
D 16

5 أي وصف ينطبق على العنصر الذي ترتيبه $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$؟

A الدورة 1، المجموعة 3، الكتلة s
B الدورة 3، المجموعة 11، الكتلة p
C الدورة 3، المجموعة 1، الكتلة s
D الدورة 2، المجموعة 1، الكتلة s

5 Which description fits the element with the configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$?

A Period 1, group 3, s-block
B Period 3, group 11, p-block
C Period 3, group 1, s-block
D Period 2, group 1, s-block

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q9

الترتيب الإلكتروني وملء المستويات الفرعية (الكتل s و p و d و f)

The electron configuration, filling sublevels

كتاب الطالب: ص 46 | Figure 9 · d & f blocks | s p d f blocks

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- الجدول الدوري مقسّم إلى أربع كتل بحسب المستوى الفرعي الأخير الذي يمتلئ: **s** (المجموعتان 1 و2 + **He**)، **p** (13–18)، **d** (3–12)، **f** (اللانثانيدات والأكتينيدات).

The table has four blocks according to the sublevel being filled: s (groups 1–2 + **He**), p (13–18), d (3–12), f (lanthanides and actinides).

- عدد أعمدة كل كتلة = **2 ، 6 ، 10 ، 14** بحسب سعة المستوى الفرعي (s: فلك واحد = 2e⁻ ، p: 3 أفلاك = 6e⁻ ، d: 5 = 10 ، f: 7 = 14).

Columns per block = 2, 6, 10, 14, equal to the electron capacity of s, p, d and f.

- مبدأ أوفباو: فلك **4s** أقل طاقة من **3d** فيمتلئ قبله؛ وتتسع أفلاك d الخمسة لـ **10 إلكترونات** لذا تمتد الكتلة d على **10 مجموعات**.

By the aufbau principle 4s fills before 3d; the five d orbitals hold 10 electrons, so the d-block spans 10 groups.

- الكتلة **f** (الفلزات الانتقالية الداخلية): 7 أفلاك f تتسع لـ **14 إلكتروناً** فتمتد على **14 عموداً**؛ ويمتلئ فيها 4f و5f مع s الخارجي.

The f-block (inner transition metals): seven f orbitals hold 14 electrons, so it spans 14 columns.

- عناصر الكتلة d: تمتلئ أفلاك (n−1)d بعد ns؛ مثل **Sc** = [Ar] 4s² 3d¹ وهو أول عنصر من الكتلة d في الدورة 4.

In the d-block the (n−1)d sublevel fills after ns; scandium [Ar] 4s² 3d¹ is the first d-block element of period 4.

s: 2 columns · p: 6 columns · d: 10 columns · f: 14 columns

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 46)

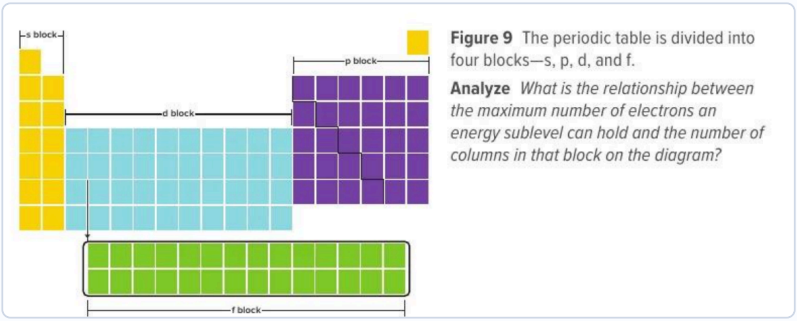


Figure 9 The periodic table is divided into four blocks—s, p, d, and f.

Analyze *What is the relationship between the maximum number of electrons an energy sublevel can hold and the number of columns in that block on the diagram?*

As you move across a period, electrons fill the d orbitals. For example, scandium (Sc), the first d-block element, has an electron configuration of [Ar]4s²3d¹. Titanium (Ti), the next element on the table, has an electron configuration of [Ar]4s²3d². Note that titanium's filled outermost s orbital has an energy level of $n = 4$, while the d orbital, which is partially filled, has an energy level of $n = 3$.

As you learned previously, the aufbau principle states that the 4s orbital has a lower energy level than the 3d orbital. Therefore, the 4s orbital is filled before the 3d orbital. The five d orbitals can hold a total of 10 electrons; thus, the d-block spans 10 groups on the periodic table.

f-Block elements

The f-block contains the inner transition metals. Its elements are characterized by a filled, or partially filled outermost s orbital, and filled or partially filled 4f and 5f orbitals.

The electrons of the f sublevel do not fill their orbitals in a predictable manner. Because there are seven f orbitals holding up to a maximum of 14 electrons, the f-block spans 14 columns of the periodic table.

مثال محلول — Worked Example

كم عنصراً في الدورة 4 من الكتلة d؟ ولماذا؟

How many period-4 elements are in the d-block, and why?

الكتلة d فيها 5 أفلاك × 2 = 10 إلكترونات ← **10 عناصر** (Sc ... Zn).

مثال محلول — Worked Example

ما المستوى الفرعي الأخير الذي يمتلئ في ذرة الخارصين Zn (Z = 30)؟

Which sublevel is the last one filled in zinc (Z = 30)?

Zn = [Ar] 4s² 3d¹⁰ ← آخر مستوى **3d** ← كتلة d.

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الهيليوم من الكتلة s لكنه في المجموعة 18 (ليس المجموعة 2).

He is an s-block element but is placed in group 18.

- الكتلة d تبدأ في الدورة 4 والكتلة f في الدورة 6 (لا توجد 2d أو 3f).

The d-block starts in period 4 and the f-block in period 6 (no 2d or 3f).

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q9 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q9

الأسئلة 1–5

1 كم عموداً تضم الكتلة p في الجدول الدوري؟

A 6
B 2
C 10
D 14

1 How many columns does the p-block contain in the periodic table?

A 6
B 2
C 10
D 14

2 أي كتلة تضم المجموعات من 3 إلى 12؟

A s-block
B p-block
C d-block
D f-block

2 Which block contains groups 3 to 12?

A s-block
B p-block
C d-block
D f-block

3 ما الترتيب الإلكتروني للغاز النبيل الأرجون؟

A [Ne] $3s^2\ 3p^4$
B [Ne] $3s^2\ 3p^6$
C [Ne] $3s^2\ 3p^5$
D [Ar] $4s^2$

3 What is the electron configuration of the noble gas argon?

A [Ne] $3s^2\ 3p^4$
B [Ne] $3s^2\ 3p^6$
C [Ne] $3s^2\ 3p^5$
D [Ar] $4s^2$

4 آخر مستوى فرعي يمتلئ في ذرة البروم (Z = 35) هو...

A 3d
B 4p
C 4s
D 5s

4 The last sublevel filled in a bromine atom (Z = 35) is...

A 3d
B 4p
C 4s
D 5s

5 تُعرف عناصر الكتلة f باسم...

A الفلزات القلوية
B الفلزات الانتقالية الداخلية (اللانثانيدات والأكتينيدات)
C الغازات النبيلة
D الهالوجينات

5 The f-block elements are known as...

A Alkali metals
B Inner transition metals (lanthanides and actinides)
C Noble gases
D Halogens

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q10

فسّر اتجاه طاقة التأين الأولى عبر الدورة (مع الاستثناءات بين المجموعتين 2 و3 و5 و6) وعبر المجموعة

Explain the trend of first ionization energy across a period (exceptions between Groups 2 & 3 and 5 & 6 included) and down a group

كتاب الطالب: ص 54 · Figure 17 · IE trend

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **طاقة التأين (Ionization energy)** هي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من ذرة غازية؛ طاقة التأين الأولى لليثيوم 520 kJ/mol وتكوّن Li^+. وتؤدي طاقة التأين المرتفعة إلى ذرة تمسك إلكتروناتها بقوة.

Ionization energy is the energy required to remove an electron from a gaseous atom. A high value means the atom holds its electrons tightly.

- **عبر الدورة (من اليسار لليمين): تزداد** لأن شحنة النواة تزداد مع ثبات المستوى الرئيسي تقريباً، فتزداد قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية وينقص نصف القطر.

Across a period the first ionization energy generally increases (greater nuclear charge, same energy level, smaller radius).

- **عبر المجموعة (من أعلى لأسفل): تنقص** لأن الإلكترونات الخارجية تبعد عن النواة (مستويات أكثر) مع زيادة الحجب، فتحتاج طاقة أقل لنزعها.

Down a group it decreases: the outer electron is farther from the nucleus and more shielded, so less energy is required to remove it.

- **استثناء 13 ← 2:** طاقة تأين البورون (3A) **أقل** من البريليوم (2A) لأن إلكترون p أعلى طاقة من إلكترون s المملوء. **استثناء 16 ← 15:** الأكسجين أقل من النيتروجين لأن في ذرة **O** إلكترونين مزدوجين في فلك p يتنافران، أما النيتروجين فنصف ممتلئ مستقر.

Exceptions: B < Be (the p electron is higher in energy than the filled s) and **O** < **N** (paired electrons repel; half-filled p^3 is stable).

Exceptions: B < Be · O < N | **Across a period: IE ↑ · Down a group: IE ↓**

Textbook figures & tables (p. 54) — من كتاب الطالب

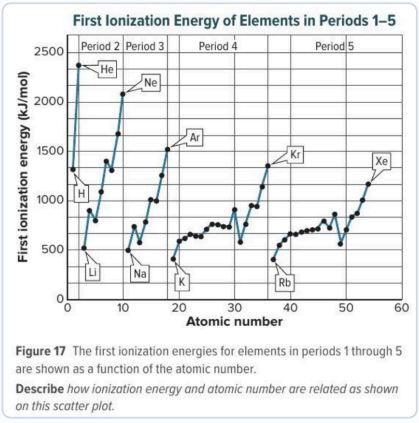


Figure 17 The first ionization energies for elements in periods 1 through 5 are shown as a function of the atomic number.
Describe *how ionization energy and atomic number are related as shown on this scatter plot.*

Worked Example — مثال محلول

أي العنصرين له طاقة تأين أولى أكبر: **Na** أم **Cl**؟ ولماذا؟

Which has the larger first ionization energy, **Na** or **Cl**, and why?

Na و **Cl** في الدورة 3؛ **Cl** أبعد يميناً ← شحنة نواة أكبر ونصف قطر أصغر ← **Cl أكبر**.

Worked Example — مثال محلول

رتّب **Li** و **Na** و **K** تصاعدياً حسب طاقة التأين الأولى.

Arrange **Li**, **Na** and **K** in increasing first ionization energy.

تنقص نزولاً في المجموعة ← **K < Na < Li**: التصاعدي: **Na < Li > K**

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- الاستثناءان ليسا خطأً في القاعدة: B أقل من Be و **O** أقل من **N**.

The two exceptions are real: B < Be and **O** < **N**.

- طاقة التأين الأولى للغازات النبيلة هي **الأعلى** في كل دورة (**He** أعلى قيمة في الجدول).

Noble gases have the highest IE in each period (**He** is the highest overall).

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
مدرسة المزن · 0502500589 · إعداد د/ محمد عبد السلام

Q10 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q10

الأسئلة 1–5

1 كيف تتغير طاقة التأين الأولى عبر الدورة من اليسار إلى اليمين؟

A تنقص عموماً
B تبقى ثابتة
C تنقص ثم تتضاعف
D تزداد عموماً

1 How does the first ionization energy change across a period from left to right?

A It generally decreases
B It stays constant
C It first decreases then doubles
D It generally increases

2 لماذا تنقص طاقة التأين الأولى نزولاً في المجموعة؟

A لأن شحنة النواة تنقص بشدة
B لأن الإلكترون الخارجي يبعد أكثر عن النواة
C لأن الذرات تفقد بروتونات
D لأن عدد إلكترونات التكافؤ يزداد

2 Why does the first ionization energy decrease down a group?

A The nuclear charge decreases drastically
B The outer electron is farther from the nucleus
C The atoms lose protons
D The number of valence electrons increases

3 أي عنصر له أكبر طاقة تأين أولى؟

A النيون (Ne)
B الليثيوم (Li)
C الفلور (F)
D الصوديوم (Na)

3 Which element has the greatest first ionization energy?

A Neon **(Ne)**
B Lithium **(Li)**
C Fluorine **(F)**
D Sodium **(Na)**

4 أي زوج من العناصر يمثل استثناءً من اتجاه ازدياد طاقة التأين عبر الدورة؟

A Li → Be
B Be → B
C C → N
D F → Ne

4 Which pair of elements shows an exception to the general trend of increasing IE across a period?

A **Li → Be**
B **Be → B**
C **C → N**
D **F → Ne**

5 طاقة التأين الأولى للنيتروجين أكبر من الأكسجين لأن...

A النيتروجين له مستوى 2p نصف ممتلئ مستقر
B للنيتروجين بروتونات أكثر
C الأكسجين فلز
D النيتروجين له 2s ممتلئ فقط

5 The first ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen because...

A nitrogen has a stable half-filled 2p sublevel
B nitrogen has more protons
C oxygen is a metal
D nitrogen has a filled 2s sublevel only

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q11

تنبّأ باتجاه السالبية الكهربائية عبر الدورة وأسفل المجموعة

Predict the periodic trend of electronegativity across a period and down a group

كتاب الطالب: ص 56 – 57 | Figures 18, 19 | Electronegativity

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **السالبية الكهربائية (Electronegativity):** قدرة ذرة العنصر على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية. وضع **لينوس بولينج** مقياساً لها (وحدة بولينج).

Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons in a chemical bond. Linus Pauling devised the scale (Paulings).

- **عبر الدورة (يميناً): تزداد؛ أسفل المجموعة: تنقص.**

It generally increases across a period and decreases down a group.

- **الفلور F** أعلى سالبية (3.98) و**السيزيوم Cs والفرانسيوم Fr** أقلها (0.79 و 0.70).

Fluorine is the most electronegative element (3.98); cesium and francium are the least (0.79 and 0.70).

- لا تُدرج قيم السالبية للغازات النبيلة لأنها **تكوّن مركبات قليلة جداً** (ثمانيتها مستقرة).

No values are listed for noble gases because they form very few compounds.

- **قاعدة الثمانية (Octet rule):** تميل الذرات إلى اكتساب أو فقد أو مشاركة الإلكترونات للوصول إلى 8 إلكترونات تكافؤ (ماعدا الدورة الأولى: 2).

Octet rule: atoms tend to gain, lose or share electrons to reach 8 valence electrons (2 for the first period).

EN: F 3.98 (highest) · Cs 0.79 · Fr 0.70 (lowest)

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 56 – 57)

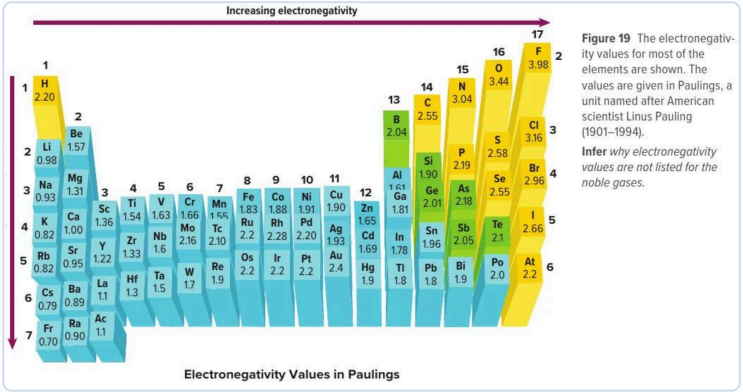


Figure 19 The electronegativity values for most of the elements are shown. The values are given in Paulings, a unit named after American scientist Linus Pauling (1901–1994).
Infer *why electronegativity values are not listed for the noble gases.*

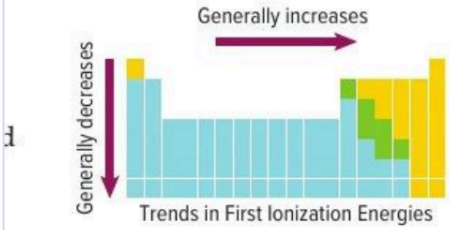


Figure 18 Ionization energies generally increase from left to right in a period and generally decrease as you move down a group.

مثال محلول — Worked Example

رتّب العناصر تصاعدياً حسب السالبية الكهربائية: **Ca ، Se ، K ، Br**

Arrange in increasing electronegativity: **Br, K, Se, Ca**

كلها في الدورة 4؛ تزداد من اليسار لليمين: Ca (1.00) < Se (2.55) < Br (2.96) > **K** (0.82)

Ca < Se < Br > K

مثال محلول — Worked Example

أي العنصرين أعلى سالبية: **Cl** أم **I**؟

Which is more electronegative, **Cl** or **I**?

نزولاً في المجموعة 17 تنقص السالبية ← **Cl أعلى من I** .

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- السالبية والـ IE يتفقان في الاتجاه (تزدادان يميناً وتنقصان نزولاً) لكنهما مفهومان مختلفان: واحد لنزع الإلكترون والآخر لجذبه في الرابطة.

EN and IE follow similar trends but describe different things (attracting vs removing electrons).

- الغازات النبيلة ليس لها قيم سالبية في الجدول — لا تعتبرها صفراً.

Noble gases have no listed values — do not treat them as zero.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q11 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q11

الأسئلة 1–5

1 أي عنصر له أعلى سالبية كهربائية؟

A الأكسجين (O)
B الفلور (F)
C الكلور (Cl)
D السيزيوم (Cs)

1 Which element has the highest electronegativity?

A Oxygen (O)
B Fluorine (F)
C Chlorine (Cl)
D Cesium (Cs)

2 كيف تتغير السالبية الكهربائية نزولاً في المجموعة؟

A تزداد عموماً
B تبقى ثابتة
C تتضاعف
D تنقص عموماً

2 How does electronegativity change down a group?

A It generally increases
B It stays the same
C It doubles
D It generally decreases

3 رتّب Na و Cl و Mg تصاعدياً حسب السالبية الكهربائية.

A Cl < Mg < Na
B Na < Mg < Cl
C Mg < Na < Cl
D Na < Cl < Mg

3 Arrange Na, Cl and Mg in increasing electronegativity.

A Cl < Mg < Na
B Na < Mg < Cl
C Mg < Na < Cl
D Na < Cl < Mg

4 لماذا لا تُدرج قيم السالبية الكهربائية للغازات النبيلة؟

A لأنها بلا إلكترونات
B لأنها فلزات
C لأن لها أدنى قيمة
D لأنها تكوّن مركبات قليلة جداً

4 Why are electronegativity values not listed for noble gases?

A They have no electrons
B They are metals
C They have the lowest value
D They form very few compounds

5 من وضع مقياس السالبية الكهربائية؟

A Niels Bohr
B Dmitri Mendeleev
C Linus Pauling
D Henry Moseley

5 Who developed the electronegativity scale?

A Niels Bohr
B Dmitri Mendeleev
C Linus Pauling
D Henry Moseley

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q12

صِف كيف تتكوّن الأيونات (الموجبة والسالبة) لتحقيق قاعدة الثمانية

Describe how ions (cations and anions) form to fulfill the octet rule

كتاب الطالب: ص 65 · Figure 2 · Table 2 · Cation

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الأيون:** ذرة أو مجموعة ذرات مشحونة. **الكاتيون (موجب)** يتكوّن بفقد إلكترونات؛ **الأنيون (سالب)** يتكوّن باكتساب إلكترونات.
An ion is a charged atom or group of atoms. A cation (positive) forms by losing electrons; an anion (negative) forms by gaining electrons.
- **الفلزات** تفقد إلكترونات التكافؤ بسهولة فتكوّن كاتيونات: المجموعة 1 ← 1+ ، المجموعة 2 ← 2+ ، المجموعة 13 ← 3+ (جدول 2).
Metals lose valence electrons easily to form cations: group 1 → 1+, group 2 → 2+, group 13 → 3+ (Table 2).
- عند فقد الإلكترونات يصبح الترتيب مثل **الغاز النبيل السابق**: **Na** ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$) → **Na^+** ($1s^2 2s^2 2p^6$) = **Ne**؛ تبقى بروتونات النواة (11) كما هي، لذا الأيون الموجب أصغر من ذرته.
Losing electrons gives the configuration of the previous noble gas: **Na** → **Na^+** = [**Ne**]. The protons remain (11), so the cation is smaller than its atom.
- **الفلزات الانتقالية** تفقد إلكترونات ns أولاً (+2) ثم إلكترونات d: لذلك قد يكون للعنصر أكثر من شحنة **(Fe^{2+})** و **(Fe^{3+})**.
Transition metals lose ns electrons first (2+) and then some d electrons, so they may form more than one ion (**Fe^{2+}**, **Fe^{3+}**).

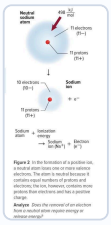
Atom → cation + n e^- (energy absorbed)

Group 1 → M^+ · Group 2 → M^{2+} · Group 13 → M^{3+}

Textbook figures & tables (p. 65) — من كتاب الطالب

Table 2 Group 1, 2, and 13 Ions

Group	Configuration	Charge of Ion Formed
1	[noble gas]ns^1	1+ when the s^1 electron is lost
2	[noble gas]ns^2	2+ when the s^2 electrons are lost
13	[noble gas]ns^2np^1	3+ when the s^2p^1 electrons are lost



Charge of ion formed	Configuration	Group
1+ when the s electron is lost	[noble gas] ns^1	1
2+ when the s^2 electrons are lost	[noble gas] ns^2	2
3+ when the s^2 p^1 electrons are lost	[noble gas] ns^2 np^1	13

Worked Example — مثال محلول

ما الأيون المتكوّن من ذرة المغنيسيوم (Z = 12) **Mg** وما ترتيبه الإلكتروني؟
What ion does magnesium (Z = 12) form and what is its configuration?

Mg: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

تفقد $2e^-$ من 3s ← **Mg^{2+}** ترتيبه $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ مثل النيون.

Worked Example — مثال محلول

لماذا الأيون **Al^{3+}** أصغر من ذرة **Al**؟
Why is **Al^{3+}** smaller than an **Al** atom?

بعد فقد 3 إلكترونات يزول مستوى الطاقة الثالث، والنواة (13 بروتوناً) تجذب 10 إلكترونات فقط ← **حجم أصغر**.

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- عدد البروتونات في الأيون **لا يتغير** — الشحنة تتغير بتغير عدد الإلكترونات فقط.
The number of protons never changes when an ion forms.
- لا تقل إن الفلز "يكتسب" إلكترونات ليصبح كاتيوناً — الكاتيون يتكوّن بالفقد.
A cation forms by losing, not gaining, electrons.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q12 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q12

الأسئلة 1–5

1 Which ion does a sodium atom form?

A Na^-
B Na^+
C Na^{2+}
D Na^{2-}

1 أي أيون تكوّنه ذرة الصوديوم؟

A Na^-
B Na^+
C Na^{2+}
D Na^{2-}

2 Which noble gas has the same electron configuration as the Mg^{2+} ion?

A Helium **(He)**
B Argon **(Ar)**
C Neon **(Ne)**
D Krypton **(Kr)**

2 أي غاز نبيل له الترتيب الإلكتروني نفسه لأيون Mg^{2+}؟

A الهيليوم **(He)**
B الأرجون **(Ar)**
C النيون **(Ne)**
D الكريبتون **(Kr)**

3 A calcium atom (group 2) forms an ion with which charge?

A 1+
B 2+
C 2−
D 3+

3 ذرة الكالسيوم (المجموعة 2) تكوّن أيوناً بأي شحنة؟

A 1+
B 2+
C 2−
D 3+

4 What happens to the number of protons when an atom becomes a cation?

A It decreases
B It increases
C It does not change
D It doubles

4 ماذا يحدث لعدد البروتونات عندما تتحول الذرة إلى كاتيون؟

A ينقص
B يزداد
C لا يتغير
D يتضاعف

5 Why can iron form both Fe^{2+} and Fe^{3+} ions?

A Transition metals can lose ns electrons and then some d electrons
B Iron is a noble gas
C Iron has two nuclei
D Iron gains electrons

5 لماذا يمكن للحديد أن يكوّن الأيونين Fe^{2+} و Fe^{3+}؟

A لأن الفلزات الانتقالية تفقد إلكترونات ns ثم بعض إلكترونات d
B لأن الحديد غاز نبيل
C لأن للحديد نواتين
D لأن الحديد يكتسب إلكترونات

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q13

صِف تكوّن الأيونات لتحقيق قاعدة الثمانية — الترتيب شبه النبيل (pseudo-noble gas)

Describe how ions form to fulfill the octet rule — the pseudo-noble gas configuration

كتاب الطالب: ص 66 | Figure 3 (Zn^{2+}) | Pseudo-noble gas

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- الفلزات في المجموعات 11–14 تفقد إلكترونات الغلاف الخارجي **s p g** لتبقى ثابتة بترتيب فيه مستوى **d ممتلئ**؛ يسمى هذا الترتيب **شبه نبيل (pseudo-noble gas configuration)**.

Elements in groups 11–14 lose their outer s and p electrons and become stable with a completely filled d sublevel — a pseudo-noble gas configuration.

- مثال: **Zn** = [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$ يفقد إلكترونَي 4s فيصبح **Zn^{2+}** = [Ar] $3d^{10}$ (الشكل 3: يتكوّن ZnI_2 عند تفاعل **Zn** مع I_2).

Example: **Zn** [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$ loses the $4s^2$ electrons → **Zn^{2+}** = [Ar] $3d^{10}$ (Fig. 3: ZnI_2 formed from **Zn** and I_2).

- الأيون شبه النبيل **لا يملك ثماني إلكترونات تكافؤ** لكنه مستقر لوجود d^{10} مكتمل.

A pseudo-noble gas ion does not have 8 valence electrons, but the filled d^{10} sublevel makes it stable.

- أمثلة: **Ag^+** [Kr] $4d^{10}$ ، **Cd^{2+}** [Kr] $4d^{10}$ ، **Ga^{3+}** [Ar] $3d^{10}$.

Examples: **Ag^+** [Kr] $4d^{10}$; **Cd^{2+}** [Kr] $4d^{10}$; **Ga^{3+}** [Ar] $3d^{10}$.

$$Zn\ [Ar]\ 4s^2\ 3d^{10} \rightarrow Zn^{2+}\ [Ar]\ 3d^{10} + 2\ e^-$$

Textbook figures & tables (p. 66) — من كتاب الطالب

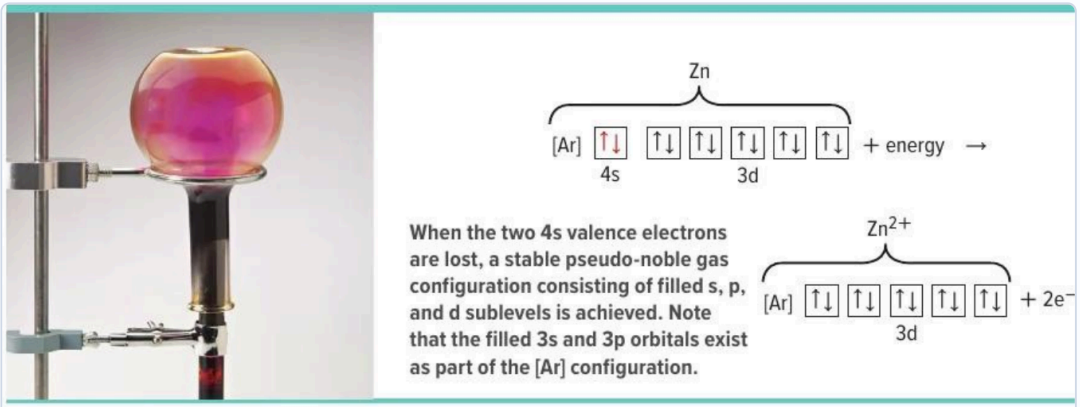


Figure 3 When zinc reacts with iodine, the heat of the reaction causes solid iodine to sublimate into a purple

Worked Example — مثال محلول

اكتب ترتيب أيون الفضة **Ag^+** علماً أن ترتيب **Ag** هو [Kr] $5s^1$ $4d^{10}$.

Write the configuration of **Ag^+** (**Ag** = [Kr] $5s^1$ $4d^{10}$).

Ag تفقد إلكترون ← 5s **$Ag^+ = [Kr]\ 4d^{10}$** (شبه نبيل: d ممتلئ).

Worked Example — مثال محلول

لماذا **Zn^{2+}** مستقر رغم أن ترتيبه لا ينتهي بثمانية إلكترونات في 4s 4p؟

Why is **Zn^{2+}** stable even though it lacks an octet in 4s 4p?

لأن مستوى 3d ممتلئ بـ 10 إلكترونات ← ترتيب شبه نبيل مستقر.

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- **Zn^{2+}** ليس [Ar] $4s^2$ $3d^8$؛ تفقد إلكترونات 4s أولاً دائماً.

Zn^{2+} is [Ar] $3d^{10}$ — the 4s electrons are lost first.

- الترتيب شبه النبيل ليس ترتيب غاز نبيل فعلي؛ لذلك لا نسميه "نبيلاً" بل شبه نبيل.

It is only pseudo-noble — not an actual noble gas configuration.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q13 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q13

الأسئلة 1–5

1 What is the electron configuration of the Zn^{2+} ion?

A $[Ar]\ 4s^2\ 3d^8$
B $[Ar]\ 3d^{10}$
C $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}$
D $[Ar]\ 4s^2$

1 ما الترتيب الإلكتروني لأيون Zn^{2+}؟

A $[Ar]\ 4s^2\ 3d^8$
B $[Ar]\ 3d^{10}$
C $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}$
D $[Ar]\ 4s^2$

2 What is a pseudo-noble gas configuration?

A The configuration of helium
B A configuration with unpaired electrons only
C A stable configuration that contains a filled d sublevel
D A configuration with an empty s sublevel

2 ما الترتيب شبه النبيل؟

A ترتيب الهيليوم
B ترتيب فيه إلكترونات مفردة فقط
C ترتيب مستقر يحتوي مستوى d ممتلئاً
D ترتيب فيه s فارغ

3 Which ion has a pseudo-noble gas configuration?

A Na^+
B Mg^{2+}
C Cl^-
D Ga^{3+}

3 أي أيون له ترتيب شبه نبيل؟

A Na^+
B Mg^{2+}
C Cl^-
D Ga^{3+}

4 What forms when zinc reacts with iodine in Figure 3?

A **ZnI** containing Zn^+ ions
B Zn_2I_2 containing Zn^{3+} ions
C ZnI_2 containing Zn^{2+} ions
D No compound is formed

4 ماذا يتكوّن عند تفاعل الخارصين مع اليود في الشكل 3؟

A **ZnI** يحتوي أيونات Zn^+
B Zn_2I_2 يحتوي أيونات Zn^{3+}
C ZnI_2 يحتوي أيونات Zn^{2+}
D لا يتكوّن مركب

5 How many electrons does a zinc atom lose to reach a pseudo-noble gas configuration?

A 1
B 2
C 8
D 12

5 كم إلكتروناً تفقد ذرة الخارصين لتصل إلى ترتيب شبه نبيل؟

A 1
B 2
C 8
D 12

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q14

تكوّن الأيونات (الأيونات السالبة)

Ion formation (negative ions)

كتاب الطالب: ص 66 | Figure 4 (Cl^-) | Anion

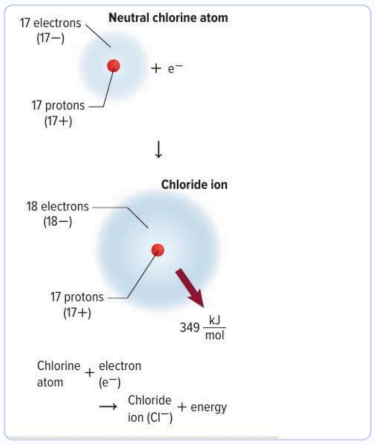
What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **اللافلزات** (يمين الجدول) تكتسب الإلكترونات بسهولة لتصل إلى ترتيب غاز نبيل فتكوّن **أنيونات**: المجموعة 17 ← 1−، 16 ← 2−، 15 ← 3−.
Nonmetals gain electrons easily to reach a noble-gas configuration and form anions: group 17 → 1−, group 16 → 2−, group 15 → 3−.
- **تسمية الأنيون:** يُحذف آخر الاسم ويضاف **-ide**: Chlorine → Chloride، Oxygen → Oxide، Nitrogen → Nitride.
Naming: the element name ends in -ide (chloride, oxide, nitride).
- $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$) + $e^- \rightarrow Cl^-$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$) = Ar؛ يكون نصف قطر الأنيون **أكبر** من الذرة لزيادة التنافر بين الإلكترونات (18 إلكتروناً و 17 بروتوناً).
$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ gives the argon configuration; the anion is larger than the atom because 18 electrons are held by 17 protons.
- عند تكوين الأنيون **تنطلق طاقة** (349 kJ/mol للكلور) بينما **تُمتص طاقة** عند نزع الإلكترون لتكوين الكاتيون (498 kJ/mol للصوديوم).
Forming an anion releases energy (349 kJ/mol for **Cl**); removing an electron to form a cation absorbs energy (498 kJ/mol for **Na**).

$Cl + e^- \rightarrow Cl^- + energy$ (349 kJ/mol)

$Na + energy \rightarrow Na^+ + e^-$ (498 kJ/mol)

Textbook figures & tables (p. 66) — من كتاب الطالب



Worked Example — مثال محلول

ما الأيون المتكوّن من الأكسجين (Z = 8) O واسمه وترتيبه؟

What ion does oxygen (Z = 8) form? Give its name and configuration.

O: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ ← يكتسب $2e^-$

ترتيبه $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ مثل **Ne**. **O^{2-} (oxide)**

Worked Example — مثال محلول

ما اسم أنيون النيتروجين وما شحنته؟

What is the name and charge of the nitrogen anion?

Nitride — شحنته (N^{3-}) 3−.

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- الأنيون أكبر من ذرته، والكاتيون أصغر من ذرته.
An anion is larger than its atom; a cation is smaller than its atom.
- اسم أنيون الأكسجين هو oxide وليس oxygenide.
The oxygen anion is oxide.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q14 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q14

الأسئلة 1–5

1 What is the name of the ion formed by chlorine?

A Chlorine ion
B Chlorate
C Chloride
D Chlorite

1 ما اسم الأيون الذي يكوّنه الكلور؟

A Chlorine ion
B Chlorate
C Chloride
D Chlorite

2 Which ion has the same electron configuration as argon?

A F^-
B Na^+
C Br^-
D Cl^-

2 أي أيون له الترتيب الإلكتروني نفسه للأرجون؟

A F^-
B Na^+
C Br^-
D Cl^-

3 How many electrons does a nitrogen atom gain to form a stable ion?

A 1
B 3
C 2
D 5

3 كم إلكتروناً تكتسب ذرة النيتروجين لتكوّن أيوناً مستقراً؟

A 1
B 3
C 2
D 5

4 Compared with its atom, an anion is...

A smaller
B larger
C the same size
D always a metal

4 مقارنة بذرته فإن الأنيون...

A أصغر
B أكبر
C بالحجم نفسه
D دائماً فلز

5 What happens to energy when a chlorine atom gains an electron (Figure 4)?

A Energy is absorbed
B No energy change occurs
C The nucleus splits
D Energy is released

5 ماذا يحدث للطاقة عندما تكتسب ذرة الكلور إلكتروناً (الشكل 4)؟

A تُمتص طاقة
B لا يحدث تغير في الطاقة
C تنشطر النواة
D تنطلق طاقة

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q15

صِف كيف تتكوّن الأيونات الموجبة والسالبة لتحقيق قاعدة الثمانية — تكوّن الرابطة الأيونية

Describe how ions (cations and anions) form to fulfill the octet rule — formation of the ionic bond

كتاب الطالب: ص 69 | Table 4 (NaCl formation) | Binary ionic compound

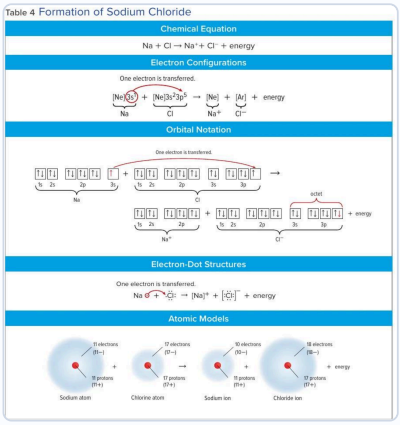
What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الرابطة الأيونية (Ionic bond):** قوة التجاذب الكهروستاتيكي بين الأيونات الموجبة والسالبة؛ والمركبات التي تحتوي روابط أيونية **مركبات أيونية**.
  The ionic bond is the electrostatic attraction between oppositely charged ions; compounds with ionic bonds are ionic compounds.
- **المركب الأيوني الثنائي (Binary ionic compound):** يتكوّن من عنصرين فقط: كاتيون فلزي وأنيون لافلزي، مثل **NaCl** و **MgO**.
  A binary ionic compound contains only two elements: a metal cation and a nonmetal anion (**NaCl**, **MgO**).
- يتكوّن **NaCl** بانتقال إلكترون واحد من **Na** إلى **Cl**: $Na + Cl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ + طاقة؛ ينتج Na^+ (Ne) و Cl^- (Ar).
  NaCl forms when **Na** transfers one electron to **Cl**: $Na + Cl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ + energy.
- يمكن تمثيله بأربع طرق (جدول 4: **معادلة** ، **ترتيب إلكتروني** ، **تمثيل مداري** ، **تركيب نقطي** (ونموذج ذري).
  Four representations (Table 4): chemical equation, electron configurations, orbital notation, electron-dot structures (plus atomic model).

$Na + Cl \rightarrow Na^+ + Cl^- + energy$

$Na\bullet + :\ddot{Cl}: \rightarrow [Na]^+ [:\ddot{Cl}:]^-$

Textbook figures & tables (p. 69) — من كتاب الطالب



Worked Example — مثال محلول

مثّل تكوّن فلوريد الكالسيوم من **Ca** و **F** باستخدام التركيب النقطي.
Show the formation of calcium fluoride from **Ca** and **F** using electron-dot structures.

Ca لها 2 إلكترون تكافؤ؛ **F** تحتاج ← 1 ذرة **Ca** تعطي إلكترونين لذرتين من **F**.

$$Ca^{2+} + 2\,F^- \rightarrow \cdot\,\ddot{F}\,: \;2 + \;Ca\,\cdot$$

CaF_2

Worked Example — مثال محلول

كم إلكتروناً تنتقل عند تكوّن **MgO** وما أيوناه؟
How many electrons are transferred in the formation of **MgO** and what are the ions?

Mg تفقد $2e^- \leftarrow Mg^{2+}$ ؛ **O** تكتسب $2e^- \leftarrow O^{2-}$ ← **2 e⁻**

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- في المركب الأيوني تنتقل الإلكترونات ولا تُشارَك (المشاركة في التساهمية).
  In ionic bonding electrons are transferred, not shared.
- الصيغة تعبر عن **أبسط نسبة** للأيونات (وحدة الصيغة) وليست جزيئاً منفصلاً.
  The formula shows the simplest ratio of ions (formula unit), not a separate molecule.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q15 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q15

الأسئلة 1–5

1 ما الرابطة الأيونية؟

A مشاركة أزواج إلكترونات بين الذرات
B قوة التجاذب الكهروستاتيكي بين أيونات مختلفة الشحنة
C التجاذب بين النوى
D التنافر بين الإلكترونات

1 What is an ionic bond?

A The sharing of electron pairs between atoms
B The electrostatic attraction between oppositely charged ions
C The attraction between nuclei
D The repulsion between electrons

2 أي مركب هو مركب أيوني ثنائي؟

A NaCl
B CO_2
C $NaNO_3$
D H_2O

2 Which compound is a binary ionic compound?

A NaCl
B CO_2
C $NaNO_3$
D H_2O

3 كم إلكتروناً تنقل كل ذرة Na عند تكوين NaCl؟

A 1
B 2
C 3
D 0

3 How many electrons does each Na atom transfer when forming NaCl?

A 1
B 2
C 3
D 0

4 أي أيونات توجد في أكسيد المغنيسيوم؟

A Mg^{2+} and O^{2-}
B Mg^{+} and O^{-}
C Mg^{2-} and O^{2+}
D Mg^{2+} and O^{-}

4 Which ions are present in magnesium oxide?

A Mg^{2+} and O^{2-}
B Mg^{+} and O^{-}
C Mg^{2-} and O^{2+}
D Mg^{2+} and O^{-}

5 في تكوّن كلوريد الصوديوم يكون لأيون الكلوريد الترتيب الإلكتروني للغاز...

A الأرجون
B النيون
C الهيليوم
D الكريبتون

5 In the formation of sodium chloride, the chloride ion has the electron configuration of...

A argon
B neon
C helium
D krypton

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q16

فسّر الخواص الفيزيائية للمركبات الأيونية: درجتا الانصهار والغليان والتوصيل الكهربائي (صلب ومصهور ومحلول) والذوبان في الماء

Explain the physical properties of ionic compounds: melting/boiling point, conductivity (solid, molten, aqueous) and solubility in water

كتاب الطالب: ص 72 – 73 | Table 5 · Figure 8 | Properties

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **درجات انصهار وغليان مرتفعة:** بلورة الأيونات يمسكها تجاذب كهروستاتيكي قوي بين الأيونات؛ فتحتاج طاقة كبيرة لكسر الروابط (مثل **NaCl** ينصهر عند 801 °C و **MgO** عند 2852 °C).

High melting and boiling points: strong electrostatic attraction between ions requires a lot of energy to overcome (**NaCl** 801 °C; **MgO** 2852 °C).

- **صلبة وهشة (Brittle):** عند تأثير قوة خارجية تنزاح طبقة من الأيونات فتتقابل أيونات متماثلة الشحنة **فتتنافر** وتنكسر البلورة (الشكل 8).

Hard but brittle: when a force shifts a layer of ions, like charges line up and repel, so the crystal breaks (Fig. 8).

- **التوصيل الكهربائي:** الصلب **لا يوصّل** (الأيونات مقفلة في مواقعها)، أما **المصهور والمحلول المائي** فيوصلان لأن الأيونات تتحرك بحرية؛ ويُسمّى المركب الأيوني الذي يوصّل محلوله الكهرباء **إلكتروليتاً (electrolyte)**.

Conductivity: a solid does not conduct (ions are fixed); molten and aqueous ionic compounds conduct because ions are free to move. Such a compound is an electrolyte.

- كثير من المركبات الأيونية **تذوب في الماء** (ليس جميعها)، وتتكسر البلورة إلى أيونات محاطة بجزيئات الماء.

Many (not all) ionic compounds dissolve in water.

Solid: no conduction · Molten / aqueous: conducts

Textbook figures & tables (p. 72 – 73) — من كتاب الطالب

Table 5 Melting and Boiling Points of Some Ionic Compounds

Compound	Melting Point (°C)	Boiling Point (°C)
NaI	660	1304
KBr	734	1435
NaBr	747	1390
$CaCl_2$	782	>1600
NaCl	801	1413
MgO	2852	3600

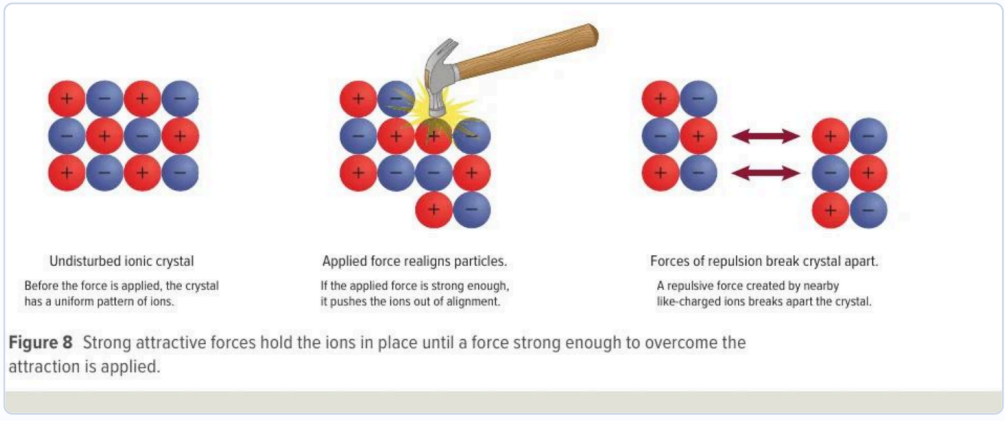


Figure 8 Strong attractive forces hold the ions in place until a force strong enough to overcome the attraction is applied.

Boiling point (°C)	Melting point (°C)	Compound
1304	660	**NaI**
1435	734	**KBr**
1390	747	**NaBr**
> 1600	782	$CaCl_2$
1413	801	**NaCl**
3600	2852	**MgO**

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q16

Explain the physical properties of ionic compounds: melting/boiling point, conductivity (solid, molten, aqueous) and solubility in water

أمثلة محلولة وأخطاء شائعة — Worked examples & common mistakes (continued)

مثال محلول — Worked Example

لماذا يوصّل مصهور **NaCl** الكهرباء بينما لا يوصّلها **NaCl** الصلب؟

Why does molten **NaCl** conduct electricity while solid **NaCl** does not?

الصلب: الأيونات ثابتة في شبكة البلورة ← لا توصيل.

المصهور: الأيونات **حرة الحركة** ← **يوصّل الكهرباء** .

مثال محلول — Worked Example

اعتماداً على جدول 5 أي المركبين أقوى ترابطاً أيونياً: **NaCl** أم **MgO**؟

Using Table 5, which has the stronger ionic bonding, **NaCl** or **MgO**?

انصهار **MgO** عند 2852 °C أعلى من **NaCl** عند 801 °C ← **MgO أقوى** (شحنتا +2 و −2).

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- المركب الأيوني الصلب **غير موصل** رغم احتوائه على أيونات؛ المهم هو حرية حركة الأيونات.

Solid ionic compounds do not conduct — ions must be free to move.

- هشاشة البلورة لا تعني ضعف الروابط؛ بل سببها تنافر الأيونات المتماثلة عند انزياح الطبقات.

Brittleness is caused by repulsion, not weak bonds.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q16 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q16

الأسئلة 1–5

1 Why do ionic compounds have high melting points?

(A) They contain weak covalent bonds
(B) They contain free electrons
(C) They are made of molecules
(D) Strong attraction between oppositely charged ions

1 لماذا للمركبات الأيونية درجات انصهار مرتفعة؟

(A) لاحتوائها روابط تساهمية ضعيفة
(B) لاحتوائها إلكترونات حرة
(C) لأنها مكونة من جزيئات
(D) لوجود تجاذب قوي بين الأيونات المختلفة الشحنة

2 In which state does an ionic compound conduct electricity?

(A) Solid only
(B) Solid and molten
(C) Never
(D) Molten and dissolved in water

2 في أي حالة يوصّل المركب الأيوني الكهرباء؟

(A) صلباً فقط
(B) صلباً ومصهوراً
(C) لا يوصّل أبداً
(D) مصهوراً ومذاباً في الماء

3 What happens to an ionic crystal when a hammer strikes it (Figure 8)?

(A) It bends like a metal
(B) It melts instantly
(C) Layers shift and like charges repel, so it breaks
(D) It becomes a conductor

3 ماذا يحدث لبلورة أيونية عند الطرق عليها (الشكل 8)؟

(A) تنثني كالفلز
(B) تنصهر فوراً
(C) تنزاح الطبقات فتتنافر الشحنات المتماثلة وتنكسر
(D) تصبح موصلة

4 Which compound has the highest melting point in Table 5?

(A) MgO
(B) NaCl
(C) KBr
(D) NaI

4 أي مركب له أعلى درجة انصهار في جدول 5؟

(A) MgO
(B) NaCl
(C) KBr
(D) NaI

5 An ionic compound whose aqueous solution conducts electricity is called...

(A) a molecule
(B) an atom
(C) an electrolyte
(D) a nonelectrolyte

5 يُسمى المركب الأيوني الذي يوصّل محلوله المائي الكهرباء...

(A) a molecule
(B) an atom
(C) an electrolyte
(D) a nonelectrolyte

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q17

فسّر الخواص الفيزيائية للمركبات الأيونية — التوصيل الكهربائي (صلب ومصهور ومحلول مائي)

Explain the physical properties of ionic compounds — electrical conductivity (solid, molten and aqueous)

كتاب الطالب: ص 73 | Electrical conductivity | Electrolyte

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **التوصيل الكهربائي** يعتمد على وجود **جسيمات مشحونة حرة الحركة**؛ والأيونات جسيمات مشحونة، فالمهم هل هي حرة الحركة أم لا.

Electrical conductivity depends on freely moving charged particles; ions are charged, so what matters is whether they are free to move.

- **في الحالة الصلبة:** الأيونات **مقفلة في مواقع ثابتة** بقوى تجاذب قوية ← المركب الأيوني الصلب **لا يوصّل** الكهرباء.

In the solid state the ions are locked in fixed positions by strong attractive forces, so ionic solids do not conduct.

- **المصهور والمحلول المائي:** عند الانصهار أو الذوبان تصبح الأيونات **حرة الحركة** ← يكونان **موصلين ممتازين** للكهرباء.

When an ionic solid melts or dissolves, the ions become free to move, so liquid and aqueous ionic compounds are excellent conductors.

- **الإلكتروليت (Electrolyte):** مركب أيوني يوصّل محلوله المائي التيار الكهربائي.

An electrolyte is an ionic compound whose aqueous solution conducts an electric current.

Molten / aqueous: ions free → conducts

Solid: ions fixed → no conduction

State of NaCl	Ions are...	Conducts?
Solid	locked in fixed positions	No
Molten (liquid)	free to move	Yes
Aqueous solution	free to move	Yes

Worked Example — مثال محلول

لماذا يوصّل محلول **NaCl** المائي الكهرباء ولا يوصّلها بلورة **NaCl** الصلبة؟

Why does an aqueous **NaCl** solution conduct electricity but a solid **NaCl** crystal does not?

في البلورة الصلبة الأيونات Na^+ و Cl^- **ثابتة** في مواقعها ← لا توصيل.

في المحلول المائي الأيونات **حرة الحركة** ← **يوصّل الكهرباء** .

Worked Example — مثال محلول

عينة من **KBr**: صلبة ثم مصهورة ثم مذابة في الماء. في أي حالات توصّل الكهرباء؟

A sample of **KBr** is solid, then molten, then dissolved in water. In which states does it conduct?

الصلب: لا. المصهور: نعم. المحلول المائي: نعم.

تُوصّل في الحالتين المصهورة والمائية فقط .

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- المركب الأيوني الصلب **غير موصل** رغم احتوائه على أيونات؛ المهم حرية حركة الأيونات.

Solid ionic compounds do not conduct — ions must be free to move.

- الإلكتروليت هو المركب الأيوني الذي يوصّل **محلوله** التيار، وليس الماء النقي.

An electrolyte is the compound whose solution conducts, not pure water.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q17 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q17

الأسئلة 1–5

1 Why does solid sodium chloride not conduct electricity?

A It has no ions
B It has free electrons that do not move
C Its ions are locked in fixed positions
D It is a molecule

1 لماذا لا يوصّل كلوريد الصوديوم الصلب الكهرباء؟

A لأنه لا يحتوي أيونات
B لأن فيه إلكترونات حرة لا تتحرك
C لأن أيوناته مقفلة في مواقع ثابتة
D لأنه جزيء

2 In which states does an ionic compound conduct electricity?

A Solid and molten
B Solid only
C Solid and aqueous
D Molten and in aqueous solution

2 في أي حالتين يوصّل المركب الأيوني الكهرباء؟

A صلباً ومصهوراً
B صلباً فقط
C صلباً ومحلولاً مائياً
D مصهوراً وفي المحلول المائي

3 An ionic compound whose aqueous solution conducts electricity is called...

A a molecule
B an electrolyte
C an atom
D a nonelectrolyte

3 يُسمى المركب الأيوني الذي يوصّل محلوله المائي الكهرباء...

A a molecule
B an electrolyte
C an atom
D a nonelectrolyte

4 What must be free to move for a substance to conduct electricity?

A Charged particles
B Neutral atoms
C Neutrons
D Nuclei only

4 ما الذي يجب أن يكون حر الحركة ليوصّل الجسم الكهرباء؟

A الجسيمات المشحونة
B الذرات المتعادلة
C النيوترونات
D النوى فقط

5 What happens to the ions of an ionic solid when it melts?

A They become neutral atoms
B They disappear
C They become free to move
D They stay locked in position

5 ماذا يحدث لأيونات المركب الأيوني الصلب عند انصهاره؟

A تتحول إلى ذرات متعادلة
B تختفي
C تصبح حرة الحركة
D تبقى مقفلة في مواقعها

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
مدرسة المزن · 0502500589 · إعداد د/ محمد عبد السلام

QUESTION
Q18

اكتب الصيغة الكيميائية (طريقة ستوك) لمركب أيوني يحتوي أيونات أحادية الذرة وعديدة الذرات

Write the chemical formula (Stock method) of an ionic compound containing monoatomic and polyatomic ions

كتاب الطالب: ص 75 – 78 | Tables 7, 8 · Examples 1, 2 | Stock method

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الصيغة الكيميائية للمركب الأيوني (formula unit):** أبسط نسبة للأيونات في المركب، ومجموع الشحنات يساوي **صفراً**. نكتب رمز الكاتيون أولاً ثم الأنيون.
The formula unit gives the simplest ratio of ions, with a total charge of zero; the cation is written first.
- **الأيونات أحادية الذرة الشائعة (جدول 7):** المجموعة 1: 1+ ؛ 2: 2+ ؛ 15: 3− ؛ 16: 2− ؛ 17: 1−. الانتقالية مثل جدول 8: Fe^{2+}/Fe^{3+} ، Cu^{+}/Cu^{2+} ، Ag^{+} ، Zn^{2+} ، Pb^{2+}/Pb^{4+}.
Common monatomic ions (Table 7): group 1 = 1+, 2 = 2+, 15 = 3−, 16 = 2−, 17 = 1−; Table 8 lists metal ions with several charges (Fe^{2+}/Fe^{3+}, Cu^{+}/Cu^{2+}, Pb^{2+}/Pb^{4+}).
- **طريقة ستوك (Stock):** للفلزات متعددة الشحنة نكتب **عدد التأكسد بالأرقام الرومانية** بين قوسين بعد اسم الفلز: **FeO** = iron(II) oxide و Fe_2O_3 = iron(III) oxide.
Stock system: the oxidation number is written in Roman numerals in parentheses after the metal: **FeO** = iron(II) oxide; Fe_2O_3 = iron(III) oxide.
- **طريقة التبادل (Criss-cross):** شحنة الكاتيون تصبح **رمز** الأنيون وشحنة الأنيون تصبح **رمز** الكاتيون ثم نختصر: **Al^{3+}** و O^{2-} ← Al_2O_3. التحقق: 2(+3) + 3(−2) = 0.
Criss-cross method: the charge number of one ion becomes the subscript of the other; then simplify. Check that the total charge is zero.

$Al^{3+} + O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$ (2 × 3+ = 6+ ; 3 × 2− = 6−)

Σ(cation charges) + Σ(anion charges) = 0

Textbook figures & tables (p. 75 – 78) — من كتاب الطالب

Table 8 Monatomic Metal Ions

Group	Common Ions
3	Sc^{3+}, Y^{3+}, La^{3+}
4	Ti^{2+}, Ti^{3+}
5	V^{2+}, V^{3+}
6	Cr^{2+}, Cr^{3+}
7	Mn^{2+}, Mn^{3+}, Tc^{2+}
8	Fe^{2+}, Fe^{3+}
9	Co^{2+}, Co^{3+}
10	Ni^{2+}, Pd^{2+}, Pt^{2+}, Pt^{4+}
11	Cu^{+}, Cu^{2+}, Ag^{+}, Au^{+}, Au^{3+}
12	Zn^{2+}, Cd^{2+}, Hg_2^{2+}, Hg^{2+}
13	Al^{3+}, Ga^{2+}, Ga^{3+}, In^{+}, In^{2+}, In^{3+}, Tl^{+}, Tl^{3+}
14	Sn^{2+}, Sn^{4+}, Pb^{2+}, Pb^{4+}

Table 7 Common Monatomic Ions

Group	Atoms that Commonly Form Ions	Charge of Ions
1	H, Li, Na, K, Rb, Cs	1+
2	Be, Mg, Ca, Sr, Ba	2+
15	N, P, As	3−
16	O, S, Se, Te	2−
17	F, Cl, Br, I	1−

EXAMPLE Problem 1

FORMULA FOR AN IONIC COMPOUND Determine the formula for the ionic compound formed from potassium and oxygen.

1 ANALYZE THE PROBLEM

You are given that potassium and oxygen ions form an ionic compound, the formula for the compound is the unknown. First, write out the symbol and oxidation number for each ion involved in the compound. Potassium, from group 1, forms 1+ ions, and oxygen, from group 16, forms 2− ions.

K^+ O^{2-}

Because the charges are not the same, you need to determine the subscripts to use to indicate the ratio of positive ions to negative ions.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN

A potassium atom loses one electron. while an oxygen atom gains two electrons. If combined in a one-to-one ratio, the number of electrons lost by potassium will not balance the number of electrons gained by oxygen. Thus, two potassium ions are needed for each oxide ion. The formula is K_2O.

3 EVALUATE THE ANSWER

The overall charge of the compound is zero.

$2\ \text{K ions}\left(\frac{1+}{\text{K ion}}\right) + 1\ \text{O ion}\left(\frac{2-}{\text{O ion}}\right) = 2(1+) + 1(2-) = 0$

EXAMPLE Problem 2

FORMULA FOR AN IONIC COMPOUND Determine the formula for the compound formed from aluminum ions and sulfide ions.

1 ANALYZE THE PROBLEM

You are given that aluminum and sulfur form an ionic compound; the formula for the ionic compound is the unknown. First, determine the charges of each ion. Aluminum, from group 13, forms 3+ ions, and sulfur, from group 16, forms 2— ions.

Al^{3+} S^{2-}

Each aluminum atom loses three electrons, while each sulfur atom gains two electrons. The number of electrons lost must equal the number of electrons gained.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN

The smallest number that can be divided evenly by both 2 and 3 is 6. Therefore, six electrons are transferred. Three sulfur atoms accept the six electrons lost by two aluminum atoms. The correct formula, Al_2S_3, shows two aluminum ions bonded to three sulfide ions.

3 EVALUATE THE ANSWER

The overall charge of one formula unit of this compound is zero.

$2\ \text{Al ions}\left(\frac{3+}{\text{Al ion}}\right) + 3\ \text{S ions}\left(\frac{2-}{\text{S ion}}\right) = 2(3+) + 3(2-) = 0$

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
مدرسة المزن · 0502500589 · إعداد د/ محمد عبد السلام

QUESTION
Q18

Write the chemical formula (Stock method) of an ionic compound containing monoatomic and polyatomic ions

Worked examples & common mistakes (continued) — أمثلة محلولة وأخطاء شائعة

مثال محلول — Worked Example

اكتب صيغة المركب الأيوني المتكوّن من أيونات البوتاسيوم والأكسجين.

Write the formula of the ionic compound formed from potassium and oxygen ions.

K^+ و ← O^{2-} يلزم 2 من K^+ لموازنة O^{2-}

← $2(1+) + 1(2-) = 0$ K_2O

مثال محلول — Worked Example

اكتب صيغة المركب المتكوّن من الألومنيوم والكبريت.

Write the formula of the compound formed from aluminum and sulfur.

Al^{3+} و ← S^{2-} أصغر عدد مشترك بين 3 و 2 هو 6

← $2(3+) + 3(2-) = 0$ ← $2\ Al^{3+} + 3\ S^{2-}$ Al_2S_3

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- لا نغيّر الشحنات لتسوية الصيغة؛ نغيّر **عدد** الأيونات (الأرقام السفلية) فقط.

Balance by changing the number of ions (subscripts), never the charges.

- رقم ستوك الروماني يدل على **شحنة الفلز** وليس عدد الذرات: Fe^{3+} = iron(III).

The Roman numeral is the metal's charge, not the number of atoms.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q18 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q18

الأسئلة 1–5

1 What is the formula of the compound formed by Mg^{2+} and Cl^- ions?

A Mg_2Cl
B $MgCl_2$
C $MgCl$
D Mg_2Cl_2

1 ما صيغة المركب المتكوّن من أيوني Mg^{2+} و Cl^-؟

A Mg_2Cl
B $MgCl_2$
C $MgCl$
D Mg_2Cl_2

2 What is the formula of aluminum oxide?

A Al_2O_3
B AlO
C Al_3O_2
D Al_2O

2 ما صيغة أكسيد الألومنيوم؟

A Al_2O_3
B AlO
C Al_3O_2
D Al_2O

3 What is the name of Fe_2O_3 using the Stock system?

A Iron(III) oxide
B Iron(II) oxide
C Iron(V) oxide
D Diiron oxide

3 ما اسم Fe_2O_3 بطريقة ستوك؟

A أكسيد الحديد (III)
B أكسيد الحديد (II)
C أكسيد الحديد (V)
D أكسيد ثنائي الحديد

4 What is the formula of copper(II) chloride?

A CuCl
B $CuCl_2$
C Cu_2Cl
D Cu_2Cl_3

4 ما صيغة كلوريد النحاس (II)؟

A CuCl
B $CuCl_2$
C Cu_2Cl
D Cu_2Cl_3

5 What is the formula of the compound formed by calcium and nitrogen ions (Ca^{2+} and N^{3-})?

A CaN
B Ca_2N_3
C Ca_3N_2
D Ca_3N

5 ما صيغة المركب المتكوّن من أيوني Ca^{2+} و N^{3-}؟

A CaN
B Ca_2N_3
C Ca_3N_2
D Ca_3N

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q19

اكتب الصيغة (طريقة ستوك) واسم مركب أيوني يحتوي أيونات عديدة الذرات

Write the chemical formula (Stock method) and name of an ionic compound containing polyatomic ions

كتاب الطالب: ص 79 – 80 | Tables 10, 11 | Polyatomic ions · Oxyanions

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **الأيون عديد الذرات (Polyatomic ion):** مجموعة ذرات مرتبطة تساهمياً تحمل شحنة واحدة وتتصرف كوحدة؛ إذا لزم أكثر من واحد نضعه بين **قوسين**: $Ca_3(PO_4)_2$.

A polyatomic ion is a group of covalently bonded atoms with an overall charge acting as a unit; use parentheses when more than one is needed.

- **الأوكسي-أنيون (oxyanion):** أيون عديد الذرات يحوي أكسجين (NO_3^- ، SO_4^{2-} ، CO_3^{2-} ، PO_4^{3-} ، ClO_3^-). الأيون ذو **أكبر عدد أكسجين** ينتهي بـ **-ate** والأقل بذرة أكسجين واحدة ينتهي بـ **-ite**: nitrate NO_3^- / nitrite NO_2^- ؛ sulfate SO_4^{2-} / sulfite SO_3^{2-}.

Oxyanions contain oxygen. The ion with the greatest number of **O** atoms ends in -ate and the one with one fewer **O** ends in -ite: nitrate/nitrite; sulfate/sulfite.

- **أكسيد الكلور (جدول 11):** ClO_4^- perchlorate · ClO_3^- chlorate · ClO_2^- chlorite · **ClO^-** hypochlorite. (Per- أكثر أكسجين، hypo- أقل أكسجين.)

Chlorine oxyanions: perchlorate (ClO_4^-), chlorate (ClO_3^-), chlorite (ClO_2^-), hypochlorite (**ClO^-**).

- **أيونات شائعة:**

NH_4^+ ammonium · **OH^-** hydroxide · **CN^-** cyanide · NO_3^- nitrate · SO_4^{2-} sulfate · CO_3^{2-} carbonate · PO_4^{3-} phosphate · $C_2H_3O_2^-$ acetate.

Common ions: ammonium, hydroxide, cyanide, nitrate, sulfate, carbonate, phosphate, acetate.

$ClO_4^- > ClO_3^- > ClO_2^- > ClO^-$ (number of O atoms)

$Ca^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 79 – 80)

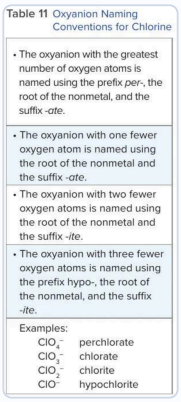


Table 11 Oxyanion Naming Conventions for Chlorine

- The oxyanion with the greatest number of oxygen atoms is named using the prefix *per-*, the root of the nonmetal, and the suffix *-ate*.
- The oxyanion with one fewer oxygen atom is named using the root of the nonmetal and the suffix *-ate*.
- The oxyanion with two fewer oxygen atoms is named using the root of the nonmetal and the suffix *-ite*.
- The oxyanion with three fewer oxygen atoms is named using the prefix hypo-, the root of the nonmetal, and the suffix *-ite*.

Examples:
ClO_4^- perchlorate
ClO_3^- chlorate
ClO_2^- chlorite
ClO^- hypochlorite

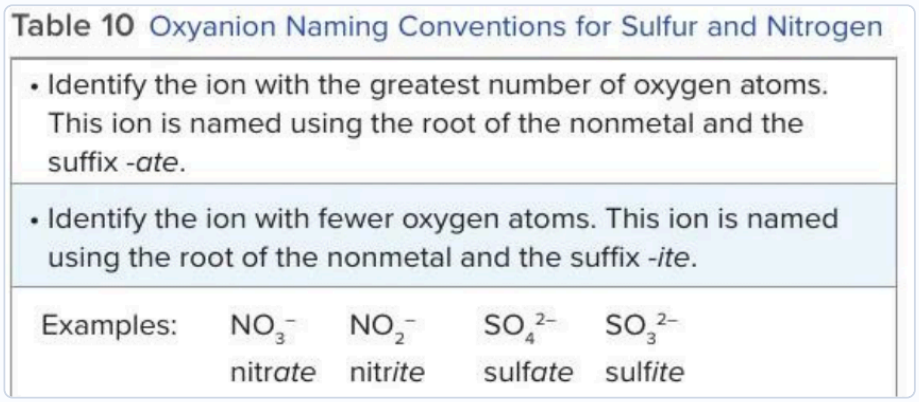


Table 10 Oxyanion Naming Conventions for Sulfur and Nitrogen

- Identify the ion with the greatest number of oxygen atoms. This ion is named using the root of the nonmetal and the suffix *-ate*.
- Identify the ion with fewer oxygen atoms. This ion is named using the root of the nonmetal and the suffix *-ite*.

Examples:	NO_3^-	NO_2^-	SO_4^{2-}	SO_3^{2-}
	nitrate	nitrite	sulfate	sulfite

مثال محلول — Worked Example

اكتب صيغة فوسفات الكالسيوم.

Write the formula of calcium phosphate.

Ca^{2+} و PO_4^{3-} ← أصغر مضاعف مشترك 6

← $0 = 3(2+) + 2(3-)$ ← $3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-}$ **$Ca_3(PO_4)_2$** (PO$_4$ بين قوسين).

مثال محلول — Worked Example

سمِّ المركب $NaClO_3$ والمركب **NaClO**.

Name $NaClO_3$ and **NaClO**.

$NaClO_3$ ← **sodium chlorate**

sodium hypochlorite ← **NaClO**

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- نكتب القوسين **فقط** عندما يلزم أكثر من أيون عديد الذرات: $NaNO_3$ لا $Na(NO_3)$.

Parentheses are only needed when more than one polyatomic ion is required.

- لا تغيّر رقم الأكسجين داخل الأيون ($SO_4^{2-} \neq SO_3^{2-}$): الأيونان مختلفان.

Do not change the subscripts inside a polyatomic ion.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q19 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q19

الأسئلة 1–5

1 What is the formula of ammonium sulfate?

A NH_4SO_4
B $NH_4(SO_4)_2$
C $(NH_4)_2SO_3$
D $(NH_4)_2SO_4$

1 ما صيغة كبريتات الأمونيوم؟

A NH_4SO_4
B $NH_4(SO_4)_2$
C $(NH_4)_2SO_3$
D $(NH_4)_2SO_4$

2 What is the name of $Ca(NO_3)_2$?

A Calcium nitrite
B Calcium nitrate
C Calcium nitride
D Calcium nitrogen oxide

2 ما اسم $Ca(NO_3)_2$؟

A نتريت الكالسيوم
B نترات الكالسيوم
C نيتريد الكالسيوم
D أكسيد النيتروجين الكالسيوم

3 Which ion is the perchlorate ion?

A ClO_3^-
B ClO_2^-
C ClO^-
D ClO_4^-

3 أي أيون هو أيون البيركلورات؟

A ClO_3^-
B ClO_2^-
C ClO^-
D ClO_4^-

4 What is the formula of aluminum hydroxide?

A $AlOH$
B $Al(OH)_2$
C $Al(OH)_3$
D Al_3OH

4 ما صيغة هيدروكسيد الألومنيوم؟

A $AlOH$
B $Al(OH)_2$
C $Al(OH)_3$
D Al_3OH

5 Which formula represents sodium sulfite?

A Na_2SO_4
B Na_2SO_3
C $NaSO_3$
D Na_2S

5 أي صيغة تمثل كبريتيت الصوديوم؟

A Na_2SO_4
B Na_2SO_3
C $NaSO_3$
D Na_2S

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q20

صِف تكوّن الروابط الفلزية

Describe the formation of metallic bonds

كتاب الطالب: ص 82 | Figure 10 | Sea of electrons

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- الفلزات لا تفقد ولا تتشارك إلكتروناتها بين ذرتين فقط، بل ترتبط في **شبكة فلزية (lattice)** يحيط بكل ذرة 8 إلى 12 ذرة مجاورة.
Metal atoms are arranged in a lattice where each atom is surrounded by 8–12 neighbors.
- **نموذج بحر الإلكترونات (Electron sea model):** تتداخل مستويات الطاقة الخارجية للذرات فتصبح إلكترونات التكافؤ **غير متمركزة (delocalized)** وتشكل «بحراً» يحيط بالأيونات الموجبة (الشكل 10).
Electron sea model: the valence electrons are delocalized and form a "sea" surrounding the positive metal cations (Fig. 10).
- **الرابطة الفلزية (Metallic bond):** قوة **جذب** الكاتيونات الفلزية الموجبة للإلكترونات غير المتمركزة.
A metallic bond is the attraction of metallic cations for delocalized electrons.
- الإلكترونات ليست مثبتة بذرة معينة بل **تتحرك بسهولة** من ذرة إلى أخرى، وهذا يفسر توصيل الفلزات للكهرباء والحرارة.
The electrons are not held by a specific atom — they move easily, which explains conductivity.

Metallic bond = cations ⇄ sea of delocalized valence electrons

Textbook figures & tables (p. 82) — من كتاب الطالب

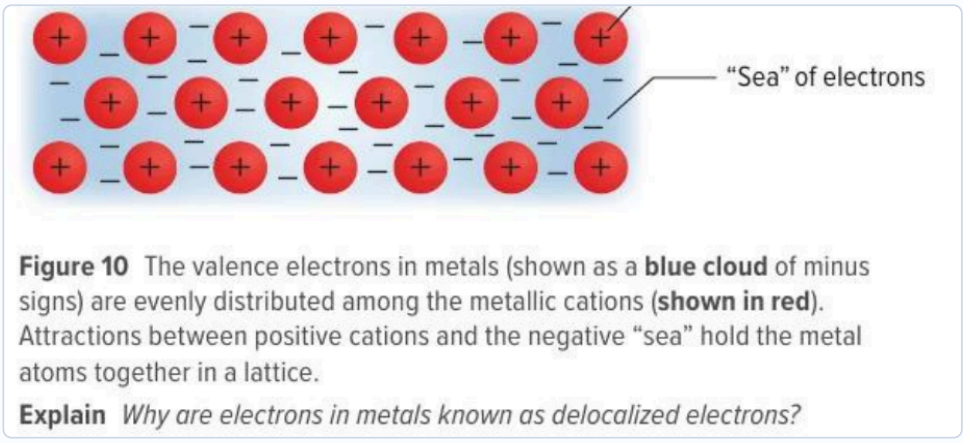


Figure 10 The valence electrons in metals (shown as a **blue cloud** of minus signs) are evenly distributed among the metallic cations (**shown in red**). Attractions between positive cations and the negative "sea" hold the metal atoms together in a lattice.

Explain *Why are electrons in metals known as delocalized electrons?*

Worked Example — مثال محلول

كيف تتكوّن الرابطة الفلزية في النحاس؟

How is the metallic bond formed in copper?

تتداخل أغلفة التكافؤ فتفقد الذرات إلكترونات التكافؤ ← كاتيونات Cu^+ في شبكة

الإلكترونات غير المتمركزة تحيط بالكاتيونات ← **جذب كهروستاتيكي = رابطة فلزية** .

Worked Example — مثال محلول

لماذا تسمى الإلكترونات في الفلز «غير متمركزة»؟

Why are the electrons in a metal called "delocalized"?

لأنها لا تنتمي إلى ذرة محددة بل تتحرك بحرية داخل الفلز كله.

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- الرابطة الفلزية ليست مشاركة إلكترونات بين ذرتين (تساهمية) ولا انتقالاً كاملاً (أيونية).
A metallic bond is neither sharing between two atoms nor complete transfer.
- الكاتيونات في الفلز لا تتحرك من موضعها؛ الإلكترونات هي المتحركة.
The cations stay in place; the electrons are the mobile particles.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q20 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q20

الأسئلة 1–5

1 What is a metallic bond?

A. The attraction between metal cations and delocalized electrons
B. The sharing of electrons between two nonmetals
C. The transfer of electrons from a metal to a nonmetal
D. The attraction between two anions

1 ما الرابطة الفلزية؟

A. التجاذب بين الكاتيونات الفلزية والإلكترونات غير المتمركزة
B. مشاركة إلكترونات بين لافلزين
C. انتقال إلكترونات من فلز إلى لافلز
D. التجاذب بين أنيونين

2 Which model describes the bonding in metals?

A. Electron sea model
B. Plum pudding model
C. Octet model
D. Lewis dot model

2 أي نموذج يصف الترابط في الفلزات؟

A. نموذج بحر الإلكترونات
B. نموذج كعكة الزبيب
C. نموذج الثمانيات
D. نموذج لويس النقطي

3 The valence electrons in a metal are described as...

A. localized on one atom
B. transferred to nonmetals
C. absent
D. delocalized

3 توصف إلكترونات التكافؤ في الفلز بأنها...

A. localized on one atom
B. transferred to nonmetals
C. absent
D. delocalized

4 How many neighbors surround each atom in a typical metal lattice?

A. 2 to 3
B. 4 only
C. 8 to 12
D. 24

4 كم ذرة مجاورة تحيط بكل ذرة في الشبكة الفلزية النموذجية؟

A. 2 to 3
B. 4 only
C. 8 to 12
D. 24

5 In a metal, which particles are free to move?

A. Delocalized electrons
B. Metal cations
C. Neutrons
D. Protons

5 في الفلز أي الجسيمات حرة الحركة؟

A. الإلكترونات غير المتمركزة
B. الكاتيونات الفلزية
C. النيوترونات
D. البروتونات

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q21

فسّر بعض الخواص الفيزيائية للفلزات (الانصهار والغليان والتوصيل الحراري والكهربائي والقابلية للطرق والسحب والمتانة والصلابة والقوة)

Explain some physical properties of metals (melting and boiling points, thermal and electrical conductivity, malleability, ductility, durability, hardness and strength)

كتاب الطالب: ص 84 – 83 · Figure 11 · Table 12 · Metal properties

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **درجات الانصهار والغليان:** معظم الفلزات مرتفعة (لأن الكاتيونات متماسكة بقوة بالإلكترونات غير المتمركزة)، لكن **درجة الغليان أعلى بكثير من الانصهار** لأن الغليان يتطلب فصل الذرات تماماً عن الشبكة (Table 12: **Cu** ينصهر عند 1085 °C ويغلي عند 2562 °C).

Most metals have high melting and boiling points; boiling points are much higher than melting points because atoms must be completely separated from the lattice (Table 12).

- **التوصيل الحراري والكهربائي:** الإلكترونات غير المتمركزة **تنتقل بسهولة** وتنقل الحرارة والشحنة بسرعة؛ وتتفاعل مع الضوء فتمتصه وتطلقه فتعطي الفلز **لمعانه**.

Thermal and electrical conductivity: delocalized electrons move easily and carry heat and charge; they also interact with light, giving metals their luster.

- **القابلية للطرق والسحب (Malleability & ductility):** عند التأثير بقوة تنزلق الكاتيونات فوق بعضها بين الإلكترونات الحرة دون أن تتنافر فلا ينكسر الفلز بل يتشوه (الشكل 11).

Malleability and ductility: when a force is applied, cations slide past each other within the sea of electrons, so the metal deforms instead of breaking (Fig. 11).

- **الصلابة والقوة:** تزداد بزيادة عدد الإلكترونات غير المتمركزة (الفلزات الانتقالية مثل **Cr** و Ni أصلب من القلوية).

Hardness and strength increase with the number of delocalized electrons (transition metals are harder).

Metals: bendable, shiny, conductive — because of delocalized electrons

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 83 – 84)

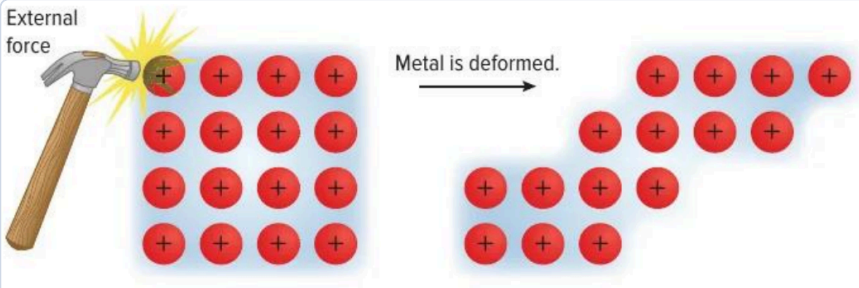


Figure 11 An applied force causes metal ions to move through delocalized electrons, making metals malleable and ductile.

Describe *in your own words what happens to metal ions when a metal is struck with a hammer.*

مثال محلول — Worked Example

لماذا يمكن سحب النحاس إلى أسلاك دون أن ينكسر؟

Why can copper be drawn into wires without breaking?

الكاتيونات تنزلق فوق بعضها داخل بحر الإلكترونات غير المتمركزة والروابط الفلزية تبقى ← **فلز قابل للسحب (ductile)** .

مثال محلول — Worked Example

اعتماداً على جدول 12 أي الفلزات أعلى درجة غليان: الألومنيوم أم الفضة؟

Using Table 12, which has the higher boiling point, aluminum or silver?

Al: 2519 °C ؛ **Ag**: 2162 °C ← **الألومنيوم أعلى** .

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الفلزات تنثني ولا تتحطم كما تتحطم المركبات الأيونية؛ لا تخلط بين الهشاشة (أيونية) والمطاوعة (فلزية).

Metals bend; ionic crystals shatter — do not confuse malleability with brittleness.

- الصلابة تختلف باختلاف الفلز؛ الصوديوم لين بينما الكروم صلب.

Hardness varies — sodium is soft, chromium is hard.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q21 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q21

الأسئلة 1–5

1 Why are metals good conductors of electricity?

A They contain free ions
B They contain delocalized electrons that move easily
C They have no electrons
D They are hard solids

1 لماذا تُعد الفلزات موصلة جيدة للكهرباء؟

A لاحتوائها أيونات حرة
B لاحتوائها إلكترونات غير متمركزة تتحرك بسهولة
C لأنها لا تحتوي إلكترونات
D لأنها أجسام صلبة

2 What allows a metal to be hammered into thin sheets (malleability)?

A Like charges repel and break the lattice
B Cations slide past each other in the sea of electrons
C Electrons are fixed on atoms
D The metal melts

2 ما الذي يسمح بطرق الفلز إلى صفائح رقيقة؟

A تنافر الشحنات المتماثلة يكسر الشبكة
B تنزلق الكاتيونات فوق بعضها داخل بحر الإلكترونات
C الإلكترونات مثبتة على الذرات
D ينصهر الفلز

3 A metal spoon placed in hot soup quickly becomes hot. Which property explains this?

A Thermal conductivity — delocalized electrons carry heat
B Malleability
C Luster
D Brittleness

3 تسخن ملعقة فلزية بسرعة عند وضعها في حساء ساخن. أي خاصية تفسر ذلك؟

A التوصيل الحراري — الإلكترونات غير المتمركزة تنقل الحرارة
B القابلية للطرق
C اللمعان
D الهشاشة

4 Which statement about metals is correct?

A A metal shatters when struck, like an ionic crystal
B A metal can be hammered into sheets and drawn into wires
C A solid metal cannot conduct electricity
D A metal conducts only when dissolved in water

4 أي العبارات الآتية عن الفلزات صحيحة؟

A ينكسر الفلز عند الطرق كالبلورة الأيونية
B يمكن طرق الفلز إلى صفائح وسحبه إلى أسلاك
C لا يوصّل الفلز الصلب الكهرباء
D يوصّل الفلز الكهرباء عند ذوبانه في الماء فقط

5 Why do metals have luster?

A The nuclei reflect light
B Their atoms are colored
C Delocalized electrons absorb and release photons
D They melt easily

5 لماذا تتميز الفلزات بالبريق؟

A النوى تعكس الضوء
B ذراتها ملونة
C الإلكترونات غير المتمركزة تمتص الفوتونات وتطلقها
D تنصهر بسهولة

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q22

عرّف الرابطة التساهمية مستخدماً مخطط الطاقة

Define, using energy diagram, covalent bond

كتاب الطالب: ص 92 | Figure 2 | Energy diagram

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الرابطة التساهمية (Covalent bond):** الرابطة الناتجة عن **مشاركة إلكترونات التكافؤ** بين ذرتين؛ وتتكوّن غالباً بين ذرات اللافلزات القريبة في الجدول الدوري.

A covalent bond results from the sharing of valence electrons between atoms, usually between nonmetals.

- **الجزيء (Molecule):** يتكوّن عندما ترتبط ذرتان أو أكثر برابطة تساهمية؛ والجزيئات الثنائية الذرة: H_2 ، N_2 ، O_2 ، F_2 ، Cl_2 ، Br_2 ، I_2 — أكثر استقراراً من الذرات المفردة.

A molecule forms when two or more atoms are covalently bonded; diatomic molecules (H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2) are more stable than the separate atoms.

- عند اقتراب ذرتين: **قوى تجاذب** (نواة كل ذرة ← إلكترونات الأخرى) و**قوى تنافر** (نواة ← نواة وإلكترون ← إلكترون).

As two atoms approach: attractive forces (nucleus–electron) and repulsive forces (nucleus–nucleus, electron–electron).

- **مخطط الطاقة:** تنقص طاقة الوضع كلما اقتربت الذرتان حتى تصل إلى **أدنى قيمة** عند المسافة التي تتزن فيها قوى التجاذب والتنافر؛ تلك المسافة هي **طول الرابطة** وتكون الرابطة مستقرة. وإذا اقتربت أكثر ارتفعت الطاقة بسبب التنافر.

Energy diagram: potential energy decreases as atoms approach, reaching a minimum where attraction and repulsion balance — that distance is the bond length. Closer than that, repulsion raises the energy.

Minimum potential energy ⇒ stable covalent bond ⇒ distance = bond length

Textbook figures & tables (p. 92) — من كتاب الطالب

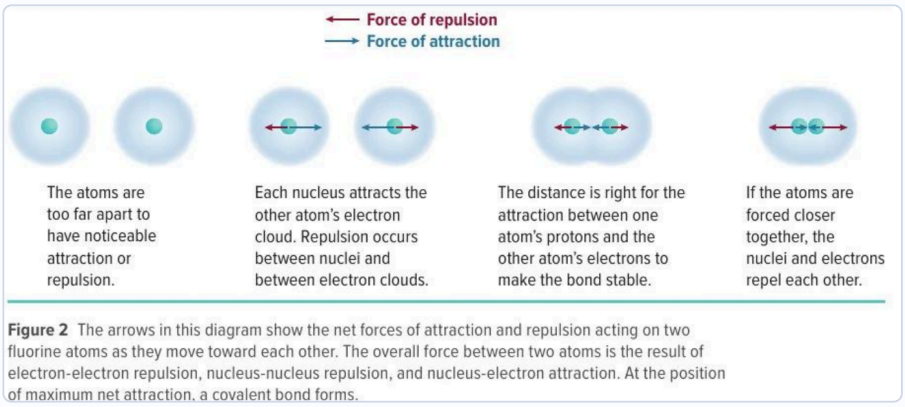


Figure 2 The arrows in this diagram show the net forces of attraction and repulsion acting on two fluorine atoms as they move toward each other. The overall force between two atoms is the result of electron-electron repulsion, nucleus-nucleus repulsion, and nucleus-electron attraction. At the position of maximum net attraction, a covalent bond forms.

مثال محلول — Worked Example

ماذا يحدث عندما تكون ذرتا الفلور بعيدتين جداً؟ وعندما تقتربان أكثر من اللازم؟

What happens when two fluorine atoms are too far apart? Too close together?

بعيدتان: جذب ضعيف جداً ← لا رابطة (الشكل 2).

قريبتان جداً: تنافر النواتين والسحابتين الإلكترونيتين ← **ارتفاع الطاقة وعدم الاستقرار**.

مثال محلول — Worked Example

ما المسافة الأكثر استقراراً بين نواتي ذرتين متحدتين؟

What is the most stable distance between two bonded nuclei?

المسافة التي عندها **أقل طاقة وضع**؛ تسمى **طول الرابطة**.

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الرابطة التساهمية لا تتكوّن بنقل إلكترون (أيونية) بل بمشاركة زوج إلكترونات.

Covalent bonding is sharing, not transferring.

- الذرتان المرتبطتان في أدنى طاقة؛ تقاربهما أكثر يرفع الطاقة ولا يخفضها.

The bonded atoms are at minimum energy — pushing them closer raises the energy.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q22 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q22

الأسئلة 1–5

1 ما الرابطة التساهمية؟

A مشاركة إلكترونات التكافؤ بين الذرات
B انتقال إلكترونات من فلز إلى لافلز
C التجاذب بين الأيونات الموجبة والسالبة
D جذب الكاتيونات للإلكترونات غير المتمركزة

1 What is a covalent bond?

A The sharing of valence electrons between atoms
B The transfer of electrons from a metal to a nonmetal
C The attraction between positive and negative ions
D The attraction of cations to delocalized electrons

2 عند طول الرابطة تكون طاقة الوضع للذرتين المرتبطتين...

A عند أدنى قيمة
B عند أعلى قيمة
C صفراً
D لا نهائية

2 At the bond length, the potential energy of two bonded atoms is...

A at a minimum
B at a maximum
C zero
D infinite

3 أي القوى تعمل بين ذرتين تقتربان من بعضهما؟

A تجاذب فقط
B تنافر فقط
C الجاذبية فقط
D تجاذب (نواة–إلكترون) وتنافر (نواة–نواة وإلكترون–إلكترون)

3 Which forces act between two approaching atoms?

A Attraction only
B Repulsion only
C Gravity only
D Attraction (nucleus–electron) and repulsion (nucleus–nucleus, electron–electron)

4 أي زوج من الذرات أكثر احتمالاً لتكوين رابطة تساهمية؟

A فلز ولافلز
B ذرتا لافلز
C ذرتا فلز
D ذرتا غاز نبيل

4 Which pair of atoms is most likely to form a covalent bond?

A A metal and a nonmetal
B Two nonmetal atoms
C Two metal atoms
D Two noble gas atoms

5 أي مما يلي جزيء ثنائي الذرة؟

A F_2
B Ne
C NaCl
D CO_2

5 Which is a diatomic molecule?

A F_2
B Ne
C NaCl
D CO_2

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
مدرسة المزن · 0502500589 · إعداد د/ محمد عبد السلام

QUESTION
Q23

ميّز بين الرابطتين سيجما (σ) وباي (π)

Differentiate between sigma and pi bonds

كتاب الطالب: ص 96 – 97 | Figures 7, 8, 9 | σ and π

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **رابطة سيجما (σ):** تنتج عن تداخل الأفلاك **رأساً لرأس (end-to-end)** على المحور بين النواتين (s–s أو s–p أو p–p). يكون زوج الإلكترونات متمركزاً بين النواتين. كل رابطة **أحادية** هي σ.

Sigma bond: orbitals overlap end-to-end along the line between the nuclei (s–s, s–p, p–p). Every single bond is a σ bond.

- **رابطة باي (π):** تنتج عن تداخل أفلاك p المتوازية **جنباً لجنب (side-by-side)** فيكون زوج الإلكترونات **فوق وتحت** الخط الواصل بين النواتين؛ وهي أضعف من σ.

Pi bond: parallel p orbitals overlap side-by-side, so the electron pair lies above and below the bond axis; a π bond is weaker than a σ bond.

- **الرابطة الثنائية** = σ واحدة + π واحدة؛ **الرابطة الثلاثية** = σ واحدة + π اثنتان.

A double bond = 1 σ + 1 π; a triple bond = 1 σ + 2 π.

- الشكل 7: H_2O فيه **2σ** ، NH_3 فيه **3σ** ، CH_4 فيه **4σ**. الشكل 8: O=O (ثنائية) و N≡N (ثلاثية). الشكل 9: الإيثين $H_2C=CH_2$ فيه 5σ + 1π.

Fig. 7: H_2O has 2σ, NH_3 3σ, CH_4 4σ. Fig. 8: O=O (double) and N≡N (triple). Fig. 9: ethene has 5σ + 1π.

Single = 1σ · Double = 1σ + 1π · Triple = 1σ + 2π

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 96 – 97)

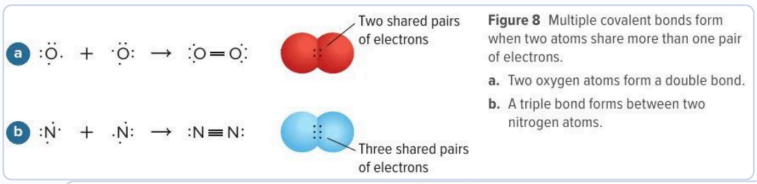


Figure 8 Multiple covalent bonds form when two atoms share more than one pair of electrons.
a. Two oxygen atoms form a double bond.
b. A triple bond forms between two nitrogen atoms.

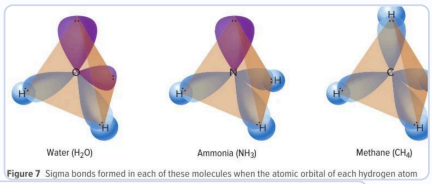


Figure 7 Sigma bonds formed in each of these molecules when the atomic orbital of each hydrogen atom

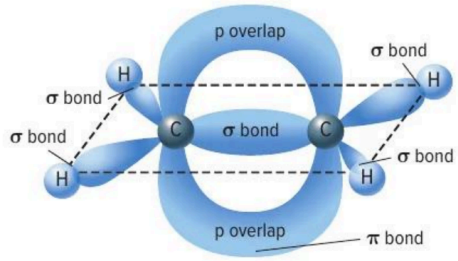


Figure 9 Notice how the multiple bond between the two carbon atoms in ethene (C_2H_4) consists of a sigma bond and a pi bond. The sigma bond is formed by the end-to-end overlap of orbitals directly between the two carbon atoms. The carbon atoms are close enough that the side-by-side p orbitals overlap and form the pi bond. This results in a doughnut-shaped cloud around the sigma bond.

مثال محلول — Worked Example

ما عدد روابط **σ** و **π** في جزيء N_2 وفي جزيء CO_2 (O=C=O)؟

How many σ and π bonds are in N_2 and in CO_2 (O=C=O)?

N≡N: **σ + 2π1**

O=C=O: رابطتان ثنائيتان ← **σ + 2π2**

مثال محلول — Worked Example

كم رابطة **σ** في جزيء الإيثين C_2H_4؟

How many σ bonds are in ethene, C_2H_4?

1 C=C: 1σ + 1π ؛ 4 روابط C–H كلها **5σ + 1π** ← σ.

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الرابطة الثنائية ليست رابطتين σ؛ هي σ واحدة + π واحدة.

A double bond is one σ and one π — not two σ bonds.

- تداخل π لا يحدث بين الأفلاك s (لا توجد باي بتداخل s–s).

π bonds need p orbitals; s–s overlap is always σ.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q23 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q23

الأسئلة 1–5

1 أي نوع رابطة ينتج عن التداخل رأساً لرأس للأفلاك؟

A Pi (π)
B Ionic
C Sigma (σ)
D Metallic

1 Which bond type results from the end-to-end overlap of orbitals?

A Pi (π)
B Ionic
C Sigma (σ)
D Metallic

2 كم رابطة σ وكم π في الرابطة الثلاثية؟

A σ اثنتان و π واحدة
B 3 σ ولا π
C لا σ و 3 π
D σ واحدة و π اثنتان

2 How many σ and π bonds are in a triple bond?

A 2 σ and 1 π
B 3 σ and 0 π
C 0 σ and 3 π
D 1 σ and 2 π

3 كم رابطة سيجما في جزيء الميثان (CH_4)؟

A 4
B 1
C 2
D 8

3 How many sigma bonds are in a methane molecule (CH_4)?

A 4
B 1
C 2
D 8

4 أي العبارات التالية صحيحة عن رابطة π؟

A تتكوّن من تداخل رأس لرأس
B توجد في كل رابطة أحادية
C أقوى من رابطة σ
D يقع زوج الإلكترونات فوق وتحت محور الرابطة

4 Which statement about a π bond is correct?

A It forms from end-to-end overlap
B It is present in every single bond
C It is stronger than a σ bond
D The electron pair lies above and below the bond axis

5 كم رابطة σ وكم π في جزيء الأكسجين (O=O)؟

A σ اثنتان ولا π
B لا σ و π اثنتان
C σ واحدة و π اثنتان
D σ واحدة و π واحدة

5 How many σ and π bonds are in an oxygen molecule (O=O)?

A 2 σ and 0 π
B 0 σ and 2 π
C 1 σ and 2 π
D 1 σ and 1 π

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q24

حدّد العلاقة بين نوع الرابطة التساهمية (أحادية، ثنائية، ثلاثية) وطول الرابطة وقوتها وطاقة تفكك الرابطة

Identify the relationship between the type of covalent bonds (single, double, triple) and bond length, bond strength and bond dissociation energy

كتاب الطالب: ص 98 · Table 1 · Bond length · BDE

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **طول الرابطة (Bond length):** المسافة بين نواتي الذرتين المرتبطتين عند أقصى جذب؛ وتتحدد بحجم الذرتين وعدد أزواج الإلكترونات المشتركة.
  Bond length is the distance between the bonded nuclei at maximum attraction; it depends on atom size and the number of shared pairs.
- كلما زاد عدد أزواج الإلكترونات المشتركة **نقص طول الرابطة**: **أحادية > ثنائية > ثلاثية** في الطول.
  As the number of shared pairs increases, bond length decreases: single > double > triple.
- **الرابطة الأقصر أقوى:** الثلاثية أقوى من الثنائية وهي أقوى من الأحادية؛ **طاقة تفكك الرابطة (BDE)** هي الطاقة اللازمة لكسر رابطة تساهمية معيّنة وتزداد بزيادة قوة الرابطة.
  The shorter bond is stronger: triple > double > single; bond-dissociation energy (BDE) is the energy needed to break a specific covalent bond and increases with bond strength.
- جدول 1: F_2 (أحادية) 1.43×10^{-10} m و 159 kJ/mol ؛ O_2 (ثنائية) 1.21×10^{-10} m و 498 kJ/mol ؛ N_2 (ثلاثية) 1.10×10^{-10} m و 945 kJ/mol.
  Table 1: F_2 single 1.43×10^{-10} m, 159 kJ/mol; O_2 double 1.21×10^{-10} m, 498 kJ/mol; N_2 triple 1.10×10^{-10} m, 945 kJ/mol.

Single → Double → Triple: length ↓ · strength ↑ · BDE ↑

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 98)

Table 1 Covalent Bond Type, Bond Length, and Bond-Dissociation Energy

Molecule	Bond Type	Bond Length	Bond-Dissociation Energy
F_2	single covalent	1.43×10^{-10} m	159 kJ/mol
O_2	double covalent	1.21×10^{-10} m	498 kJ/mol
N_2	triple covalent	1.10×10^{-10} m	945 kJ/mol

Bond-dissociation energy	Bond length (m)	Bond type	Molecule
159 kJ/mol	1.43×10^{-10}	single covalent	F_2
498 kJ/mol	1.21×10^{-10}	double covalent	O_2
945 kJ/mol	1.10×10^{-10}	triple covalent	N_2

مثال محلول — Worked Example

رتّب الجزيئات F_2 و O_2 و N_2 تصاعدياً حسب طول الرابطة.

Arrange F_2, O_2 and N_2 in increasing bond length.

الأطول هي الأحادية (F_2) ثم الثنائية (O_2) ثم الثلاثية (N_2)

$O_2 < F_2 > N_2$

مثال محلول — Worked Example

أي الجزيئين أصعب في التفكك: N_2 أم O_2؟ ولماذا؟

Which is harder to break apart, N_2 or O_2, and why?

N_2 رابطته ثلاثية أقصر وأقوى، و BDE = 945 kJ/mol أكبر من ← 498 . **N_2 أصعب**

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الرابطة الأطول ليست الأقوى؛ العلاقة **عكسية** بين الطول والقوة.
  Longer bonds are weaker — the relationship is inverse.
- طاقة التفكك ليست طاقة تكوّن الجزيء بالضرورة بالإشارة؛ التفكك يمتص طاقة والتكوّن يطلقها.
  Breaking bonds absorbs energy; forming bonds releases it.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q24 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q24

الأسئلة 1–5

1 Which bond type has the shortest bond length?

A Single covalent bond
B Double covalent bond
C All have the same length
D Triple covalent bond

1 أي نوع من الروابط له أقصر طول؟

A Single covalent bond
B Double covalent bond
C All have the same length
D Triple covalent bond

2 Which molecule has the greatest bond-dissociation energy?

A F_2
B N_2
C O_2
D Cl_2

2 أي جزيء له أكبر طاقة تفكك رابطة؟

A F_2
B N_2
C O_2
D Cl_2

3 As the number of shared electron pairs between two atoms increases, the bond...

A becomes longer and stronger
B becomes shorter and weaker
C becomes shorter and stronger
D does not change

3 كلما زاد عدد أزواج الإلكترونات المشتركة بين ذرتين فإن الرابطة...

A تصبح أطول وأقوى
B تصبح أقصر وأضعف
C تصبح أقصر وأقوى
D لا تتغير

4 Which is the correct order of bond length from shortest to longest?

A $F_2 < O_2 < N_2$
B $O_2 < N_2 < F_2$
C $N_2 < F_2 < O_2$
D $N_2 < O_2 < F_2$

4 أي ترتيب صحيح لطول الرابطة من الأقصر إلى الأطول؟

A $F_2 < O_2 < N_2$
B $O_2 < N_2 < F_2$
C $N_2 < F_2 < O_2$
D $N_2 < O_2 < F_2$

5 What is bond-dissociation energy?

A The energy released when two atoms collide
B The energy of an electron
C The energy required to break a specific covalent bond
D The distance between two nuclei

5 ما طاقة تفكك الرابطة؟

A الطاقة المنطلقة عند اصطدام ذرتين
B طاقة إلكترون
C الطاقة اللازمة لكسر رابطة تساهمية محددة
D المسافة بين نواتين

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q25

سمِّ مركباً جزيئياً ثنائياً اعتماداً على صيغته الجزيئية

Name a binary molecular compound based on its molecular formula

كتاب الطالب: ص 100 – 101 | Table 2 · Example 2 · Practice 14–18 | Prefixes

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **المركب الجزيئي الثنائي** يتكوّن من **لافلزين** فقط؛ مثل N_2O و CO_2 و P_2O_5.

A binary molecular compound contains only two nonmetals (N_2O, CO_2, P_2O_5).

- **قواعد التسمية:** (1) يُسمى العنصر الأول باسمه كاملاً. (2) يُسمى الثاني بجذره مضافاً إليه **-ide**. (3) تُستخدم **البوادئ** للدلالة على عدد الذرات (Table 2).

Rules: (1) the first element keeps its full name; (2) the second takes its root + -ide; (3) prefixes show the number of atoms (Table 2).

- **البوادئ:** 1 mono · 2 di · 3 tri · 4 tetra · 5 penta · 6 hexa · 7 hepta · 8 octa · 9 nona · 10 deca.

Prefixes: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca (1–10).

- **استثناءات:** لا نستخدم **mono-** مع العنصر الأول **(CO** = carbon monoxide وليس monocarbon)؛ ويُحذف حرف a أو o من البادئة إذا تلاه حرف علة **(pentoxide** لا pentaoxide، **monoxide** لا monooxide).

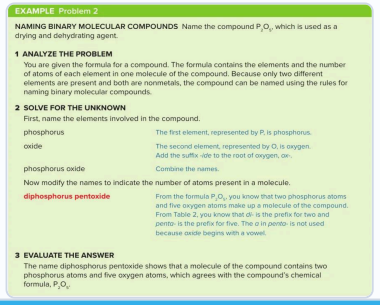
Exceptions: never use mono- for the first element; drop the final a/o of a prefix before a vowel (pentoxide, monoxide).

N_2O_5 = dinitrogen pentoxide · CO_2 = carbon dioxide · SF_6 = sulfur hexafluoride

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 100 – 101)

Table 2 Prefixes in Covalent Compounds

Number of Atoms	Prefix	Number of Atoms	Prefix
1	mono-	6	hexa-
2	di-	7	hepta-
3	tri-	8	octa-
4	tetra-	9	nona-
5	penta-	10	deca-


EXAMPLE Problem 2

NAMING BINARY MOLECULAR COMPOUNDS Name the compound P_2O_5, which is used as a drying and dehydrating agent.

1 ANALYZE THE PROBLEM
You are given the formula for a compound. The formula contains the elements and the number of atoms of each element in one molecule of the compound. Because only two different elements are present and both are nonmetals, the compound can be named using the rules for naming binary molecular compounds.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN
First, name the elements involved in the compound.
phosphorus — The first element, represented by P, is phosphorus.
oxide — The second element, represented by O, is oxygen. Add the suffix -ide to the root of oxygen, ox-.
phosphorus oxide — Combine the names.
Now modify the names to indicate the number of atoms present in a molecule.
diphosphorus pentoxide — From the formula P_2O_5, you know that two phosphorus atoms and five oxygen atoms make up a molecule of the compound. From Table 2, you know that di- is the prefix for two and penta- is the prefix for five. The *a* in *penta-* is not used because oxide begins with a vowel.

3 EVALUATE THE ANSWER
The name diphosphorus pentoxide shows that a molecule of the compound contains two phosphorus atoms and five oxygen atoms, which agrees with the compound's chemical formula, P_2O_5.

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE

Name each of the binary covalent compounds listed below.

14. CO_2
15. SO_2
16. NF_3
17. CCl_4
18. **CHALLENGE** What is the formula for diarsenic trioxide?

Prefix	Number of atoms	Prefix	Number of atoms
hexa-	6	mono-	1
hepta-	7	di-	2
octa-	8	tri-	3
nona-	9	tetra-	4
deca-	10	penta-	5

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q25

Name a binary molecular compound based on its molecular formula

أمثلة محلولة وأخطاء شائعة — Worked examples & common mistakes (continued)

مثال محلول — Worked Example

سمِّ المركب P_2O_5 المستخدم عاملاً مجففاً.

Name P_2O_5, which is used as a drying and dehydrating agent.

P: ذرتان ← **diphosphorus**

O: خمس ذرات ← **pentoxide** ← penta + oxide (حذف a)

diphosphorus pentoxide

مثال محلول — Worked Example

سمِّ المركبين NF_3 و CCl_4.

Name NF_3 and CCl_4.

NF_3 ← **nitrogen trifluoride**

CCl_4 ← **carbon tetrachloride**

أخطاء شائعة — Common Mistakes

كتابة monocarbon monoxide خطأ؛ الأول بلا mono-.

It is carbon monoxide, not monocarbon monoxide.

الجذر + ide للعنصر الثاني (oxygen → oxide, chlorine → chloride)، وليس اسم العنصر كاملاً.

The second element ends in -ide (oxide, chloride).

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q25 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q25

الأسئلة 1–5

1 What is the name of N_2O_4?

A Nitrogen tetroxide
B Dinitrogen tetraoxide
C Dinitrogen tetroxide
D Tetranitrogen dioxide

1 ما اسم N_2O_4؟

A Nitrogen tetroxide
B Dinitrogen tetraoxide
C Dinitrogen tetroxide
D Tetranitrogen dioxide

2 What is the name of CO?

A Monocarbon monoxide
B Carbon oxide
C Carbon monoxide
D Carbonic oxygen

2 ما اسم CO؟

A Monocarbon monoxide
B Carbon oxide
C Carbon monoxide
D Carbonic oxygen

3 What is the formula of sulfur hexafluoride?

A S_6F
B SF_4
C SF_6
D S_2F_6

3 ما صيغة سداسي فلوريد الكبريت؟

A S_6F
B SF_4
C SF_6
D S_2F_6

4 What is the name of PCl_5?

A Monophosphorus pentachloride
B Phosphorus pentachloride
C Phosphorus chloride
D Phosphoric pentachloride

4 ما اسم PCl_5؟

A Monophosphorus pentachloride
B Phosphorus pentachloride
C Phosphorus chloride
D Phosphoric pentachloride

5 Which prefix means 7?

A hexa-
B hepta-
C octa-
D nona-

5 أي بادئة تعني العدد 7؟

A hexa-
B hepta-
C octa-
D nona-

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q26

حدّد الصيغة الكيميائية لمركب من اسمه (الأحماض الثنائية والأحماض الأكسجينية)

Determine the chemical formula of a compound from its name (binary acids and oxyacids)

كتاب الطالب: ص 102 – 104 · Table 3 · Figure 12 · Practice 19–24 · Acids

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **الحمض:** مركب يعطي أيونات الهيدروجين H^+ في الماء؛ ويوجد نوعان: **حمض ثنائي (binary acid)** من الهيدروجين وعنصر آخر، و**حمض أكسجيني (oxyacid)** يحتوي أيوناً أكسجينياً.

An acid produces H^+ in water. Binary acids contain hydrogen and one other element; oxyacids contain an oxyanion.

- **الأحماض الثنائية:** البادئة **hydro-** + جذر العنصر الثاني + **-ic** + acid: **HCl** ← hydrochloric acid ؛ **HBr** ← hydrobromic acid ؛ **HI** ← hydroiodic acid ؛ H_2S ← hydrosulfuric acid.

Binary acids: hydro- + root of the second element + -ic + acid (**HCl** = hydrochloric acid, H_2S = hydrosulfuric acid).

- **الأحماض الأكسجينية (جدول 3):** الأيون ينتهي بـ **-ate** ← الحمض **-ic** ؛ والأيون **-ite** ← الحمض **-ous**: HNO_3 (nitrate) = nitric acid ؛ HNO_2 (nitrite) = nitrous acid ؛ $HClO_3$ = chloric acid ؛ $HClO_2$ = chlorous acid ؛ H_2SO_4 = sulfuric acid.

Oxyacids (Table 3): -ate anion → -ic acid; -ite anion → -ous acid (HNO_3 nitric, HNO_2 nitrous, $HClO_3$ chloric, $HClO_2$ chlorous, H_2SO_4 sulfuric).

- **من الاسم إلى الصيغة:** البوادئ تدل على عدد الذرات ← N_2O_4 dinitrogen tetroxide (Fig. 12) ؛ PCl_5 ← phosphorus pentachloride ؛ وفي الحمض نكتب **H** أولاً ثم الأيون مع عدد **H** مساوياً لشحنة الأيون.

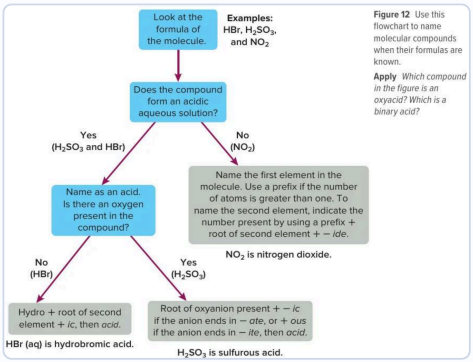
From name to formula: prefixes give subscripts (Fig. 12); for an acid, write **H** first with as many **H** as the anion's charge.

hydro-...-ic: binary acid · -ate → -ic · -ite → -ous

Textbook figures & tables (p. 102 – 104) — من كتاب الطالب

Table 3 Naming Oxyacids

Compound	Oxyanion	Acid Suffix	Acid Name
$HClO_3$	chlorate	-ic	chloric acid
$HClO_2$	chlorite	-ous	chlorous acid
HNO_3	nitrate	-ic	nitric acid
HNO_2	nitrite	-ous	nitrous acid



Acid name	Acid suffix	Oxyanion	Compound
chloric acid	-ic	chlorate	$HClO_3$
chlorous acid	-ous	chlorite	$HClO_2$
nitric acid	-ic	nitrate	HNO_3
nitrous acid	-ous	nitrite	HNO_2

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q26

Determine the chemical formula of a compound from its name (binary acids and oxyacids)

أمثلة محلولة وأخطاء شائعة — Worked examples & common mistakes (continued)

مثال محلول — Worked Example

اكتب صيغة كل من: حمض الهيدروبروميك ، حمض الكبريتيك ، حمض النيتروز.

Write the formulas of hydrobromic acid, sulfuric acid and nitrous acid.

hydrobromic ← **HBr**

sulfuric (من ← sulfate SO_4^{2-}) **H_2SO_4**

nitrous (من ← nitrite NO_2^-) **HNO_2**

مثال محلول — Worked Example

سمِّ الحمضين **HI** و $HClO_4$.

Name the acids **HI** and $HClO_4$.

HI ← **hydroiodic acid**

$HClO_4$ (perchlorate) ← **perchloric acid**

أخطاء شائعة — Common Mistakes

الأحماض الأكسجينية لا تأخذ البادئة hydro-: HNO_3 هو nitric acid وليس hydronitric acid.

Oxyacids do not use hydro-: HNO_3 is nitric acid.

لا تخلط -ate/-ic مع -ite/-ous: sulfuric- ← sulfate ؛ sulfurous ← sulfite.

Do not mix -ate/-ic with -ite/-ous.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q26 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q26

الأسئلة 1–5

1 What is the formula of hydrochloric acid?

A $HClO$
B HCl
C $HClO_3$
D H_2Cl

1 ما صيغة حمض الهيدروكلوريك؟

A $HClO$
B HCl
C $HClO_3$
D H_2Cl

2 What is the name of HNO_3?

A Nitrous acid
B Hydronitric acid
C Nitric acid
D Nitrogen acid

2 ما اسم HNO_3؟

A Nitrous acid
B Hydronitric acid
C Nitric acid
D Nitrogen acid

3 What is the formula of sulfuric acid?

A H_2SO_3
B HSO_4
C H_2SO_4
D H_2S

3 ما صيغة حمض الكبريتيك؟

A H_2SO_3
B HSO_4
C H_2SO_4
D H_2S

4 What is the name of $HClO_2$?

A Chloric acid
B Hypochlorous acid
C Hydrochloric acid
D Chlorous acid

4 ما اسم $HClO_2$؟

A Chloric acid
B Hypochlorous acid
C Hydrochloric acid
D Chlorous acid

5 What is the formula of diphosphorus pentoxide?

A PO_5
B P_5O_2
C P_2O_5
D P_2O_3

5 ما صيغة خامس أكسيد ثنائي الفوسفور؟

A PO_5
B P_5O_2
C P_2O_5
D P_2O_3

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q27

حدّد الصيغة الكيميائية لمركب من اسمه (الأسماء الشائعة والعلمية)

Determine the chemical formula of a compound from its name (common and systematic names)

كتاب الطالب: ص 103 · Table 4 · Practice 19–24 · Common names

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- كثير من المركبات الجزيئية لها **اسم شائع** إضافة إلى الاسم العلمي: H_2O ماء ، NH_3 أمونيا ، N_2H_4 هيدرازين ، **HCl** حمض موريتيك (muriatic) ، و$C_9H_8O_4$ أسبرين (aspirin).

Many molecules have common names as well as systematic names: water, ammonia, hydrazine, muriatic acid, aspirin.

- **الاسم العلمي (جدول 4):** H_2O = dihydrogen monoxide ؛ NH_3 = nitrogen trihydride ؛ N_2H_4 = dinitrogen tetrahydride ؛ **HCl** (محلول) = hydrochloric acid.

Systematic names (Table 4): dihydrogen monoxide, nitrogen trihydride, dinitrogen tetrahydride, hydrochloric acid.

- **لكتابة الصيغة من الاسم:** حوّل كل بادئة إلى رقم سفلي: penta = 5 ، tetra = 4 ، tri = 3 ، di = 2؛ والعنصر الأول بلا بادئة يعني ذرة واحدة.

To write the formula from a name: convert each prefix into a subscript; no prefix on the first element means one atom.

- الأحماض: **HCl** حمض ثنائي ، HNO_3 حمض أكسجيني ← تذكر قاعدة **-ic** ← **-ate** و**-ous** ← **-ite** وأن عدد ذرات **H** يساوي شحنة الأيون.

Acids: remember -ate → -ic, -ite → -ous and that the number of H equals the anion's charge.

dihydrogen monoxide = H_2O · nitrogen trihydride = NH_3 · dinitrogen tetrahydride = N_2H_4

Textbook figures & tables (p. 103) — من كتاب الطالب

Table 4 Formulas and Names of Some Covalent Compounds

Formula	Common Name	Molecular Compound Name
H_2O	water	dihydrogen monoxide
NH_3	ammonia	nitrogen trihydride
N_2H_4	hydrazine	dinitrogen tetrahydride
HCl	muriatic acid	hydrochloric acid
$C_9H_8O_4$	aspirin	2-(acetyloxy)benzoic acid

Molecular compound name	Common name	Formula
dihydrogen monoxide	water	H_2O
nitrogen trihydride	ammonia	NH_3
dinitrogen tetrahydride	hydrazine	N_2H_4
hydrochloric acid	muriatic acid	**HCl**

Worked Example — مثال محلول

اكتب صيغة: (أ) ثنائي هيدروجين أحادي الأكسيد (ب) ثلاثي فلوريد النيتروجين (ج) رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين

Write the formulas: (a) dihydrogen monoxide (b) nitrogen trifluoride (c) dinitrogen tetroxide

H_2O

NF_3

N_2O_4

Worked Example — مثال محلول

ما الاسم العلمي للمركب N_2H_4 وما اسمه الشائع؟

What are the systematic and common names of N_2H_4?

الاسم العلمي: **dinitrogen tetrahydride** · الاسم الشائع: **hydrazine**

Common Mistakes — أخطاء شائعة

- الاسم الشائع (water ، ammonia) لا يحتوي بوادئ فلا يمكن استنتاج الصيغة منه — احفظه.

Common names have no prefixes — memorize them.

- عند كتابة الصيغة من الاسم لا تُكتب البادئة mono- أولاً (carbon monoxide = **CO**).

No mono- in front of the first element.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q27 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q27

الأسئلة 1–5

1 What is the formula of ammonia?

A NH_4
B NH_3
C N_2H_4
D NO_3

1 ما صيغة الأمونيا؟

NH_4 A
NH_3 B
N_2H_4 C
NO_3 D

2 What is the systematic name of H_2O?

A Hydrogen oxide
B Hydrogen dioxide
C Dihydrogen dioxide
D Dihydrogen monoxide

2 ما الاسم العلمي لـ H_2O؟

Hydrogen oxide A
Hydrogen dioxide B
Dihydrogen dioxide C
Dihydrogen monoxide D

3 What is the common name of N_2H_4?

A Hydrazine
B Ammonia
C Aspirin
D Muriatic acid

3 ما الاسم الشائع لـ N_2H_4؟

Hydrazine A
Ammonia B
Aspirin C
Muriatic acid D

4 Which formula represents carbon tetrachloride?

A C_4Cl
B CCl
C C_2Cl_4
D CCl_4

4 أي صيغة تمثل رباعي كلوريد الكربون؟

C_4Cl A
CCl B
C_2Cl_4 C
CCl_4 D

5 Which formula represents dinitrogen monoxide?

A NO
B N_2O
C NO_2
D N_2O_3

5 أي صيغة تمثل أحادي أكسيد ثنائي النيتروجين؟

NO A
N_2O B
NO_2 C
N_2O_3 D

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q28

ارسم تراكيب لويس لعدد من المركبات التساهمية ذات الروابط الأحادية والمتعددة

Draw Lewis structures for a number of covalent compounds with single and multiple bonds

كتاب الطالب: ص 107 – 110 · Examples 3, 4, 5 · Practice 37–42 · Lewis structures

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **(1 حدّد الذرة المركزية:** هي الأقل سالبية كهربائية عادةً (ولا تكون **H** أبداً)؛ وتحيط بها الذرات الطرفية.

1) Choose the central atom: usually the least electronegative (never **H**).

- **(2 احسب مجموع إلكترونات التكافؤ** (زد عدد الشحنة السالبة وانقص الموجبة) **(3 عدد أزواج الإلكترونات = المجموع ÷ 2.**

2) Add up valence electrons (add for negative charge, subtract for positive). 3) Number of pairs = total ÷ 2.

- **(4 ضع رابطة أحادية** بين المركزية وكل طرفية (زوج لكل رابطة) **(5 وزّع الأزواج المتبقية** أزواجَ وحيدة على الذرات الطرفية أولاً ثم المركزية حتى تكتمل الثمانية.

4) Place one bonding pair between the central and each terminal atom. 5) Distribute the remaining pairs as lone pairs, terminal atoms first.

- **(6 إن لم تكتمل ثمانية المركزية** حوّل زوجاً وحيداً من ذرة طرفية إلى رابطة ثنائية أو ثلاثية **(C** و **N** و **O** و **S** تكوّن روابط متعددة).

6) If the central atom lacks an octet, convert lone pairs from terminal atoms into double or triple bonds.

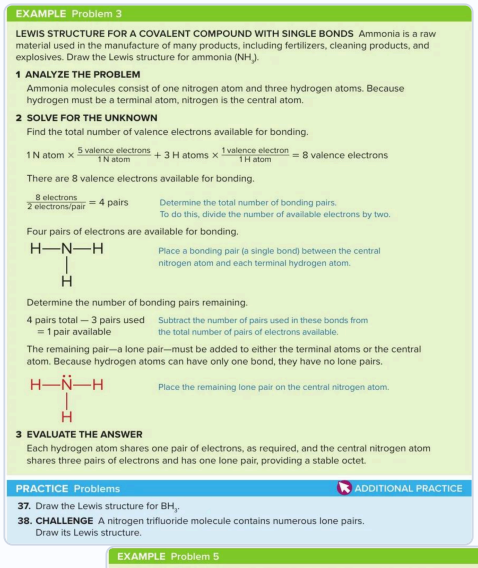
- **الأيونات عديدة الذرات:** نضع التركيب بين قوسين مربعين مع الشحنة PO_4^{3-}) فيه 32 = 3 + 24 + 5 إلكتروناً). وهيدروجين يشارك بزوج واحد فقط (يتبع الثمانية = 2).

Polyatomic ions: put the structure in brackets with the charge. Hydrogen shares only one pair (duet).

NH_3: 8 e^- · CO_2: 16 e^- · PO_4^{3-}: 32 e^-

Valence e^- total ÷ 2 = pairs

Textbook figures & tables (p. 107 – 110) — من كتاب الطالب



EXAMPLE Problem 3

LEWIS STRUCTURE FOR A COVALENT COMPOUND WITH SINGLE BONDS Ammonia is a raw material used in the manufacture of many products, including fertilizers, cleaning products, and explosives. Draw the Lewis structure for ammonia (NH_3).

1 ANALYZE THE PROBLEM
Ammonia molecules consist of one nitrogen atom and three hydrogen atoms. Because hydrogen must be a terminal atom, nitrogen is the central atom.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN
Find the total number of valence electrons available for bonding.

1 N atom × 5 valence electrons / 1 N atom + 3 H atoms × 1 valence electron / 1 H atom = 8 valence electrons

There are 8 valence electrons available for bonding.

8 electrons / 2 electrons/pair = 4 pairs — Determine the total number of bonding pairs. To do this, divide the number of available electrons by two.

Four pairs of electrons are available for bonding.

H—N—H (H below) — Place a bonding pair (a single bond) between the central nitrogen atom and each terminal hydrogen atom.

Determine the number of bonding pairs remaining.

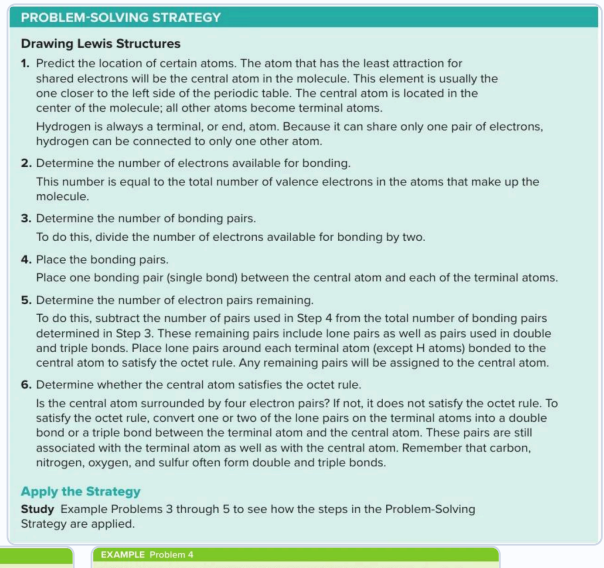
4 pairs total − 3 pairs used = 1 pair available — Subtract the number of pairs used in these bonds from the total number of pairs of electrons available.

The remaining pair—a lone pair—must be added to either the terminal atoms or the central atom. Because hydrogen atoms can have only one bond, they have no lone pairs.

H—N̈—H (H below) — Place the remaining lone pair on the central nitrogen atom.

3 EVALUATE THE ANSWER
Each hydrogen atom shares one pair of electrons, as required, and the central nitrogen atom shares three pairs of electrons and has one lone pair, providing a stable octet.

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE
37. Draw the Lewis structure for BH_3.
38. CHALLENGE A nitrogen trifluoride molecule contains numerous lone pairs. Draw its Lewis structure.

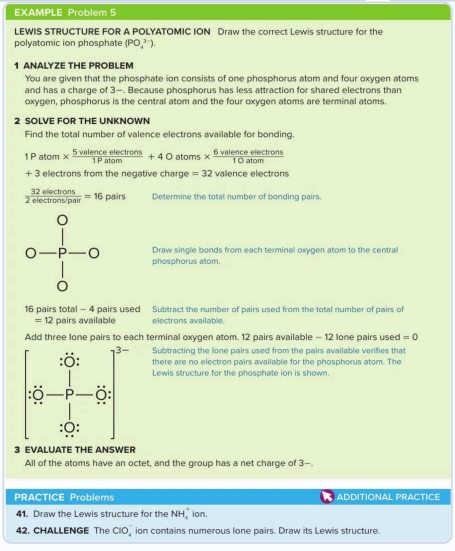


PROBLEM-SOLVING STRATEGY

Drawing Lewis Structures

1. Predict the location of certain atoms. The atom that has the least attraction for shared electrons will be the central atom in the molecule. This element is usually the one closer to the left side of the periodic table. The central atom is located in the center of the molecule; all other atoms become terminal atoms.
   Hydrogen is always a terminal, or end, atom. Because it can share only one pair of electrons, hydrogen can be connected to only one other atom.
2. Determine the number of electrons available for bonding.
   This number is equal to the total number of valence electrons in the atoms that make up the molecule.
3. Determine the number of bonding pairs.
   To do this, divide the number of electrons available for bonding by two.
4. Place the bonding pairs.
   Place one bonding pair (single bond) between the central atom and each of the terminal atoms.
5. Determine the number of electron pairs remaining.
   To do this, subtract the number of pairs used in Step 4 from the total number of bonding pairs determined in Step 3. These remaining pairs include lone pairs as well as pairs used in double and triple bonds. Place lone pairs around each terminal atom (except H atoms) bonded to the central atom to satisfy the octet rule. Any remaining pairs will be assigned to the central atom.
6. Determine whether the central atom satisfies the octet rule.
   Is the central atom surrounded by four electron pairs? If not, it does not satisfy the octet rule. To satisfy the octet rule, convert one or two of the lone pairs on the terminal atoms into a double bond or a triple bond between the terminal atom and the central atom. These pairs are still associated with the terminal atom as well as with the central atom. Remember that carbon, nitrogen, oxygen, and sulfur often form double and triple bonds.

Apply the Strategy
Study Example Problems 3 through 5 to see how the steps in the Problem-Solving Strategy are applied.



EXAMPLE Problem 5

LEWIS STRUCTURE FOR A POLYATOMIC ION Draw the correct Lewis structure for the polyatomic ion phosphate (PO_4^{3-}).

1 ANALYZE THE PROBLEM
You are given that the phosphate ion consists of one phosphorus atom and four oxygen atoms and has a charge of 3−. Because phosphorus has less attraction for shared electrons than oxygen, phosphorus is the central atom and the four oxygen atoms are terminal atoms.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN
Find the total number of valence electrons available for bonding.

1 P atom × 5 valence electrons / 1 P atom + 4 O atoms × 6 valence electrons / 1 O atom
+ 3 electrons from the negative charge = 32 valence electrons

32 electrons / 2 electrons/pair = 16 pairs — Determine the total number of bonding pairs.

O
O—P—O
O — Draw single bonds from each terminal oxygen atom to the central phosphorus atom.

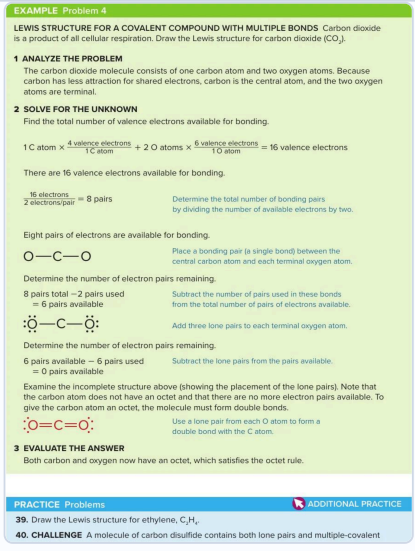
16 pairs total − 4 pairs used = 12 pairs available — Subtract the number of pairs used from the total number of pairs of electrons available.

Add three lone pairs to each terminal oxygen atom. 12 pairs available − 12 lone pairs used = 0 — Subtracting the lone pairs used from the pairs available verifies that there are no electron pairs available for the phosphorus atom. The Lewis structure for the phosphate ion is shown.

[:Ö:
:Ö—P—Ö:
:Ö:]$^{3-}$

3 EVALUATE THE ANSWER
All of the atoms have an octet, and the group has a net charge of 3−.

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE
41. Draw the Lewis structure for the NH_4^+ ion.
42. CHALLENGE The ClO_4^- ion contains numerous lone pairs. Draw its Lewis structure.



EXAMPLE Problem 4

LEWIS STRUCTURE FOR A COVALENT COMPOUND WITH MULTIPLE BONDS Carbon dioxide is a product of all cellular respiration. Draw the Lewis structure for carbon dioxide (CO_2).

1 ANALYZE THE PROBLEM
The carbon dioxide molecule consists of one carbon atom and two oxygen atoms. Because carbon has less attraction for shared electrons, carbon is the central atom, and the two oxygen atoms are terminal.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN
Find the total number of valence electrons available for bonding.

1 C atom × 4 valence electrons / 1 C atom + 2 O atoms × 6 valence electrons / 1 O atom = 16 valence electrons

There are 16 valence electrons available for bonding.

16 electrons / 2 electrons/pair = 8 pairs — Determine the total number of bonding pairs by dividing the number of available electrons by two.

Eight pairs of electrons are available for bonding.

O—C—O — Place a bonding pair (a single bond) between the central carbon atom and each terminal oxygen atom.

Determine the number of electron pairs remaining.

8 pairs total − 2 pairs used = 6 pairs available — Subtract the number of pairs used in these bonds from the total number of pairs of electrons available.

:Ö—C—Ö: — Add three lone pairs to each terminal oxygen atom.

Determine the number of electron pairs remaining.

6 pairs available − 6 pairs used = 0 pairs available — Subtract the lone pairs from the pairs available.

Examine the incomplete structure above (showing the placement of the lone pairs). Note that the carbon atom does not have an octet and that there are no more electron pairs available. To give the carbon atom an octet, the molecule must form double bonds.

:O=C=O: — Use a lone pair from each O atom to form a double bond with the C atom.

3 EVALUATE THE ANSWER
Both carbon and oxygen now have an octet, which satisfies the octet rule.

PRACTICE Problems — ADDITIONAL PRACTICE
39. Draw the Lewis structure for ethylene, C_2H_4.
40. CHALLENGE A molecule of carbon disulfide contains both lone pairs and multiple-covalent

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
مدرسة المزن · 0502500589 · إعداد د/ محمد عبد السلام

QUESTION
Q28

Draw Lewis structures for a number of covalent compounds with single and multiple bonds

Worked examples & common mistakes (continued) — أمثلة محلولة وأخطاء شائعة

مثال محلول — Worked Example

ارسم تركيب لويس للأمونيا NH_3.

Draw the Lewis structure of ammonia, NH_3.

إلكترونات التكافؤ: 4 ← 5 + 3(1) = 8 أزواج.

N مركزية: ثلاث روابط N–H (3 أزواج) والزوج المتبقي **زوج وحيد** على **N**.

H–N(:)–H مع **H** ثالثة ← **3 أزواج رابطة + زوج وحيد على N**

مثال محلول — Worked Example

ارسم تركيب لويس لثاني أكسيد الكربون CO_2.

Draw the Lewis structure of carbon dioxide, CO_2.

16 = 2(6) + 4 إلكتروناً ← 8 أزواج. O–C–O ← 2 أزواج مستخدمة، 6 متبقية: 3 على كل **O** ← **C** ناقصة.

ننقل زوجاً وحيداً من كل **O** لتكوين رابطتين ثنائيتين ← **:Ö=C=Ö:** (لكل ذرة ثمانية).

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- نسيان حساب الشحنة في الأيون عديد الذرات يعطي عدداً خاطئاً من الإلكترونات.
  Forgetting the ion's charge when counting electrons.
- لا توضع **H** في المركز ولا يكون لها أكثر من رابطة واحدة.
  H is never central and forms only one bond.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q28 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q28

الأسئلة 1–5

1 كم إلكترون تكافؤ يجب إظهاره في تركيب لويس لـ CO_2؟

A 12
B 14
C 16
D 18

1 How many valence electrons must be shown in the Lewis structure of CO_2?

A 12
B 14
C 16
D 18

2 ما مجموع إلكترونات التكافؤ في PO_4^{3-}؟

A 29
B 30
C 32
D 35

2 What is the total number of valence electrons in PO_4^{3-}?

A 29
B 30
C 32
D 35

3 كم زوجاً وحيداً على ذرة النيتروجين في NH_3؟

A 0
B 2
C 3
D 1

3 How many lone pairs are on the nitrogen atom in NH_3?

A 0
B 2
C 3
D 1

4 أي ذرة هي المركزية في تركيب لويس لـ CO_2؟

A الكربون
B الأكسجين
C أيٌّ منهما
D لا توجد

4 Which atom is the central atom in the Lewis structure of CO_2?

A Carbon
B Oxygen
C Either one
D None

5 أي روابط توجد في تركيب لويس لـ CO_2؟

A رابطتان أحاديتان C–O
B رابطة ثلاثية O≡C
C رابطتان ثنائيتان C=O
D رابطتان ثلاثيتان O≡C

5 Which bonds are in the Lewis structure of CO_2?

A Two C–O single bonds
B One C≡O triple bond
C Two C=O double bonds
D Two C≡O triple bonds

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q29

حدّد بعض حالات الرنين (O_3 و NO_3^- و NO_2^- و SO_3^{2-} و CO_3^{2-})

Identify some combinations of resonance (O_3, NO_3^-, NO_2^-, SO_3^{2-}, CO_3^{2-})

كتاب الطالب: ص 111 – 112 | Figure 14 · Practice 43–46 | Resonance

ما تحتاج أن تعرفه — What you need to know

- **الرنين (Resonance):** حالة تظهر عندما يمكن كتابة **أكثر من تركيب لويس صحيح** للجزيء أو الأيون نفسه؛ تُسمى هذه التراكيب **تراكيب الرنين (resonance structures)**.

Resonance occurs when more than one valid Lewis structure can be written for the same molecule or ion; these are resonance structures.

- تختلف تراكيب الرنين في **موضع الأزواج الرابطة والأزواج الوحيدة** فقط ولا تتغير مواقع الذرات؛ ونربط بينها بسهم مزدوج الرأس ↔.

Resonance structures differ only in the positions of bonding and lone pairs, never in the atom positions; they are connected by ↔.

- **التركيب الحقيقي** ليس أيّاً منها وإنما **متوسط (هجين)** لها؛ لذلك **تتساوى أطوال الروابط** وقوتها (في NO_3^- جميع الروابط O–N متساوية وبين الأحادية والثنائية). الشكل 14.

The real structure is a hybrid (average) of them, so the bond lengths are equal — in NO_3^- all N–O bonds are identical (between single and double). Fig. 14.

- جزيئات وأيونات لها رنين: **O_3 ، NO_2^- ، NO_3^- ، SO_3^{2-} ، CO_3^{2-} ، SO_3** — يظهر فيها رابطة ثنائية يمكن أن تتبدل مواضعها بين الذرات المتماثلة.

Species with resonance: O_3, NO_2^-, NO_3^-, SO_3^{2-}, CO_3^{2-}, SO_3 — a double bond can be placed on different equivalent atoms.

O_3 and NO_2^-: 2 resonance structures

NO_3^-: 3 resonance structures (the double bond on any one of 3 O atoms)

من كتاب الطالب — Textbook figures & tables (p. 111 – 112)

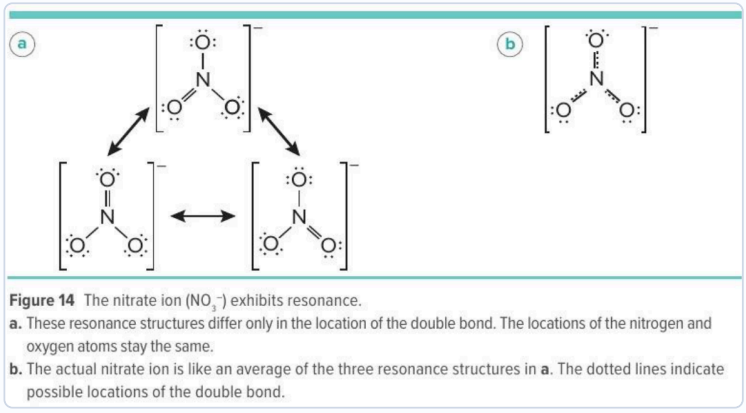


Figure 14 The nitrate ion (NO_3^-) exhibits resonance.
a. These resonance structures differ only in the location of the double bond. The locations of the nitrogen and oxygen atoms stay the same.
b. The actual nitrate ion is like an average of the three resonance structures in **a**. The dotted lines indicate possible locations of the double bond.

مثال محلول — Worked Example

كم تركيب رنين لأيون النترات NO_3^- وما الفرق بينها؟

How many resonance structures does NO_3^- have and how do they differ?

لـ **N** ثلاث ذرات **O**: تكون الرابطة الثنائية مع أي منها ← **3 تراكيب**

تختلف في موقع الرابطة الثنائية والأزواج الوحيدة فقط.

مثال محلول — Worked Example

ما طول الرابطتين O–O في الأوزون O_3: متساويان أم مختلفان؟ ولماذا؟

Are the two O–O bonds in ozone equal in length, and why?

متساويان لأن الجزيء هجين رنيني؛ لا توجد رابطة أحادية وأخرى ثنائية بشكل ثابت.

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الجزيء لا "يتبدل" بين التراكيب بسرعة؛ هو هجين ثابت واحد.

The molecule does not flip between structures — it is one stable hybrid.

- في الرنين تتغير مواقع الإلكترونات ولا تتغير مواقع الذرات.

Electrons move; atoms stay in place.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q29 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q29

الأسئلة 1–5

1 ما الرنين؟

A مشاركة إلكترونات بين فلزات
B تحرك الذرات بين مواضع
C انشطار رابطة
D وجود تركيبي لويس صحيحين أو أكثر للمادة نفسها

1 What is resonance?

A The sharing of electrons between metals
B The movement of atoms between positions
C The splitting of a bond
D The existence of two or more valid Lewis structures for one species

2 كم تركيب رنين لأيون النترات NO_3^-؟

A 1
B 3
C 2
D 4

2 How many resonance structures does the nitrate ion NO_3^- have?

A 1
B 3
C 2
D 4

3 أي مما يلي له تراكيب رنين؟

A H_2O
B CH_4
C O_3
D NH_3

3 Which species has resonance structures?

A H_2O
B CH_4
C O_3
D NH_3

4 تُظهر القياسات أن الروابط O–N في أيون النترات...

A اثنتان أحاديتان وواحدة ثنائية
B متماثلة جميعاً
C جميعها أحادية
D جميعها ثلاثية

4 Experimental bond lengths in the nitrate ion show that the N–O bonds are...

A two single and one double
B all identical
C all single
D all triple

5 ما الذي يختلف بين تراكيب الرنين للمادة نفسها؟

A مواضع الأزواج الوحيدة والأزواج الرابطة
B مواضع الذرات
C عدد البروتونات
D العدد الكلي للإلكترونات

5 What differs between resonance structures of the same species?

A The positions of the lone pairs and bonding pairs
B The positions of the atoms
C The number of protons
D The total number of electrons

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q30

حدّد استثناءات قاعدة الثمانية (العدد الفردي من إلكترونات التكافؤ، دون الثمانية والرابطة التساهمية التناسقية، توسع الثمانية)

Determine the exceptions to the octet rule (odd number of valence electrons, sub-octets and coordinate covalent bonds, expanded octets)

كتاب الطالب: ص 114 – 112 | Figures 16, 17 · Example 6 · Practice 47–49 | Exceptions to octet

What you need to know — ما تحتاج أن تعرفه

- **(1 عدد فردي من إلكترونات التكافؤ:** لا يمكن أن يكتمل ثمانية الجميع **(NO** فيه 11 إلكتروناً و NO_2 فيه 17)؛ تبقى ذرة النيتروجين بسبعة إلكترونات (ثمانية ناقصة) وإلكترون مفرد (Fig. 15).

1) Odd number of valence electrons: not every atom can reach an octet **(NO** has 11, NO_2 has 17); nitrogen keeps 7 electrons and a single electron.

- **(2 دون الثمانية (Sub-octet):** مثل **البورون B** في BH_3 و BF_3 فهو يحيط به 6 إلكترونات فقط. ويمكن لهذه المركبات أن تكوّن **رابطة تساهمية تناسقية (coordinate covalent bond)** عندما تتبرع ذرة بزوج الإلكترونات كاملاً لرابطة: $BH_3 + NH_3 \rightarrow H_3B{\leftarrow}NH_3$ (Fig. 16).

2) Sub-octets: boron in BH_3/BF_3 has only 6 electrons; it can accept a lone pair from NH_3 to form a coordinate covalent bond (both electrons from one atom).

- **(3 توسع الثمانية (Expanded octet):** عناصر من الدورة 3 فما بعد **P)** و **S** و **Cl** و Xe ...) يمكن أن يحيط بها **أكثر من 8 إلكترونات** لتوفر أفلاك d: PCl_5 (10) ، SF_6 (12) ، XeF_4 (12). (Fig. 17)

3) Expanded octets: elements in period 3 or beyond can hold more than 8 electrons: PCl_5 (10), SF_6 (12), XeF_4 (12).

- **مثال 6 — XeF_4:** 36 = 4(7) + 8 إلكتروناً = 18 زوجاً؛ 4 روابط F–Xe ثم 12 زوجاً وحيداً على الفلورات 3) لكل **F)** والزوجان المتبقيان على Xe ← Xe يحيط بـ 12 إلكتروناً (توسع الثمانية).

Example 6 — XeF_4: 36 valence electrons = 18 pairs; 4 Xe–F bonds, 12 lone pairs on **F** and the last 2 pairs on Xe → 12 electrons around Xe.

Odd electrons: NO · Sub-octet: BF_3, BH_3 · Expanded: PCl_5, SF_6, XeF_4

Textbook figures & tables (p. 112 – 114) — من كتاب الطالب

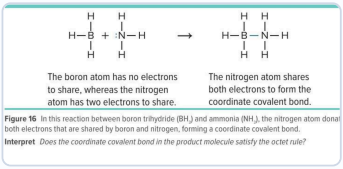


Figure 16 In this reaction between boron trihydride (BH_3) and ammonia (NH_3), the nitrogen atom dona both electrons that are shared by boron and nitrogen, forming a coordinate covalent bond.
Interpret *Does the coordinate covalent bond in the product molecule satisfy the octet rule?*

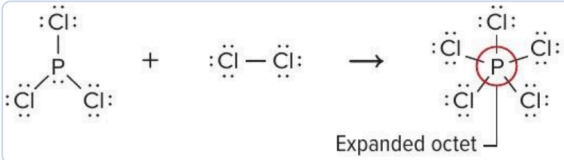


Figure 17 Prior to the reaction of PCl_3 and Cl_2, every reactant atom follows the octet rule. After the reaction, the product, PCl_5, has an expanded octet containing ten electrons.

EXAMPLE Problem 6

LEWIS STRUCTURE: EXCEPTION TO THE OCTET RULE Xenon is a noble gas that will form a few compounds with nonmetals that strongly attract electrons. Draw the correct Lewis structure for xenon tetrafluoride (XeF_4).

1 ANALYZE THE PROBLEM

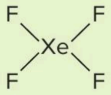
You are given that a molecule of xenon tetrafluoride consists of one xenon atom and four fluorine atoms. Xenon has less attraction for electrons, so it is the central atom.

2 SOLVE FOR THE UNKNOWN

First, find the total number of valence electrons.

$$1\ \text{Xe atom} \times \frac{8\ \text{valence electrons}}{1\ \text{Xe atom}} + 4\ \text{F atoms} \times \frac{7\ \text{valence electrons}}{1\ \text{F atom}} = 36\ \text{valence electrons}$$

$\frac{36\ \text{electrons}}{2\ \text{electrons/pair}} = 18\ \text{pairs}$ — Determine the total number of bonding pairs.

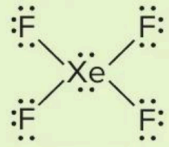


Use four bonding pairs to bond the four F atoms to the central Xe atom.

EXAMPLE Problem 6 (continued)

18 pairs available − 4 pairs used = 14 pairs available — Determine the number of remaining pairs.

$14\ \text{pairs} - 4\ \text{F atoms} \times \frac{3\ \text{pairs}}{1\ \text{F atom}} = 2\ \text{pairs unused}$ — Add three pairs to each F atom to obtain an octet. Determine how many pairs remain.



Place the two remaining pairs on the central Xe atom.

3 EVALUATE THE ANSWER

This structure gives xenon 12 total electrons, an expanded octet. Xenon compounds, such as the XeF_4 shown here, are toxic because they are highly reactive.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

QUESTION
Q30

Determine the exceptions to the octet rule (odd number of valence electrons, sub-octets and coordinate covalent bonds, expanded octets)

Worked examples & common mistakes (continued) — أمثلة محلولة وأخطاء شائعة

مثال محلول — Worked Example

صنّف الاستثناء في: **NO** ، BF_3 ، SF_6.

Classify the octet-rule exception in **NO**, BF_3 and SF_6.

NO: **عدد فردي من الإلكترونات (11)**

BF_3: **دون الثمانية 6) إلكترونات حول B)**

SF_6: **توسع الثمانية 12) إلكتروناً حول S)**

مثال محلول — Worked Example

ما الرابطة التناسقية المتكوّنة بين BH_3 و NH_3 ومن أين يأتي زوج إلكترونات الرابطة؟

In the BH_3–NH_3 product, where do the bonding electrons come from?

زوج الإلكترونات الوحيد على **ذرة النيتروجين** يُشارَك مع ذرة B الناقصة ← **رابطة تساهمية تناسقية** .

أخطاء شائعة — Common Mistakes

- الرابطة التناسقية لا تختلف عن التساهمية في الخواص بعد تكوّنها؛ فقط مصدر زوج الإلكترونات واحد.
A coordinate bond behaves like any covalent bond once formed.
- لا تتوسع ثمانية ذرات الدورة الثانية **(C** و **N** و **O** و **F)** أبداً.
Period-2 atoms **(C, N, O, F)** never expand their octet.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

Q30 اختبر نفسك — 5 أسئلة اختيار من متعدد

Self-test · 5 multiple-choice questions · outcome Q30

الأسئلة 1–5

1 Which molecule has an odd number of valence electrons?

A NO
B CO_2
C N_2
D H_2O

1 أي جزيء له عدد فردي من إلكترونات التكافؤ؟

NO A
CO_2 B
N_2 C
H_2O D

2 How many electrons surround boron in BF_3?

A 6
B 8
C 10
D 12

2 كم إلكتروناً يحيط بالبورون في BF_3؟

6 A
8 B
10 C
12 D

3 Which compound shows an expanded octet?

A SF_6
B CH_4
C NH_3
D BF_3

3 أي مركب يبين توسع الثمانية؟

SF_6 A
CH_4 B
NH_3 C
BF_3 D

4 What is a coordinate covalent bond?

A A bond between a metal and a nonmetal
B A bond formed by electron transfer
C A bond in which both shared electrons come from one atom
D A bond between two noble gases

4 ما الرابطة التساهمية التناسقية؟

A رابطة بين فلز ولافلز
B رابطة تتكوّن بانتقال إلكترون
C رابطة يأتي فيها إلكترونا المشاركة من ذرة واحدة
D رابطة بين غازين نبيلين

5 How many valence electrons must be placed in the Lewis structure of XeF_4?

A 32
B 34
C 36
D 40

5 كم إلكتروناً يجب وضعه في تركيب لويس لـ XeF_4؟

32 A
34 B
36 C
40 D

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2021 – 2022

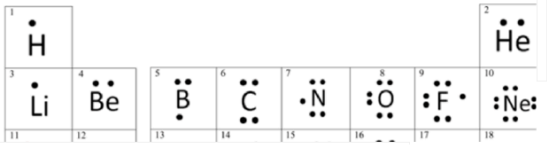
MoE

20 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2021–2022

1 What is the total number of valence electrons available for bonding in phosphate ion PO_4^{-3}?

عدد الكترونات التكافؤ المتوفرة للترابط في أيون الفوسفات



a. 32

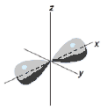
b. 29

c. 26

d. 30

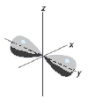
2 Which of the following orbitals appears from the third principal energy level (n=3)?

أي من الأشكال التالية يبدأ من مستوى الطاقة الرئيسي الثالث (n=3)؟

a. 

b.

c.

d. 

3 Why the difference between 1st and 2nd Ionization Energy for lithium is the highest in period 2 elements?

لماذا يكون الفرق بين طاقة التأين الأولى والثانية لعنصر الليثيوم هو الأعلى بين عناصر الدورة الثانية؟

Element العنصر	1st Ionization Energy (KJ/mol) طاقة التأين الأولى (KJ/mol)	2nd Ionization Energy (KJ/mol) طاقة التأين الثانية (KJ/mol)	Difference between 1st and 2nd I.E. الفرق بين طاقة تأين الأولى والثانية
Li	520	7300	6780
Be	900	1760	860
B	800	2430	1630
C	1090	2350	1260
N	1400	2860	1460
O	1310	3390	2080

a. Because the energy required for each successive ionization always increases

لكل عملية تأين تالية تزيد دوماً

b. Because the effect of lithium nucleus on electrons is the weakest among period 2 elements

واة الليثيوم على الإلكترونات يكون هو الأضعف
ة الثانية

c. Because the atom holds onto their inner core electrons much more strongly than they hold onto their valence electrons.

كترونا تها الأساسية الداخلية بقوة شديدة تفوق
التكا ؤ

d. Because lithium easily forms the common lithium 2+ ion but is unlikely to form a lithium 1+ ion.

أيون الليثيوم +2 الشائع بسهولة لكن لا يحتمل
يوم +1.

4 What is the chemical formula for the compound formed from the element X with Aluminum (atomic number Al = 13)?

X: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد العنصر X مع
لعدد الذري (Al = 13)؟

a. AlX_2

b. Al_2X_3

c. Al_3X_2

d. AlX_3

5 Why Sodium ion Na+ is smaller than its atom Na?

لماذا يكون حجم أيون الصوديوم Na+ أصغر من حجم ذرته Na؟

I	Outer orbital is left completely empty.	ترك مستوى الطاقة الأخير خالياً تماماً	I
II	The effective nuclear charge increases for the remaining electrons	زيادة تأثير شحنة النواة في الإلكترونات المتبقية	II

a. I only — I فقط

b. II only — II فقط

c. I and II — I و II

d. II and III — II و III

6 What is the period, group, and block for an element with the following electron configuration?

[Ne] $3s^2\ 3p^5$

ما الدورة والمجموعة والمجمع الذي ينتمي إليها العنصر ذو الترتيب الإلكتروني التالي؟

a.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
2	2	s

b.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
15	3	p

c.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
17	6	p

d.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
17	3	p

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2021 – 2022

MoE

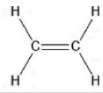
20 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2021–2022

7 Which of the following structural formula contains one sigma bond (σ) and two pi bonds (π) between the two carbon atoms?

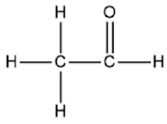
على رابطة سيجما واحدة (σ) ... الكربون؟

a.

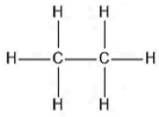


b.

c.



d.



8 Why ionic compounds in solution and in liquid state are excellent conductors of electricity?

...ونية في المحلول وفي الحالة السائلة ممتازة للكهرباء؟

a. The ions are free to move in liquid or aqueous solution — ...ة الأيونات في حالتي المحلول والمصهور

b. Lattice energy is higher in aqueous solution or liquid — ...ة الكم... في حالتي المحلول والمصهور

c. The ions are locked into fixed positions in aqueous solution or liquid — ...مكان... في حالتي المحلول والمصهور

d. Ions will not form in the aqueous solution or liquid — ...في حا... المحلول والمصهور

9 What is the correct order for the following molecules according to the bond strength from the weakest to the strongest?

...ح للجزيئات التالية حسب قوة الرابطة ...ى الأقوى؟

molecule الجزيئات	bond length طول الرابطة
F_2	1.43×10^{-10} m
N_2	1.10×10^{-10} m
O_2	1.21×10^{-10} m

a. $F_2 < O_2 < N_2$

b. $N_2 < F_2 < O_2$

c. $O_2 < F_2 < N_2$

d. $F_2 < N_2 < O_2$

10 What is the correct name for the compound with the following chemical formula?

الصيغة الكيميائية التالية؟

$FeSO_3$

a. Iron (III) sulfite — كبريتيت الحديد (III)

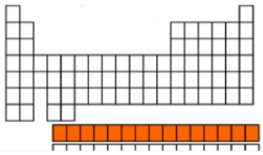
b. Iron (II) sulfite — كبريتيت الحديد (II)

c. Iron (III) sulfate — كبريتات الحديد (III)

d. Iron (II) sulfate — كبريتات الحديد (II)

11 Which of the following is true for the labeled series of elements on the following periodic table?

يتعلق بسلسلة العناصر المظللة في ...؟



a. Lanthanides Series — لسلة اللانثنيدات

b. Actinide Series — لسلة الأكتينيدات

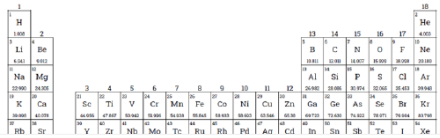
c. Alkali metals — ...لزات القلوية

d. Alkaline earth metals — ...لفلزات القلوية الأرضية

12 Which of the ions below has the following electron configuration?

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$

...ل الأيونات أدناه له الترتيب الإلكتروني التالي؟



a. Zn^{2+}

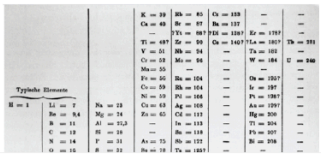
b. Co^{2+}

c. Cu^{2+}

d. Ni^{2+}

13 Why has Mendeleev's table shown in the figure below became widely accepted?

...ا أصبح جدول مندليف الموضح بالشكل أدناه مقبولاً على ...طاق واسع؟



a. Predicted the existence and properties of undiscovered elements — العنا... غير المكتشفة وخصائصها

b. Created the law of octaves — ...ن الثما...

c. Arranged elements in order of increasing atomic number — ...ر... أعدادها الذرية

d. Classified all known elements into four categories — العنا... لمعروفة في أربع فئات

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

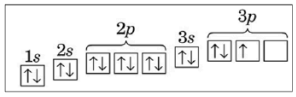
اختبار الوزارة — 2022 – 2021 MoE

20 سؤالاً

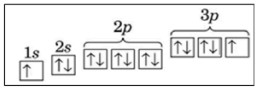
Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2021–2022

14 Which of the following is true related to the orbital diagrams below? يتعلق بمخططات الأفلاك أدناه؟

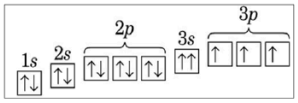
a. Matches Hund's rule



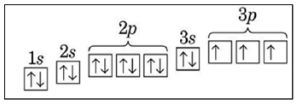
b. Matches aufbau principle



c. Matches Pauli exclusion principle



d. Matches all electron configuration principles



15 What is the correct noble-gas notation for copper Cu (atomic number = 29)? عنصر النحاس Cu

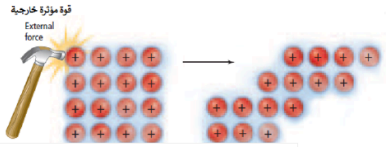
a. [Ar] $4s^2$ $3d^9$

b. [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$

c. [Ar] $4s^2$ $3d^8$ $4p^1$

d. [Ar] $4s^1$ $3d^9$ $4p^1$

16 What explain malleability of metals? ... للطرق؟



a. The movement of the free (delocalized) electrons more easily ... بسهولة كبيرة

b. The reaction of free (delocalized) electrons with light ... مع الضوء

c. The movement of fixed electrons around the metallic cation ... ول ... ن الفلزي

d. The movement of metallic cations through free (delocalized) electrons ... لإلكترو ... ت الحرة (غير المتموضعة)

17 What is the correct chemical formula for **chloric acid**? ... صحيحة لحمض الكلوريك؟

a. $HClO_4$

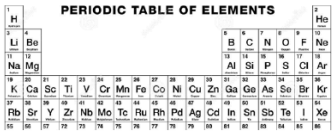
b. $HClO$

c. $HClO_2$

d. $HClO_3$

18 Which of the following is true regarding electronegativity in the periodic table? أي مما يلي صحيح فيما يتعلق بالسالبية الكهربائية في الجدول الدوري؟

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS



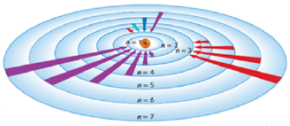
a. Fluorine (F) is the least electronegative element ... (F) هو ... عنصر الأقل سالبية كهربائية

b. Cesium (Cs) is the most electronegative element ... يوم (Cs) هو العنصر الأعلى سالبية كهربائية

c. Electronegativity increases as we move from left to right across a period ... السالبية الكهربائية عند الانتقال في أي دورة من اليسار يمين

d. Electronegativity increases as we move down a group ... السالبية الكهربائية عند الانتقال في المجموعة من أعلى مقل

19 What is the name of spectrum series emitted as electron drops from a higher-energy orbit to the energy orbit n=2? ... تنبعث عندما يعود الإلكترون من مستوى ... توى الطاقة n=2؟



a. Lyman ليمان

b. Balmer بالمر

c. Paschen باشن

d. Bracket براكت

20 Which of the following cations and anions complete the chemical equation below to form an ionic compound? ... يونات التالية يُكمل المعادلة الكيميائية أدناه ... أيوني؟

[Ne] $3s^2$ + [He] $2s^2$ $2p^4$ → _____ + _____

a.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ne] $3s^1$	[He] $2s^2$ $2p^5$

b.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ar]	[He]

c.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ne] $3s^2$ $3p^6$	[He] $2s^2$ $2p^6$

d.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ne]	[Ne]

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2022 – 2023

MoE

18 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2022–2023

3 فيما يتعلق بالروابط التساهمية في الشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟ / Regarding the covalent bonds in the figure below, which of the following is correct?

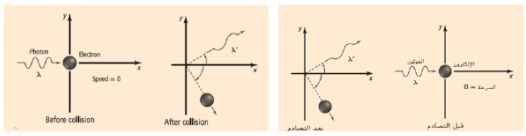
a. يحتوي على رابطة واحدة سيجما و خمس روابط باي / It contains one sigma bond and five pi bonds

b. يحتوي على رابطة واحدة باي و خمس روابط سيجما / It contains one pi bond and five sigma bonds

c. يحتوي على رابطتين باي و أربع روابط سيجما / It contains two pi bonds and four sigma bonds

d. يحتوي على رابطتين سيجما و أربع روابط باي / It contains two sigma bonds and four pi bonds

4 اصطدام فوتون له طاقة عالية بإلكترون بحيث يمتلك الفوتون نفس طاقة الإلكترون، أي مما يأتي صحيح؟ / When a photon interacts with an electron, while the photon has the same energy as the electron. Which of the following is correct?



a. تتغير سرعة الإلكترون فقط / Only the velocity of the electron changes

b. يتغير الطول الموجي للإلكترون فقط / Only the wavelength of the electron changes

c. يتغير موقع الإلكترون فقط / Only the position of the electron changes

d. يتغير كل من موقع وسرعة الإلكترون فقط / Only the position, and the velocity of

5 أوس للمركب التساهمي BH_3 . كم عدد أزواج الإلكترونات المتاحة للترابط؟ / When drawing the Lewis structure for the covalent compound BH_3. How many pairs of electrons are available for bonding?

(Atomic numbers, H = 1 , B = 5) الذرية هي (B = 5 , H = 1)

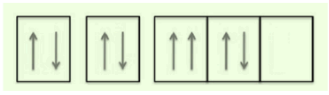
a. 8

b. 6

c. 3

d. 2

7 يتعلق بالترتيب الإلكتروني بطريقة مخطط الأفلاك أدناه، أي مما يأتي صحيح؟ / Regarding the electron arrangement with orbital diagram method below, which of the following is correct?



a. يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع مبدأ باولي للاستبعاد فقط / This electronic arrangement violates only to the Pauli exclusion– principle

b. يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع مبدأ أوفباو فقط / This electronic arrangement violates only the aufbau principle

c. يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع قاعدة هوند و مبدأ أوفباو / This electronic arrangement violates Hund's rule and aufbau principle

d. يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع قاعدة هوند و مبدأ باولي للاستبعاد / This electronic arrangement violates Hund's rule and Pauli's exclusion principle

8 ما اسم المركب الصحيح N_2F_4؟ / What is the correct name for the compound N_2F_4?

a. رابع نيتريد ثنائي الفلور / Tetranitride difluoro

b. رابع فوسفيد ثنائي النيتروجين / Tetraphosphide dinitrogen

c. رابع فلوريد ثنائي النيتروجين / Dinitrogen tetrafluoride

d. رابع نيتريد ثنائي الفوسفور / Tetranitride diphosphorous

9 ما الصيغة الصحيحة للمركب الأيوني المكون من الأيونين Al^{3+} و SO_4^{2-} ؟ / What is the correct formula for an ionic compound formed by the two ions Al^{3+} and SO_4^{2-} ?

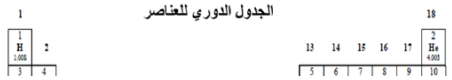
a. $AlSO_4$

b. Al_2SO_4

c. $Al_2(SO_4)_3$

d. $Al_3(SO_4)_2$

10 فيما يتعلق بتدرج السالبية الكهربائية في الجدول الدوري للعناصر، أي مما يأتي صحيح؟ / Regarding the trends of electronegativity in the periodic table of elements, which of the following is correct?



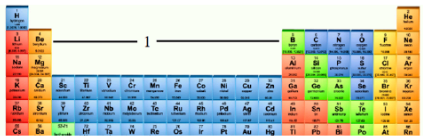
a. تقل عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب زيادة الشحنة الموجبة للنواة / It decreases as moving from left to right across a period by increasing positive charge in the nucleus

b. تزداد عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب زيادة الشحنة الموجبة للنواة / It increases as moving from left to right across a period by increasing positive charge in the nucleus

c. عناصر المجموعة 1 تمتلك أكبر قيم للسالبية الكهربائية / Group 1 elements have the largest

d. عناصر المجموعة 17 تمتلك أقل قيم للسالبية الكهربائية / Group 17 elements have the lowest

11 الاسم الذي يُطلق على العناصر الموجودة في الجزء 1 في الجدول الدوري أدناه؟ / What are the elements in part 1 of the periodic table below called?



a. أشباه الفلزات / Metalloids

b. الغازات النبيلة / Noble gases

c. اللافلزات / Nonmetals

d. الفلزات الانتقالية / Transition metals

13 ما الترتيب التصاعدي الصحيح لطول الرابطة التساهمية (من الأقصر إلى الأطول) للجزيئات الواردة في الجدول أدناه؟ / What is the correct ascending order of the length of the covalent bond (from the shortest to the tallest) for the molecules shown in the table below?

الجزيء (Molecule)	نوع الرابطة (Bond Type)	طاقة تفكك الرابطة Bond–Dissociation Energy
N_2	ثلاثية	945 kJ/mol

a. $N_2 \longrightarrow O_2 \longrightarrow F_2$

b. $F_2 \longrightarrow O_2 \longrightarrow N_2$

c. $F_2 \longrightarrow N_2 \longrightarrow O_2$

d. $N_2 \longrightarrow F_2 \longrightarrow O_2$

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2022 – 2023

MoE

18 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2022–2023

14 Which of the following groups, its elements gain two electrons and form ions with charge = −2?

المجموعات التالية تكتسب عناصرها إلكترونين وتكوّن أيونات شحنة كل منها تساوي 2− ؟

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS
الجدول الدوري للعناصر

a. 17

b. 16

c. 15

d. 13

15 What is the group, period, and block of an element with the electron configuration [Ne] $3s^2 3p^4$?

المجموعة والدورة والمجمع التي ينتمي إليها عنصر توزيعه الإلكتروني هو [Ne] $3s^2 3p^4$؟

a. Group 16, period 3, block p — المجموعة 16 والدورة 3 والمجمع p

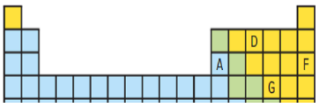
b. Group 3, period 6, block p — المجموعة 3 والدورة 6 والمجمع p

c. Group 16, period 3, block s — المجموعة 16 والدورة 3 والمجمع s

d. Group 3, period 6, block s — المجموعة 3 والدورة 6 والمجمع s

18 What is the general formula for the ionic compound formed from B and D in the table below?

الصيغة العامة للمركب الأيوني الذي يتكون من العنصرين B و D في الجدول أدناه؟



a. BD_3

b. B_3D_2

c. B_2D_3

d. B_2D

19 What is the correct name for an acid with the formula $HClO_3$?

ما الاسم الصحيح للحمض ذي الصيغة $HClO_3$؟

a. Sulfurous acid — حمض الكبريتوز

b. Chloric acid — حمض الكلوريك

c. Chlorous acid — حمض الكلوروز

d. Sulfuric acid — حمض الكبريتيك

20 Which of the following compounds is considered as an exception to the Octet Rule due to the odd number of valence electrons?

أي المركبات التالية يُعتبر استثناءً من قاعدة الثمانية بسبب العدد الفردي من إلكترونات التكافؤ؟

Element العنصر	F	H	B	Xe	P	O	Cl
عدد إلكترونات التكافؤ	7	1	3	8	5	6	7

a. ClO_2

b. PCl_5

c. XeF_4

d. BH_3

21 Which of the following is correct regarding the alloys in the table below?

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بالسبائك الواردة في الجدول أدناه؟

رقم السبيكة Alloy number	1	2	3
السبيكة Alloy	سبيكة من التيتانيوم والفاناديوم	الفولاذ الكربوني	الفضة الإسترلينية

a. Alloy 2 is an example of a substitutional alloy — السبيكة 2 تُعتبر مثالًا على السبائك الاستبدالية

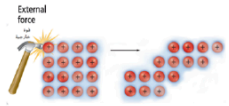
b. Alloy 3 is an example of an interstitial alloy — السبيكة 3 تُعتبر مثالًا على السبائك الفراغية

c. Alloy 1 is used to make bicycle frames — تُستخدم السبيكة 1 في صناعة أجزاء الدراجات

d. Both 2 and 3 alloys are examples of Interstitial alloys — كلٌّ من السبيكة 2 و 3 تُعتبر مثالًا على السبائك الفراغية

22 What is the property of metals shown in the figure below?

ما خاصية الفلزات التي تتضح في الشكل أدناه؟



a. Thermal and electrical conductivity — توصيل الحرارة والكهرباء

b. Hardness and strength — الصلابة والقوة

c. Malleability, ductility, and durability — قابلية الطرق والسحب والمتانة

d. Melting and boiling points — درجات الغليان و الانصهار

23 Which of the following ions has the largest ionic radius?
(These ions are for the elements of group 2 in the periodic table)

الأيونات التالية له نصف القطر الأيوني الأكبر؟
(هذه الأيونات لعناصر تتبع المجموعة 2 في الجدول الدوري)

الأيون Ions	Ca^{2+}	Sr^{2+}	Mg^{2+}	Ba^{2+}
العدد الذري	20	38	12	56

a. Ba^{2+}

b. Mg^{2+}

c. Sr^{2+}

d. Ca^{2+}

25 What is the correct name for the ionic compound Cu_2O?

ما الاسم الصحيح للمركب الأيوني Cu_2O ؟

a. Copper (II) oxide — كسيد النحاس(II)

b. Copper (I) oxide — كسيد النحاس(I)

c. Cobalt (II) oxide — أكسيد الكوبلت (II)

d. Cobalt (I) oxide — أكسيد الكوبلت (I)

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

MoE

اختبار الوزارة — 2023 – 2024

19 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2023–2024

1

Using the chemical equation by the electron configurations (noble-gas notation) for sodium oxide formation reaction

مُستخدما المعادلة الكيميائية بطريقة التوزيعات الإلكترونية (ترميز الغاز النبيل) لتفاعل تكون أكسيد الصوديوم

$[Ne]\,3s^1 + [He]\,2s^2\,2p^4 \longrightarrow$ .....

Na O

Which of the following chemical equations represents this reaction in Electron – Dot structure?

أي المعادلات الكيميائية التالية تُمثل هذا التفاعل بطريقة الترميز النقطي؟

$Na^{\bullet} + Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^+ + [Na]^+ + [\ddot{O}]^{2-}$

$Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^+ + [\ddot{O}]^-$

$Na: + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^{2+} + [\ddot{O}]^{2-}$

$Na^{\bullet} + Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^+ + [Na]^+ + [\ddot{O}]^-$

2

Which of the following is correct?

أي مما يأتي صحيح؟

1s 2s 2p	يتفق مع قاعدة هوند It agrees with Hund's rule	A
1s 2s 2p	يتفق مع مبدأ باولي للاستبعاد It agrees with the Pauli exclusion principle	B
1s 2s 2p	يتفق مع مبدأ أوفباو It agrees with the Aufbau principle	C
1s 2s 2p	يتفق مع كل قواعد ومبادئ التوزيع الإلكتروني It agrees with all electron configuration rules and principles	D

A

B

C

D

3

What is the name given to the series of elements indicated by the arrow in the periodic table below?

ما الاسم الذي يُطلق على سلسلة العناصر المُشار إليها بالسهم في الجدول الدوري أدناه؟

Transition metals — الفلزات الانتقالية

Metalloids — أشباه الفلزات

Noble gases — الغازات النبيلة

Lanthanides — اللانثنيدات

4

Regarding the properties of ionic compounds, which of the following is incorrect?

فيما يتعلق بخصائص المركبات الأيونية، أي مما يأتي غير صحيح؟

المركب الأيوني في الحالة الصلبة، تكون الأيونات ثابتة في أماكنها بفعل قوى التجاذب الفعالة ولا يُوصل الكهرباء An ionic compound in the solid state, the ions are locked into fixed positions by strong attractive forces, as a result, ionic solids do not conduct electricity	1
المركب الأيوني في الحالة السائلة أو حالة المحلول، تكون الأيونات ثابتة في أماكنها بفعل قوى التجاذب الفعالة ولا يُوصل الكهرباء An ionic compound in the liquid state, or is dissolved in solution ,the ions are locked into fixed positions by strong attractive forces and does not conduct electricity	2
المركب الأيوني في الحالة السائلة أو حالة المحلول، تكون الأيونات حرة الحركة ويُوصل التيار الكهربائي	

1 only — 1 فقط

2 only — 2 فقط

1 and 3 — 1 و 3

3 only — 3 فقط

5

Aluminum (III) bromide	$AlBr_3$	1
نيتريت الصوديوم Sodium nitrite	$NaNO_2$	2
كلورات النحاس(I) Copper(I)chlorate	$Cu(ClO_3)_2$	3
بيركلورات الأمونيوم Ammonium perchlorate	NH_4ClO_4	4

1 only — 1 فقط

2 only — 2 فقط

1 and 3 — 1 و 3

2 and 3 — 2 و 3

6

Regarding the figure below, which of the following is correct?

فيما يتعلق بالشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟

Figure 2 represents the lowest allowable energy state of an atom — يمثل الشكل 2 أقل حالة طاقة مسموح بها للذرة

Figure 1 represents the excited state of the atom — يمثل الشكل 1 الحالة المثارة للذرة

The atom gains energy until it reaches figure 1 — تكتسب الذرة طاقة حتى تصل إلى الشكل 1

The atom gains energy until it reaches figure 2 — تكتسب الذرة طاقة حتى تصل إلى الشكل 2

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

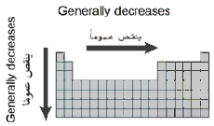
MoE

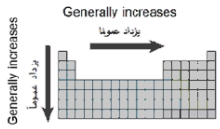
اختبار الوزارة — 2023 – 2024

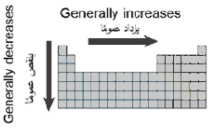
Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2023–2024

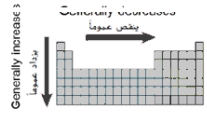
19 سؤالاً

8 Which of the following figures shows the trends of the atomic radius through both a period and a group? / أي الأشكال التالية يُوضح شرح نصف القطر الذري خلال كل من الدورة والمجموعة؟

a.


b.


c.


d.


9 Regarding sigma (σ) and pi (π) bonds. Which of the following is **correct**? / فيما يتعلق بالروابط سيجما (σ) وباي (π). أي مما يأتي **صحيح**؟

a. The sigma bond is formed by the end-to-end overlap of orbitals directly — تتكون الرابطة سيجما عن طريق تداخل الأفلاك الرأسي الرأسي مباشرة

b. The pi bond is formed by the end-to-end overlap of orbitals directly — تتكون الرابطة باي عن طريق تداخل الأفلاك الرأسي الرأسي مباشرة

c. A sigma bond is formed by the overlap of adjacent orbitals — تتكون الرابطة سيجما عن طريق تداخل الأفلاك المتجاورة

d. The pi bond is formed in the molecules that contain only single bonds — تُوجد الرابطة باي في الجزيئات التي تحتوي على روابط أحادية فقط

10 following is **incorrect**?

تنبأ بوجود عناصر غير مكتشفة والتي أكتشفت لاحقًا He predicted the existence and properties of undiscovered elements that were later founded	1
رتب العناصر تصاعديًا حسب الكتلة الذرية He arranged the elements in order of increasing atomic mass	2
رتب العناصر تصاعديًا حسب أعدادها الذرية He arranged the elements in order of increasing atomic number	3

a. 1 and 2 — 2 و 1

b. 3 and 4 — 4 و 3

c. 1 and 3 — 3 و 1

d. 2 and 4 — 4 و 2

11 The atomic number of zinc equals 30, and its electron configuration is $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ Which of the following is the Pseudo-noble gas configurations for this element's ion? / العدد الذري للخارصين يُساوي 30 وله الترتيب الإلكتروني التالي $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ أي مما يأتي هو ترتيب الغاز شبه النبيل لأيون هذا العنصر ؟

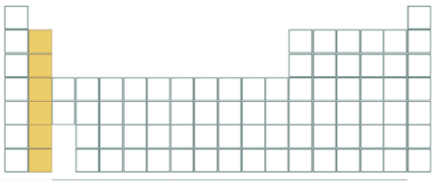
a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

b. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$

d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$

12 Group II elements in the periodic table have similar chemical properties. **What explains this?** / تمتلك عناصر المجموعة الثانية في الجدول الدوري خصائص كيميائية متشابهة. **ما الذي يُفسر ذلك؟**



a. Because they have the same atomic numbers — لأن لها نفس الأعداد الذرية

b. Because they contain the same energy levels — لأنها تحتوي على نفس مستويات الطاقة

c. Because they have the same number of valence electrons — لأن لها نفس العدد من إلكترونات التكافؤ

d. Because they are located in the same block — لأنها توجد في نفس المجمع

13 Determine the period, group and block of an element has an electron configuration shown below. / حدد الدورة والمجموعة والمجمع لعنصر له التركيب الإلكتروني أدناه .

$[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^5$

14 Which of the following statements is **correct**? / أي العبارات التالية **صحيحة**؟

a. Principal energy level 3 consists of three sublevels, they are 3s, 3p and 3f — يتكون مستوى الطاقة الرئيس 3 من ثلاث مستويات فرعية هي 3s و3p و3f

b. Principal energy level 3 consists of three sublevels, they are 3s, 3p and 3d — يتكون مستوى الطاقة الرئيس 3 من ثلاث مستويات فرعية هي 3s و3p و3d

c. Principal energy level 2 consists of two sublevels, they are 2s, 2d — يتكون مستوى الطاقة الرئيس 2 من مستويين فرعيين هما 2s و2d

d. Principal energy level 2 consists of two sublevels, they are 2s, 2f — يتكون مستوى الطاقة الرئيس 2 من مستويين فرعيين هما 2s و2f

15 The atomic number of the element copper (Cu) is 29. What is the correct electronic configuration of copper using the noble-gas notation? / العدد الذري لعنصر النحاس (Cu) يُساوي 29. ما التوزيع الإلكتروني الصحيح للنحاس باستخدام ترميز الغاز النبيل؟

a. [Ar] $4s^2 3d^9$

b. [Ar] $4s^1 3d^{10}$

c. [Kr] $5s^2 3d^9$

d. [Kr] $5s^1 3d^{10}$

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2023 – 2024 MoE

19 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · End of Term 1 · 2023–2024

16 Which of the following is the chemical formula for diarsenic trioxide?

أي مما يأتي هي الصيغة الكيميائية لمركب ثالث أكسيد الزرنيخ الثنائي؟

a. As_3O_2

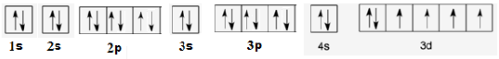
b. As_2O_3

c. S_2O_3

d. S_3O_2

17 The figure below shows the orbital notation of iron. Which of the following is **commonly happen**?

يُوضح الشكل أدناه ترميز الفلك لعنصر الحديد. أي مما يأتي **عادة ما يحدث**؟



a. Iron atom loses the two 4s electrons only, and a positive ion Fe^{2+} is formed

تفقد ذرة الحديد إلكترونين فقط من 4s وتكون أيونًا موجبًا Fe^{2+}

b. Iron atom loses only one electron from 3d and a positive ion Fe^{1+} is formed

تفقد ذرة الحديد إلكترونًا واحدًا فقط من 3d وتكون أيونًا موجبًا Fe^{1+}

c. Iron atom loses two electrons from 4s and one electron from 3d, and a positive ion Fe^{3+} is formed

تفقد ذرة الحديد إلكترونين من 4s وإلكترونًا من 3d وتكون أيونًا موجبًا Fe^{3+}

d. Iron atom loses two electrons from 4s, and two electrons from 3d, and a positive ion Fe^{4+} is formed

تفقد ذرة الحديد إلكترونين من 4s وإلكترونين من 3d وتكون أيونًا موجبًا Fe^{4+}

18

إجمالي عدد أزواج الربط The total number of bonding pair	8	11	4	4
عدد الروابط في الجزيء The number of bonds in molecule	4	4	2	2
عدد أزواج الإلكترونات غير المترابطة The number of lone pairs	4	6	2	2
بنية لويس The Lewis structure	:Ṡ = C = Ṡ:	:S = C = S:	:Ṡ - C - Ṡ:	:S - C - S:

a. سلطان Sultan

b. راشد Rashid

c. خليفة Khalifa

d. حمد Hamad

19 Which of the following is **correct** regarding **negative** ion?

أي مما يأتي **صحيح** فيما يتعلق بالأيون **السالب**؟

a. A neutral atom loses one or more valence electrons, and this requires energy

تفقد الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ ويتطلب ذلك طاقة

b. A neutral atom gains one or more valence electrons, and this requires energy

تكتسب الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ ويتطلب ذلك طاقة

c. A neutral atom loses one or more valence electrons, and energy released

تفقد الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ وتتحرر طاقة

d. A neutral atom gains one or more valence electrons, and energy released

تكتسب الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ وتتحرر طاقة

20 Why is the ionic radius of nitrogen greater than ionic radius of fluorine?

ما سبب زيادة نصف القطر الأيوني للنيتروجين عن نصف القطر الأيوني للفلور؟

B	C	N	O	F
20	15	146	140	133
3+	4+	3−	2−	1−

a. Increasing the electrostatic repulsion between the atom's outer electrons, and Increasing the distance between the outer electrons

زيادة التنافر الإلكتروستاتيكي بين الإلكترونات الخارجية للذرة وزيادة المسافة بين الإلكترونات الخارجية

b. Decreasing the electrostatic repulsion between the atom's outer electrons, and decreasing the distance between the outer electrons

تناقص التنافر الإلكتروستاتيكي بين الإلكترونات الخارجية للذرة وتناقص المسافة بين الإلكترونات الخارجية

c. Decreasing the number of energy levels due to the loss of electrons

تناقص عدد مستويات الطاقة نتيجة فقد إلكترونات

d. The increasing positive charge in the nucleus

زيادة الشحنة الموجبة في النواة

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

MoE

اختبار الوزارة — 2024

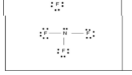
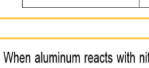
Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2024

18 سؤالاً

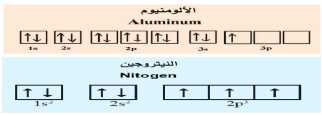
1 ما يأتي غير صحيح فيما يتعلق بالمميزات الأساسية للجدول الدوري الحديث؟ — Which of the following is **incorrect** regarding the basic features of the modern periodic table?

Elements in the modern periodic table are arranged in ascending order of atomic mass	ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث تصاعديًا حسب الكتلة الذرية
The elements in the periodic table are arranged in seven horizontal periods in which a trend of properties appears	ترتيب العناصر في الجدول الدوري في سبع دورات أفقية يظهر فيها تدرج في الخواص
Metals occupy the left and center of the periodic table and are good conductors of heat and electricity and are characterized by their luster	تشغل الفلزات يسار ووسط الجدول الدوري وهي جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء وتمتاز باللمعان
Group 17 consists of chemically active elements called halogens	تتألف المجموعة 17 من عناصر نشطة كيميائيًا يُطلق عليها الهالوجينات

2 عند رسم بنية لويس لجزيء ثالث فلوريد النيتروجين NF_3، أي مما يأتي صحيح؟ — When drawing Lewis structure for nitrogen trifluoride molecule NF_3 Which of the following is **correct**? (Atomic numbers are N = 7, F = 9) (الأعداد الذرية هي N = 7 , F = 9)

بنية لويس الصحيحة للجزيء The correct Lewis structure	إجمالي عدد أزواج الترابط Total number of bonding pairs	إجمالي عدد إلكترونات التكافؤ المتوفرة للترابط Total number of valence electrons available for bonding	
	17	34	A
	17	34	B
	13	26	C
	13	26	D

4 عند تفاعل الألومنيوم مع النيتروجين لتكوين نيتريد الألومنيوم، أي مما يأتي يحدث؟ — When aluminum reacts with nitrogen to form aluminum nitride. **Which of the following occurs**?



1	تفقد ذرة الألمنيوم 3 إلكترونات وتصل إلى الترتيب الإلكتروني للنيون (Ne) Aluminum atom loses 3 electrons and reaches the electron configuration of neon (Ne)
2	تكتسب ذرة النيتروجين 3 إلكترونات وتصل إلى الترتيب الإلكتروني للنيون (Ne) Nitrogen atom gains 3 electrons and reaches the electron configuration of neon (Ne)
3	تفقد ذرة الألمنيوم 3 إلكترونات وتصبح Al^{3-} Aluminum atom loses 3 electrons and becomes Al^{3-}
4	تكتسب ذرة النيتروجين 3 إلكترونات وتصبح N^{3+} Nitrogen atom gains 3 electrons and becomes N^{3+}

5 ترتيب التصاعدي للروابط في الجدول أدناه حسب طاقة تفكك الرابطة من الأقل إلى الأعلى؟ — What is the ascending order of bonds in the table below according to bond dissociation energy from **lowest** to **highest**?

Bond الرابطة	Bond Length طول الرابطة
C≡C	1.20×10^{-10} m
C—C	1.47×10^{-10} m
C=C	1.34×10^{-10} m

1	(الأقل) C—C ← C=C ← C≡C (الأعلى) (The lowest) C≡C → C=C → C—C (the highest)
2	(الأقل) C≡C ← C=C ← C—C (الأعلى) (The lowest) C—C → C=C → C≡C (the highest)
3	(الأقل) C≡C ← C—C ← C=C (الأعلى) (The lowest) C≡C → C—C → C=C (the highest)
4	(الأقل) C=C ← C≡C ← C—C (الأعلى) (The lowest) C—C → C≡C → C=C (the highest)

6 يتعلق بالمستويين الفرعيين 1s و 2s أي مما يأتي صحيح؟ — Regarding the 1s and 2s sublevels, which of the followina is **correct**?

كلاهما له شكل مختلف عن الآخر Both have different shapes	1	1 only 1 فقط
المستوى الفرعي 2s أكبر حجمًا من 1s The 2s sublevel is larger in size than the 1s sublevel	2	2 only 2 فقط
كلاهما يختلف في عدد الأفلاك Both differ in the number of orbitals	3	1 and 2 1 و 2
		2 and 3 2 و 3

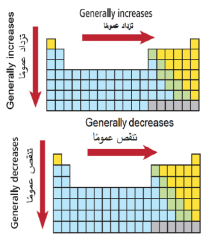
7 ما يأتي ليست من خصائص المركبات الأيونية؟ — Which of the following is **not** a property of ionic compounds?

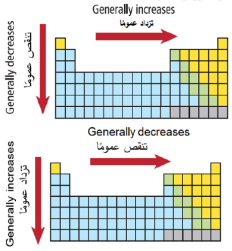
It conducts an electric current when it melts or dissolves in water to form a solution	توصل التيار الكهربائي عندما تنصهر أو تذوب في الماء لتكون محلولًا
Their melting and boiling points are high	درجات انصهارها وغليانها مرتفعة
Ionic crystals require a small amount of energy to to be broken apart	تتطلب البلورات الأيونية كمية قليلة من الطاقة لتتكسر إلى أجزاء
Ionic crystals are brittle, hard, rigid solids	تكون بلورات المركبات الأيونية أجسامًا هشة وقوية وصلبة

8 ما الذي يفسر خاصية البريق واللمعان في الفلزات؟ — What explains the luster and shine of metals?

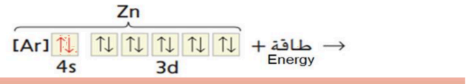
The delocalized electrons interact with light, absorbing and releasing photons	تفاعل الإلكترونات الحرة مع الضوء من خلال امتصاص فوتونات وإطلاقها
The attraction of a metallic cation strongly to delocalized electrons	انجذاب كاتيونات الفلز بشدة إلى الإلكترونات المحيطة بها
The ions in the metal are locked into fixed position	تكون الأيونات الموجودة في الفلز مقيدة في أماكنها
The movement of cations and electrons freely in the metal	حركة الكاتيونات والإلكترونات بحرية في الفلز

9 الأشكال التالية يُوضح اتجاهات السالبية الكهربائية خلال كل من الدورة والمجموعة؟ — Which of the following figures shows the trends of electronegativity through both a period and a group?





10 ما يحدث لذرة الخارصين (Zn) عندما تكتسب طاقة؟ — What happens to a zinc (Zn) atom when it gains energy?



It loses an electron from the 3d sublevel, and an electron from the 4s sublevel, and reaches the pseudo–noble gas configuration	تفقد إلكترونًا من المستوى الفرعي 3d وإلكترونًا من المستوى الفرعي 4s وتصل إلى ترتيب الغاز شبه النبيل
It loses two electrons from the 4s sublevel and reaches the pseudo–noble gas configuration	تفقد إلكترونين من المستوى الفرعي 4s وتصل إلى ترتيب الغاز شبه النبيل
It loses one electron from the 4s sublevel and forms a Zn^{1+} ion	تفقد إلكترونًا واحدًا من المستوى الفرعي 4s وتكون أيون Zn^{1+}
It loses an electron from the 3d sublevel and an electron from the 4s sublevel and forms a Zn^{2+} ion	تفقد إلكترونًا من المستوى الفرعي 3d وإلكترونًا من المستوى الفرعي 4s وتكون أيون Zn^{2+}

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2024

MoE

18 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2024

11 يأتي يعتبر استثناءً لقاعدة الثمانيات بسبب الثمانيات الموسعة؟ Which of the following is considered an **exception** to the Octet Rule because of the expanded octets?

رمز العنصر Element symbol	N	O	Cl	Xe	F
إلكترونات التكافؤ Valence electrons	5	6	7	8	7

- NO
- NO_2
- ClO_2
- XeF_4

12 ة والمجموعة والمجمع التي ينتمي إليها العنصر ذو الترتيب الإلكتروني التالي؟ What period, group and block does the element with the following electron configuration belong to? $[Kr]5s^24d^{10}5p^2$

المجمع Block	المجموعة Group	الدورة Period	
d	14	5	A
p	14	5	B
d	4	4	C
p	4	4	D

13 يأتي يصف بشكل صحيح تدرج طاقة التأين الأولى خلال كل من الدورة والمجموعة وتفسير هذا التدرج؟ Which of the following correctly describes the first ionization energy trend across both the period and the group and the explanation of this trend?

- First ionization energies generally decrease as you move from left to right across any period due to the increasing nuclear charge — تقل طاقات التأين الأولى عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب شحنة النواة المتزايدة
- First ionization energies generally increase as you move from left to right across a period due to the increasing nuclear charge — تزداد طاقات التأين الأولى عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب شحنة النواة المتزايدة
- First ionization energies generally decrease as you move down a group because the atomic size decreases — تقل طاقات التأين الأولى عند الانتقال لأسفل خلال أي مجموعة بسبب نقص الحجم الذري
- First ionization energies generally increase as you move down a group because the atomic size increases — تزداد طاقات التأين الأولى عند الانتقال لأسفل خلال أي مجموعة بسبب زيادة الحجم الذري

14 يغة مركب أيوني مكون من أيون التيتانيوم Ti^{3+} وأيون الأكسجين O^{2-}؟ What is the formula of an ionic compound formed from titanium ion Ti^{3+} ion and oxygen ion O^{2-}?

- TiO_2
- Ti_2O_3
- Ti_3O_2
- TiO

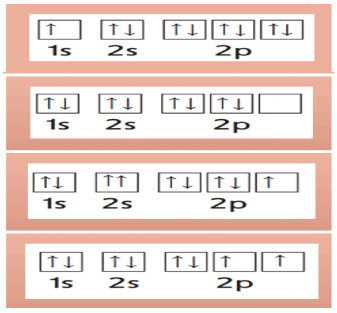
15 يب الإلكتروني لعنصر الكروم (Cr) في الحالة المستقرة باستخدام ترميز الغاز النبيل؟ What is the electronic configuration of the element chromium (Cr) in the ground state by the noble gas notation?
العدد الذري للكروم = 24 **Atomic number of chromium = 24**

- $[Ne]3s^23p^64s^23d^4$
- $[Ar]4s^23d^4$
- $[Ne]3s^23p^64s^13d^6$
- $[Ar]4s^13d^5$

16 م الصحيح للمركب التالي P_2O_3؟ What is the correct name for the following compound P_2O_3?

- Phosphorus trioxide — ثالث أكسيد الفوسفور
- Phosphorus dioxide — ثاني أكسيد الفوسفور
- Triphosphorus dioxide — ثاني أكسيد ثلاثي الفوسفور
- Diphosphorus trioxide — ثالث أكسيد ثنائي الفوسفور

17 الترتيبات الإلكترونية أدناه لا يتفق مع مبدأ أوفباو؟ Which of the electronic configurations below **does not** agree with Aufbau principle?



18 يغة حمض البيريوديك؟ What is the formula of periodic acid?

- HI
- HIO_2
- HIO_3
- HIO_4

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2024

MoE

18 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2024

20 يتعلق بالرابطة باي (π)، أي مما يأتي **صحيح**؟

Regarding pi bond (π), which of the following is **correct**?

تتكون عندما تتداخل الأفلاك من النهاية إلى النهاية Formed by the end–to–end overlap of orbitals	1
تتكون عند تداخل أفلاك p جنبًا إلى جنب Formed by the side–by–side p orbitals overlap	2
تتكون في الجزيئات التي تحتوي على روابط أحادية فقط Formed in molecules that contain only single bonds	3

- 1 only — 1 فقط
- 2 only — 2 فقط
- 1 and 2 — 1 و 2
- 2 and 3 — 2 و 3

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2025

MoE

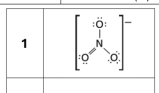
30 سؤالاً

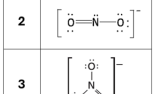
Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2025 – 2026

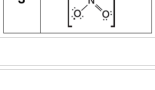
1 أي مما يلي لا يعتبر من تراكيب الرنين لأيون النيترات NO_3^-؟

Which of the following is not a resonance structure for the nitrate ion NO_3^-?

العدد الذري Atomic number	العنصر Element
8	الأكسجين Oxygen (O)
7	النيتروجين Nitrogen (N)

1 

2 

3 

a. 2 فقط — 2 only
b. 1 فقط — 1 only
c. 1 و 2 — 1 and 2
d. 2 و 3 — 2 and 3

2 ما اسم المركب التساهمي الذي تُمثله الصيغة N_2O_4؟

What is the name of the covalent compound with the formula N_2O_4?

a. رابع أكسيد ثنائي النيتروجين — Dinitrogen tetroxide
b. ثاني أكسيد رباعي النيتروجين — Tetranitrogen dioxide
c. ثاني أكسيد النيتروجين — Nitrogen dioxide
d. رابع أكسيد النيتروجين — Nitrogen tetroxide

3 الجدول الآتي يمثل طاقة تفكك الرابطة لعدد من الجزيئات. ما الترتيب التصاعدي للجزيئات في الجدول أدناه حسب طول الرابطة من الأقصر إلى الأطول؟

The following table represents the bond dissociation energy of a number of molecules. What is the ascending order of the molecules in the table below according to bond length from shortest to longest?

الجزيء molecule	طاقة تفكك الرابطة Bond-Dissociation Energy
N_2	945 kJ/mol
F_2	159 kJ/mol
O_2	498 kJ/mol

a. F_2 ← O_2 ← N_2 (الأقصر) (الأطول)
(The shortest) N_2 → O_2 → F_2 (the longest)

b. F_2 ← N_2 ← O_2 (الأقصر) (الأطول)
(The shortest) O_2 → N_2 → F_2 (the longest)

c. N_2 ← F_2 ← O_2 (الأقصر) (الأطول)
(The shortest) O_2 → F_2 → N_2 (the longest)

d. N_2 ← O_2 ← F_2 (الأقصر) (الأطول)
(The shortest) F_2 → O_2 → N_2 (the longest)

4 أي التوزيعات الإلكترونية الآتية تمثل عنصرًا يكون ثلاث روابط تساهمية مع ذرات لافلز آخر؟

Which of the following electron configurations represents an element that forms three covalent bonds with other nonmetal atoms?

a. $1s^2 2s^2 2p^3$
b. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
c. $1s^2 2s^2 2p^5$
d. $1s^2 2s^2 2p^4$

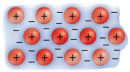
5 أي مما يلي يفسر خاصية توصيل الحرارة والكهرباء في الفلزات؟

Which of the following explains the property of heat and electrical conductivity in metals?

a. حركة الإلكترونات الحرة حول الكاتيونات الفلزية الموجبة — The movement of delocalized electrons around positive metallic cations
b. انجذاب كاتيونات الفلز بشدة إلى الإلكترونات الحرة — The attraction of metallic cations strongly to delocalized electrons
c. تفاعل الالكترونات الحرة مع الضوء من خلال امتصاص الفوتونات وإطلاقها — The delocalized electrons interact with light, absorbing and releasing photons
d. حركة الإلكترونات الحرة حول الأيونات السالبة — Movement of delocalized electrons around negative anions

6 فيما يتعلق بالشكل أدناه، أيّ مما يلي صحيح؟

Regarding the figure below, which of the following is correct?



1	ترتبط الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية للذرات الفلزية المترابطة بذرة معينة The electrons present in the outer energy levels of the bonding metallic atoms are held by a specific atom
2	لا ترتبط الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية للذرات الفلزية المترابطة بذرة معينة The electrons present in the outer energy levels of the bonding metallic atoms are not held by a specific atom
3	يمكن للإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية للذرات الفلزية الانتقال بسهولة من ذرة إلى أخرى The electrons present in the outer energy levels of the bonding metallic atoms can move easily from one atom to the next

a. 1 و 3 — 1 and 3
b. 1 فقط — 1 only
c. 2 فقط — 2 only
d. 2 و 3 — 2 and 3

7 ما الاسم الصحيح للمركب الأيوني ذو الصيغة الكيميائية $NaIO_4$؟

What is the correct name for the ionic compound with the chemical formula $NaIO_4$?

a. بيريودات الصوديوم — Sodium periodate
b. يودات الصوديوم — Sodium iodate
c. يوديد الصوديوم — Sodium iodite
d. هيبويوديت الصوديوم — Sodium hypoiodite

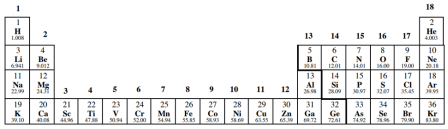
8 ما الصيغة الكيميائية الصحيحة للمركب الأيوني المكون من أيون Ba^{2+} وأيون PO_4^{3-}؟

What is the correct chemical formula for the ionic compound formed by Ba^{2+} and PO_4^{3-}?

a. $Ba_3(PO_4)_2$
b. $Ba_2(PO_4)_3$
c. Ba_3PO_4
d. $BaPO_4$

9 استخدما الجدول الدوري أدناه، ما الصيغة الكيميائية الصحيحة للمركب الأيوني المكون من المغنيسيوم Mg والنيتروجين N؟

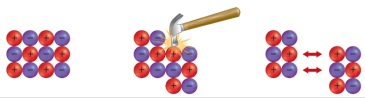
Using the periodic table below, what is the correct chemical formula for the ionic compound made up of magnesium, Mg, and nitrogen, N?



a. Mg_3N_2
b. MgN_2
c. MgN
d. Mg_2N_3

10 الذي يفسر تهشم بلورة المركب الأيوني في الشكل أدناه؟

What explains the break apart of the ionic compound crystal in the figure below?



a. توجد قوى تجاذب كبيرة تثبت الأيونات في مكانها والقوة المطبقة كافية للتغلب على التجاذب — There are strong attractive forces that hold the ions in place, and the applied force is enough to overcome the attraction
b. توجد قوى تجاذب كبيرة تثبت الأيونات في مكانها ولكن القوة المطبقة غير كافية للتغلب على التجاذب — There are strong attractive forces that hold the ions in place, but the applied force is not enough to overcome the attraction
c. توجد قوى تجاذب ضعيفة بين الأيونات والقوة المطبقة كافية للتغلب على التجاذب — There are weak attractive forces between the ions, and the applied force is enough to overcome the attraction
d. توجد قوى تجاذب ضعيفة بين الأيونات والقوة المطبقة غير كافية للتغلب على التجاذب — There are weak attractive forces between the ions, and the applied force is not enough to overcome the attraction

11 مما يلي صحيح فيما يخص خصائص المركبات الأيونية؟

Which of the following is correct regarding the properties of ionic compounds?

1	تكون بلورات المركبات الأيونية أجسامًا هشة وقوية وصلبة Ionic crystals are brittle, hard, rigid solids
2	درجات انصهارها وغليانها مرتفعة Their melting and boiling points are high
3	تُوصل التيار الكهربائي عندما تنصهر أو تذوب في الماء لتكون محلولًا It conducts an electric current. when it melts or dissolves in water to form a solution

a. 1، 2 و 3 — 1, 2 and 3
b. 1 فقط — 1 only
c. 1 و 3 — 1 and 3
d. 2 فقط — 2 only

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2025

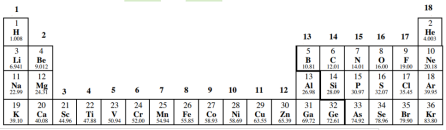
MoE

30 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2025 – 2026

12 When calcium reacts with oxygen to form **calcium oxide**. Which of the following **occurs**?
تفاعل الكالسيوم مع الأكسجين لتكوين **أكسيد الكالسيوم**. أي مما يأتي يحدث؟

$$Ca\cdot + \cdot\ddot{O}: \longrightarrow CaO$$



a. The calcium atom loses **2** electrons and attains the electron configuration of argon (**Ar**) — تفقد ذرة الكالسيوم إلكترونين وتصل إلى التركيب الإلكتروني للأرجون (**Ar**)

b. The oxygen atom gains **1** electron and attains the electron configuration of neon (**Ne**) — تكتسب ذرة الأكسجين إلكترونًا واحدًا وتصل إلى التركيب الإلكتروني للنيون (**Ne**)

c. Calcium atom loses **2** electrons and becomes Ca^{2-} — تفقد ذرة الكالسيوم إلكترونين وتصبح Ca^{2-}

d. The oxygen atom gains **2** electrons and becomes O^{2+} — تكتسب ذرة الأكسجين إلكترونين وتصبح O^{2+}

13 Which of the following **correctly** explains why sodium forms **a cation (Na^+)**?
مما يلي يفسّر بشكل **صحيح** سبب تكوّن **أيون الصوديوم الموجب (Na^+)**؟

$$2Na(s) + Cl_2(g) \longrightarrow 2NaCl(s)$$

العنصر Element	العدد الذري Atomic Number
الصوديوم (Na) Sodium	11

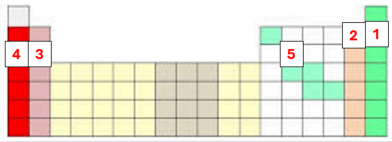
a. Sodium loses one electron, to attain a stable configuration like as Neon — يفقد الصوديوم إلكترونًا واحدًا ليصل إلى تكوين مستقر مثل النيون

b. Sodium gains one electron to achieve an octet — يكتسب الصوديوم إلكترونًا واحدًا ليحقق قاعدة الثمانية

c. Sodium shares one electron with chlorine to achieve an octet — يشارك الصوديوم إلكترونًا واحدًا مع الكلور ليحقق قاعدة الثمانية

d. Sodium transfers two electrons to chlorine — ينقل الصوديوم إلكترونين إلى الكلور

14 The periodic table below contains elements with hypothetical numbers from **1** to **5**. Which elements can form **cations**?
الجدول الدوري أدناه يحتوي عناصر لها أرقام افتراضية من **1** إلى **5**، أي العناصر يمكن أن تكوّن **أيونات موجبة**؟



a. 3 and 4 — 4 و 3

b. 1 and 3 — 3 و 1

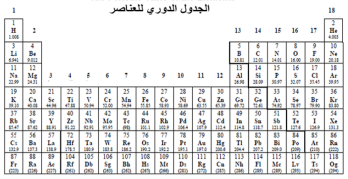
c. 2 and 4 — 4 و 2

d. 2 and 5 — 5 و 2

15 What is the **correct ascending** order of the following elements according to **increasing electronegativity** (from lowest to highest)?
ما الترتيب **التصاعدي الصحيح** للعناصر التالية حسب **زيادة السالبية الكهربائية** (من الأقل إلى الأعلى)؟

K, Br, Se, Ca

The Periodic Table of the Elements — الجدول الدوري للعناصر



a. K < Ca < Se < Br

b. Se < Br < Ca < K

c. Ca < K < Br < Se

d. Br < Se < Ca < K

16 Which of the following explains the generally **decrease** in the first ionization energy as you **move down a group**?
مما يلي يُفسّر تناقص طاقة التأين الأولى عمومًا عند **الانتقال إلى أسفل** عبر المجموعة؟

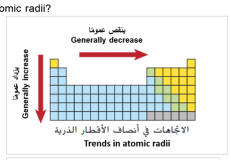
a. Atomic size increases as you move down the group — زيادة الحجم الذري عند الانتقال إلى أسفل المجموعة

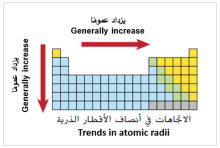
b. The nuclear charge decreases drastically — شحنة النواة تقل بشكل كبير

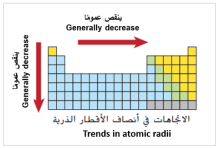
c. More energy is required to remove the valence electrons farther from the nucleus — هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لإبعاد الإلكترونات التكافؤ عن النواة

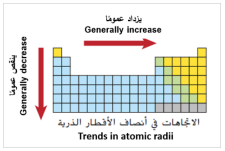
d. Atoms lose protons as they move down the group — الذرات تفقد بروتونات أثناء الانتقال إلى أسفل عبر المجموعة

17 Which of the following diagrams **correctly** describe the trends in atomic radii?
أي من المخططات التالية يصف الاتجاهات في أنصاف الأقطار الذرية بشكل **صحيح**؟

a.


b.


c.


d.


18 An element is in **Group 17, Period 4**. What is its electron configuration?
عنصر يقع في **المجموعة 17، الدورة 4**. ما هو تركيبه الإلكتروني؟

a. $[Ar]4s^23d^{10}4p^5$

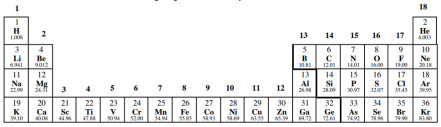
b. $[Ar]4s^23d^{10}4p^6$

c. $[Ar]4s^23d^{10}4p^3$

d. $[Ar]4s^23d^5$

19 What is the symbol of the element that has the following electron configuration?
ما رمز العنصر الذي يكون له التركيب الإلكتروني التالي؟

$$[Ar]4s^23d^{10}4p^1$$



a. Ga

b. Al

c. Si

d. Ge

20 What period, group and block do the element with the following electron configuration belongs to?
ما الدورة والمجموعة والمجمع التي ينتمي إليها العنصر ذو التركيب الإلكتروني التالي؟

$$[Ar]4s^23d^{10}4p^4$$

المجمع Block	المجموعة Group	الدورة Period	
d	12	5	A
d	12	5	B
p	16	4	C
p	6	4	D

a. C

b. A

c. B

d. D

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

اختبار الوزارة — 2025

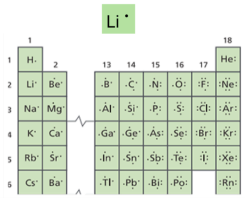
MoE

30 سؤالاً

Ministry exam · Grade 10 Advanced · Term 1 · 2025 – 2026

21 Lithium element (Li) has the following Electron-dot structure. Using the periodic table below, what are the expected chemical and physical properties for this element?

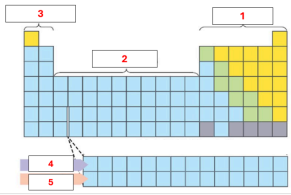
يُمثّل عنصر **الليثيوم (Li)** له الترميز النقطي التالي. باستخدام الجدول الدوري أدناه، ما الخواص الكيميائية والفيزيائية المتوقعة لهذا العنصر؟



a. Highly chemically reactive — شديد النشاط الكيميائي
b. Strong and lightweight — قوي وخفيف الوزن
c. Brittle and dull — هش وباهت اللون
d. Poor conductor of heat and electricity — موصل رديء للحرارة والكهرباء

22 What elements are represented by the area labelled 4 in the figure below?

ما العناصر التي تُمثّلها المنطقة المُشار إليها بالرقم 4 في الشكل أدناه؟



a. Lanthanide series — سلسلة اللانثنيدات
b. Alkaline earth metals — الفلزات القلوية الأرضية
c. Actinide series — سلسلة الأكتنيدات
d. Halogens — الهالوجينات

23 Which of the following atoms contain 7 valence electrons?

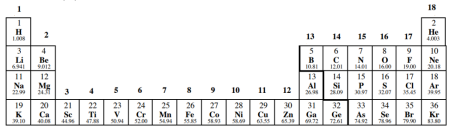
أي ذرات العناصر التالية تحتوي على 7 إلكترونات تكافؤ؟

Element العنصر	العدد الذري Atomic Number
Chlorine (Cl) الكلور	17
Sodium (Na) الصوديوم	11
Magnesium (Mg) المغنيسيوم	12
Oxygen (O) الأكسجين	8

a. Chlorine (Cl) — الكلور (Cl)
b. Sodium (Na) — الصوديوم (Na)
c. Magnesium (Mg) — المغنيسيوم (Mg)
d. Oxygen (O) — الأكسجين (O)

24 **Using noble gas notation**, which of the following represents the electron configuration for **silicon** (Si) in the ground state?

باستخدام **ترميز الغاز النبيل**، أي مما يلي يُمثل التركيب الإلكتروني لعنصر **السيليكون** (Si) في الحالة الأرضية؟



a. $[Ne]3s^2 3p^2$
b. $[Ne]3s^2 3p^4$
c. $[Ar]4s^2 3d^2$
d. $[He]2s^2 2p^2$

25 Which of the following is **violated** with the **Pauli exclusion principle**?

أي مما يلي **لا يتوافق** مع **مبدأ باولي للاستبعاد**؟

a.
b.
c.
d.

26 Which of the following electron configurations **violate** (not comply with) the **aufbau Principle**?

أي من التركيبات الإلكترونية التالية **يخالف** (لا يتوافق مع) **مبدأ أوفباو**؟

a. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$
b. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
c. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$
d. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

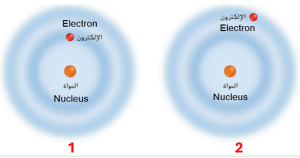
27 How many energy sublevels does the **n=4** principal energy level have?

كم عدد مستويات الطاقة الفرعية لمستوى الطاقة الرئيس **n=4**؟

a. 4
b. 2
c. 3
d. 1

28 What is the state of a hydrogen atom called when an electron moves from the first energy level in state 1 to a higher level in state 2?

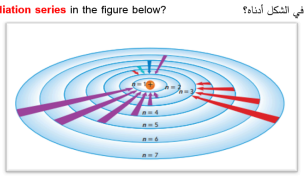
تُسمى حالة ذرة الهيدروجين عند انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة الأول في الحالة رقم 1 إلى مستوى أعلى كما في الحالة رقم 2؟



a. Excited state — الحالة المُستثارة
b. Ground state — الحالة الأرضية
c. Atomic state — الحالة الذرية
d. Wave state — الحالة الموجية

29 What explains the **emission of the radiation series** in the figure below?

ما الذي يُفسر **انبعاث سلاسل الأشعة** في الشكل أدناه؟



a. The electron drops from a higher energy level to a lower energy level — سقوط الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى
b. The electron moves from a lower energy level to a higher energy level — انتقال الإلكترون من مستوى طاقة أدنى إلى مستوى طاقة أعلى
c. The electron moves around the nucleus at the same energy level — حركة الإلكترون حول النواة في نفس مستوى الطاقة
d. The hydrogen atom is in its ground state — تواجد ذرة الهيدروجين في الحالة الدنيا

30 Which of the following **correctly** describes an electron in a hydrogen atom according to the Bohr's model of the atom?

ما يلي يصف **بشكل صحيح** الإلكترون في ذرة الهيدروجين وفق نموذج بور للذرة؟

a. It moves around the nucleus in only certain allowed circular orbits — يتحرك حول النواة في مدارات دائرية محددة مسموح بها فقط
b. It is stationary around the nucleus in only certain allowed circular orbits — ثابت حول النواة في مدارات دائرية محددة مسموح بها فقط
c. It moves around the nucleus in unspecified circular orbits — يتحرك حول النواة في مدارات دائرية غير محددة
d. It is stationary around the nucleus in unspecified circular orbits — ثابت حول النواة في مدارات دائرية غير محددة

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

KEY مفاتيح إجابات اختبارات الوزارة

Ministry exams answer keys

مفتاح اختبار الوزارة 2021 – 2022

1 a	2 c	3 c	4 b	5 c	6 d	7 b	8 a	9 a	10 b
11 a	12 a	13 a	14 d	15 b	16 d	17 d	18 c	19 b	20 d

- بعض لقطات المصدر مقصوصة (مثل جدول السؤال 5).

مفتاح اختبار الوزارة 2022 – 2023

3 b	4 d	5 c	7 d	8 c	9 c	10 b	11 d	13 a	14 b
15 a	18 b	19 b	20 a	21 c	22 c	23 a	25 b		

- **13** — ترتيب الطول: N_2 (ثلاثية) < O_2 (ثنائية) < F_2 (أحادية) — جزء من الجدول مقتطع في المصدر.
- **18** — الإجابة حسب مفتاح الوزارة (B_3D_2) — جزء من الشكل مقتطع في المصدر.
- بعض الجداول والأشكال مقصوصة من المصدر نفسه (الأسئلة 20 – 23).
- حُذفت الأسئلة 1، 2، 12، 16، 17 (من خارج المقرر: الأشكال الهندسية/التهجين/الطاقة والرابطة الأيونية).
- حُذف السؤال 6، 24 لأنه مكرر في اختبار آخر.

مفتاح اختبار الوزارة 2023 – 2024

1 a	2 d	3 d	4 b	5 c	6 d	8 d	9 a	10 b	11 b
12 c	13 •	14 b	15 b	16 b	17 c	18 c	19 d	20 a	

- **4** — العبارة 2 هي غير الصحيحة (الأيونات في الحالة السائلة/المحلول حرة الحركة وتوصل التيار) — جزء من الجدول مقتطع في المصدر.
- **5** — الإجابة حسب مفتاح الوزارة (1 و 3) — جزء من السؤال مقتطع في المصدر.
- **13** — الإجابة: الدورة 5 · المجموعة 17 · الكتلة p (اليود) — (خيارات هذا السؤال غير ظاهرة في اللقطة المصدرية).
- السؤال 18 بلا نص كامل في المصدر؛ وجزء من السؤالين 5 و7 مقصوص.
- حُذفت الأسئلة 7 (من خارج المقرر: الأشكال الهندسية/التهجين/الطاقة والرابطة الأيونية).

مفتاح اختبار الوزارة 2024

1 a	2 d	4 •	5 •	6 b	7 c	8 a	9 •	10 b	11 d
12 b	13 b	14 b	15 d	16 d	17 a	18 d	20 b		

- **4** — العبارتان 1 و 2 صحيحتان (انتقال 3 إلكترونات من Al إلى N — كلاهما يصل إلى ترتيب النيون).
- **5** — الخيار 2: C–C < C=C < C≡C (طاقة تفكك الرابطة تزداد بزيادة عدد الروابط).
- **9** — الشكل العلوي الأيمن (الخيار b): تزداد السالبية عبر الدورة وتنقص نزولاً في المجموعة.
- جزء من الشريحة 11 مقصوص من المصدر.
- حُذفت الأسئلة 3، 19 (من خارج المقرر: الأشكال الهندسية/التهجين/الطاقة والرابطة الأيونية).

مفتاح اختبار الوزارة 2025

1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 d	7 a	8 a	9 a	10 a
11 a	12 a	13 a	14 a	15 a	16 a	17 a	18 a	19 a	20 a
21 a	22 a	23 a	24 a	25 a	26 a	27 a	28 a	29 a	30 a

- مأخوذة من ملف Word الأصلي (يرجى مراجعة المفتاح).

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M1 الاختبار التجريبي 1 — Mock Exam 1

30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 1–9

1 Which of the following is the chemical formula for diarsenic trioxide?
أي مما يأتي هي الصيغة الكيميائية للمركب ثالث أكسيد الزرنيخ الثنائي؟

a. As_3O_2
b. As_2O_3
c. S_2O_3
d. S_3O_2

2 What is the electronic configuration of the element chromium (Cr) in the ground state by the noble gas notation?
Atomic number of chromium = 24
ترتيب الإلكتروني لعنصر الكروم (Cr) في الحالة المستقرة باستخدام ترميز الغاز النبيل؟
العدد الذري للكروم = 24

a. $[Ne]3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$
b. $[Ar]4s^2 3d^4$
c. $[Ne]3s^2 3p^6 4s^1 3d^6$
d. $[Ar]4s^1 3d^5$

3 Which of the electronic configurations below **does not** agree with Aufbau principle?
أي من الترتيبات الإلكترونية أدناه **لا** يتفق مع مبدأ أوفباو؟

a. 1s ↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑↓ ↑ ↑
b. 1s ↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑↓ ↑ (empty)
c. 1s ↑↓ 2s ↑↑ 2p ↑↓ ↑ ↑
d. 1s ↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑ ↑ ↑

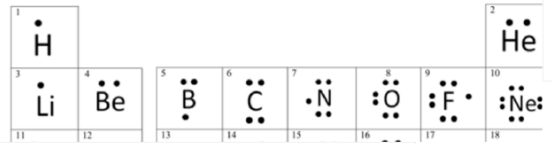
4 What is the correct noble-gas notation for copper Cu (atomic number = 29)?
لعنصر النحاس Cu

a. [Ar] $4s^2\ 3d^9$
b. [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$
c. [Ar] $4s^2\ 3d^8\ 4p^1$
d. [Ar] $4s^1\ 3d^9\ 4p^1$

5 The atomic number of the element copper (Cu) is 29. What is the correct electronic configuration of copper using the noble-gas notation?
العدد الذري لعنصر النحاس (Cu) يساوي 29، ما الترتيب الإلكتروني الصحيح للنحاس باستخدام ترميز الغاز النبيل؟

a. [Ar] $4s^2 3d^9$
b. [Ar] $4s^1 3d^{10}$
c. [Kr] $5s^2 3d^9$
d. [Kr] $5s^1 3d^{10}$

6 What is the total number of valence electrons available for bonding in phosphate ion PO_4^{-3}?
عدد الكافو المتوفرة للترابط في أيون الفوسفات



a. 32
b. 29
c. 26
d. 30

7 What is the chemical formula for the compound formed from the element X with Aluminum (atomic number Al = 13)?
X: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد العنصر X مع الألمنيوم (العدد الذري Al = 13)؟

a. AlX_2
b. Al_2X_3
c. Al_3X_2
d. AlX_3

8 Which of the following is **correct** regarding **negative** ion?
أي مما يأتي **صحيح** فيما يتعلق بالأيون **السالب**؟

a. A neutral atom loses one or more valence electrons, and this requires energy
تفقد الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ ويتطلب ذلك طاقة

b. A neutral atom gains one or more valence electrons, and this requires energy
تكتسب الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ ويتطلب ذلك طاقة

c. A neutral atom loses one or more valence electrons, and energy released
تفقد الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ وتتحرر طاقة

d. A neutral atom gains one or more valence electrons, and energy released
تكتسب الذرة المتعادلة إلكترونًا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ وتتحرر طاقة

9 Why the difference between 1st and 2nd Ionization Energy for lithium is the highest in period 2 elements?
طاقة التأين الأولى والثانية لعنصر الليثيوم هو الفرق الثانية؟

Element العنصر	1st Ionization Energy (KJ/mol) طاقة التأين الأولى	2nd Ionization Energy (KJ/mol) طاقة التأين الثانية	Difference between 1st and 2nd I.E. الفرق بين طاقة التأين الأولى والثانية
Li	520	7300	6780
Be	900	1760	860
B	800	2430	1630
C	1090	2350	1260
N	1400	2860	1460
O	1310	3390	2080

a. Because the energy required for each successive ionization always increases
لكل عملية تأين تالية تزيد دوماً

b. Because the effect of lithium nucleus on electrons is the weakest among period 2 elements
واة الليثيوم على الإلكترونات يكون هو الأضعف ة الثانية

c. Because the atom holds onto their inner core electrons much more strongly than they hold onto their valence electrons.
كتروناتها الأساسية الداخلية بقوة شديدة تفوق التكافؤ

d. Because lithium easily forms the common lithium 2+ ion but is unlikely to form a lithium 1+ ion.
أيون الليثيوم +2 الشائع بسهولة لكن لا يحتمل يثيوم +1.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M1 الاختبار التجريبي 1 — Mock Exam 1

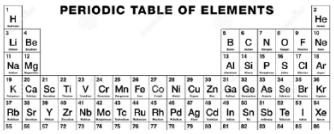
30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 10–15

10

Which of the following is true regarding electronegativity in the periodic table?

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بالسالبية الكهربائية في الجدول الدوري؟



a. Fluorine (F) is the least electronegative element — الفلور (F) هو عنصر الأقل سالبية كهربائية

b. Cesium (Cs) is the most electronegative element — السيزيوم (Cs) هو العنصر الأعلى سالبية كهربائية

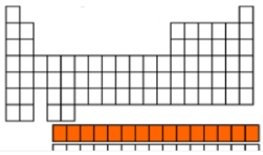
c. Electronegativity increases as we move from left to right across a period — السالبية الكهربائية تزداد عند الانتقال في أي دورة من اليسار لليمين

d. Electronegativity increases as we move down a group — السالبية الكهربائية تزداد عند الانتقال في المجموعة من أعلى لأسفل

11

Which of the following is true for the labeled series of elements on the following periodic table?

أي مما يأتي يتعلق بسلسلة العناصر المظللة في الجدول الدوري التالي؟



a. Lanthanides Series — سلسلة اللانثنيدات

b. Actinide Series — سلسلة الأكتينيدات

c. Alkali metals — الفلزات القلوية

d. Alkaline earth metals — الفلزات القلوية الأرضية

12

The atomic number of zinc equals 30, and its electron configuration is $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ Which of the following is the Pseudo-noble gas configurations for this element's ion?

العدد الذري للخارصين يُساوي 30 وله التوزيع الإلكتروني التالي $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ أي مما يأتي هو توزيع الغاز شبه النبيل لأيون هذا العنصر؟

a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

b. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$

d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$

13

What is the period, group, and block for an element with the following electron configuration?

[Ne] $3s^2\ 3p^5$

والمجمع الذي ينتمي إليها العنصر ذو التوزيع التالي؟

a.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
2	2	s

b.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
15	3	p

c.

Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
17	6	p

d.

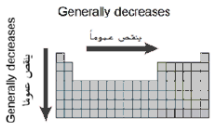
Group المجموعة	Period الدورة	Block المجمع
17	3	p

14

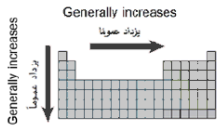
Which of the following figures shows the trends of the atomic radius through both a period and a group?

أي الأشكال التالية يُوضح شرح نصف القطر الذري خلال كل من الدورة والمجموعة؟

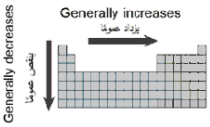
a.



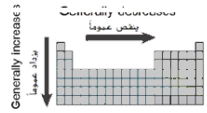
b.



c.



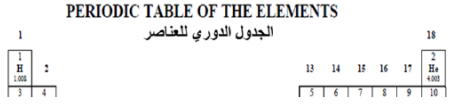
d.



15

Regarding the trends of electronegativity in the periodic table of elements, which of the following is correct?

فيما يتعلق بتدرج السالبية الكهربائية في الجدول الدوري للعناصر، أي مما يأتي صحيح؟



a. It decreases as moving from left to right across a period by increasing positive charge in the nucleus — تقل عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب زيادة الشحنة الموجبة للنواة

b. It increases as moving from left to right across a period by increasing positive charge in the nucleus — تزداد عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب زيادة الشحنة الموجبة للنواة

c. Group 1 elements have the largest — عناصر المجموعة 1 تمتلك أكبر قيم للسالبية الكهربائية

d. Group 17 elements have the lowest — عناصر المجموعة 17 تمتلك أقل قيم للسالبية الكهربائية

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M1 الاختبار التجريبي 1 — Mock Exam 1

30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 16–23

16 Which of the following groups, its elements gain two electrons and form ions with charge = −2?

المجموعات التالية تكتسب عناصرها إلكترونين وتكوّن أيونات شحنة كل منها تساوي 2− ؟

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS
الجدول الدوري للعناصر

a. 17
b. 16
c. 15
d. 13

17 Group II elements in the periodic table have similar chemical properties. What explains this?

تمتلك عناصر المجموعة الثانية في الجدول الدوري خصائص كيميائية متشابهة. ما الذي يُفسر ذلك؟

a. Because they have the same atomic numbers — لأن لها نفس الأعداد الذرية
b. Because they contain the same energy levels — لأنها تحتوي على نفس مستويات الطاقة
c. Because they have the same number of valence electrons — لأن لها نفس العدد من إلكترونات التكافؤ
d. Because they are located in the same block — لأنها توجد في نفس المجمع

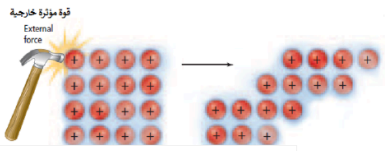
18 Which of the following is incorrect regarding the basic features of the modern periodic table?

يأتي غير صحيح فيما يتعلق بالمميزات الأساسية للجدول الدوري الحديث؟

a. Elements in the modern periodic table are arranged in ascending order of atomic mass — تُرتب العناصر في الجدول الدوري الحديث تصاعديًا حسب الكتلة الذرية
b. The elements in the periodic table are arranged in seven horizontal periods in which a trend of properties appears — تُرتب العناصر في الجدول الدوري في سبع دورات أفقية يظهر فيها تدرج في الخواص
c. Metals occupy the left and center of the periodic table and are good conductors of heat and electricity and are characterized by their luster — تشغل الفلزات يسار ووسط الجدول الدوري وهي جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء وتمتاز باللمعان
d. Group 17 consists of chemically active elements called halogens — تتألف المجموعة 17 من عناصر نشطة كيميائيًا تُطلق عليها الهالوجينات

19 What explain malleability of metals?

ل للطرق؟



a. The movement of the free (delocalized) electrons more easily — ير الم ضعة) بسهولة كبيرة
b. The reaction of free (delocalized) electrons with light — ير اله ضعة) مع الضوء
c. The movement of fixed electrons around the metallic cation — ول ك ين الفلزي
d. The movement of metallic cations through free (delocalized) electrons — لإلكترو ت الحرة (غير المتموضعة)

20 Which of the following is correct regarding the alloys in the table below?

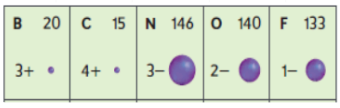
يأتي صحيح فيما يتعلق بالسبائك الواردة في الجدول أدناه؟

رقم السبيكة Alloy number	1	2	3
السبيكة Alloy	سبيكة من التيتانيوم والفاناديوم	الفولاذ الكربوني	الفضة الإسترلينية

a. Alloy 2 is an example of a substitutional alloy — السبيكة 2 تُعتبر مثالًا على السبائك الاستبدالية
b. Alloy 3 is an example of an interstitial alloy — السبيكة 3 تُعتبر مثالًا على السبائك الفراغية
c. Alloy 1 is used to make bicycle frames — تُستخدم السبيكة 1 في صناعة أجزاء الدراجات
d. Both 2 and 3 alloys are examples of Interstitial alloys — كلًا من السبيكة 2 و 3 تُعتبر مثالًا على السبائك الفراغية

21 Why is the ionic radius of nitrogen greater than ionic radius of fluorine?

ما سبب زيادة نصف القطر الأيوني للنيتروجين عن نصف القطر الأيوني للفلور؟



a. Increasing the electrostatic repulsion between the atom's outer electrons, and Increasing the distance between the outer electrons — زيادة التنافر الإلكتروستاتيكي بين الإلكترونات الخارجية للذرة وزيادة المسافة بين الإلكترونات الخارجية
b. Decreasing the electrostatic repulsion between the atom's outer electrons, and decreasing the distance between the outer electrons — تناقص التنافر الإلكتروستاتيكي بين الإلكترونات الخارجية للذرة وتناقص المسافة بين الإلكترونات الخارجية
c. Decreasing the number of energy levels due to the loss of electrons — تناقص عدد مستويات الطاقة نتيجة فقد إلكترونات
d. The increasing positive charge in the nucleus — زيادة الشحنة الموجبة في النواة

22 Why ionic compounds in solution and in liquid state are excellent conductors of electricity?

ة في المحلول وفي الحالة السائلة ممتازة للكهرباء؟

a. The ions are free to move in liquid or aqueous solution — ة الـ ز في حالتي المحلول والمصهور
b. Lattice energy is higher in aqueous solution or liquid — ة كبر ي حالتي المحلول والمصهور
c. The ions are locked into fixed positions in aqueous solution or liquid — مكا ي حالتي المحلول والمصهور
d. Ions will not form in the aqueous solution or liquid — ي حا المحلول والمصهور

23 What is the formula of an ionic compound formed from titanium ion Ti^{3+} ion and oxygen ion O^{2-}?

ة مركب أيوني مكون من أيون التيتانيوم Ti^{3+} وأيون الأكسجين O^{2-} ؟

a. TiO_2
b. Ti_2O_3
c. Ti_3O_2
d. TiO

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M1 الاختبار التجريبي 1 — Mock Exam 1

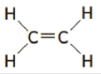
30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 24–30

24 What is the correct name for the following compound P_2O_3? — الاسم الصحيح للمركب التالي P_2O_3؟

- Phosphorus trioxide — ثالث أكسيد الفوسفور
- Phosphorus dioxide — ثاني أكسيد الفوسفور
- Triphosphorus dioxide — ثاني أكسيد ثلاثي الفوسفور
- Diphosphorus trioxide — ثالث أكسيد ثنائي الفوسفور

25 Regarding the covalent bonds in the figure below, which of the following is correct? — فيما يتعلق بالروابط التساهمية في الشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟



a. It contains one sigma bond and five pi bonds — يحتوي على رابطة واحدة سيجما و خمس روابط باي
b. It contains one pi bond and five sigma bonds — يحتوي على رابطة واحدة باي و خمس روابط سيجما
c. It contains two pi bonds and four sigma bonds — يحتوي على رابطتين باي و أربع روابط سيجما
d. It contains two sigma bonds and four pi bonds — يحتوي على رابطتين سيجما و أربع روابط باي

26 When drawing the Lewis structure for the covalent compound BH_3. How many pairs of electrons are available for bonding? (Atomic numbers, H = 1 , B = 5) — ... للمركب التساهمي BH_3 ، كم عدد أزواج الإلكترونات للترابط؟ (الذرية هي H = 1 , B = 5)

a. 8
b. 6
c. 3
d. 2

27 What is the correct order for the following molecules according to the bond strength from the weakest to the strongest? — ... للجزيئات التالية حسب قوة الرابطة ... الأقوى؟

molecule الجزيئات	bond length طول الرابطة
F_2	1.43×10^{-10} m
N_2	1.10×10^{-10} m
O_2	1.21×10^{-10} m

a. $F_2 < O_2 < N_2$
b. $N_2 < F_2 < O_2$
c. $O_2 < F_2 < N_2$
d. $F_2 < N_2 < O_2$

28 When drawing Lewis structure for nitrogen trifluoride molecule NF_3 Which of the following is correct? (Atomic numbers are N = 7, F = 9) — عند رسم بنية لويس لجزيء ثالث فلوريد النيتروجين NF_3 ، أي مما يأتي صحيح؟ (الأعداد الذرية هي N = 7 , F = 9)

بنية لويس الصحيحة للجزيء The correct Lewis structure	إجمالي عدد أزواج الترابط Total number of bonding pairs	إجمالي عدد إلكترونات التكافؤ المتوفرة للترابط Total number of valence electrons available for bonding	
	17	34	A
	17	34	B
	13	26	C
	13	26	D

29 What is the correct name for an acid with the formula $HClO_3$? — الصحيح للحمض ذي الصيغة $HClO_3$؟

a. Sulfurous acid — حمض الكبريتوز
b. Chloric acid — حمض الكلوريك
c. Chlorous acid — حمض الكلوروز
d. Sulfuric acid — حمض الكبريتيك

30 What is the formula of periodic acid? — ... حمض البيريوديك؟

- HI
- HIO_2
- HIO_3
- HIO_4

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

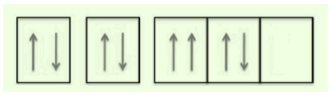
M2 الاختبار التجريبي 2 — Mock Exam 2

30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 1–6

1 يتعلق بالترتيب الإلكتروني بطريقة مخطط الأفلاك أدناه، أي مما يأتي **صحيح**؟

Regarding the electron arrangement with orbital diagram method below, which of the following is **correct**?



a. This electronic arrangement violates only to the Pauli exclusion– principle — يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع مبدأ باولي للاستبعاد فقط

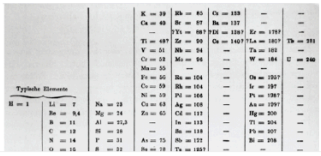
b. This electronic arrangement violates only the aufbau principle — يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع مبدأ أوفباو فقط

c. This electronic arrangement violates Hund's rule and aufbau principle — يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع قاعدة هوند و مبدأ أوفباو

d. This electronic arrangement violates Hund's rule and Pauli's exclusion principle — يتعارض هذا الترتيب الإلكتروني مع قاعدة هوند و مبدأ باولي للاستبعاد

2 لماذا أصبح جدول مندليف الموضح بالشكل أدناه مقبولاً على نطاق واسع؟

Why has Mendeleev's table shown in the figure below became widely accepted?



a. Predicted the existence and properties of undiscovered elements — العنا ـ غير المكتشفة وخصائصها

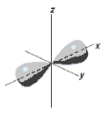
b. Created the law of octaves — ي الذ ا ـ ـ

c. Arranged elements in order of increasing atomic number — ر ـ ـ أعدادها الذرية

d. Classified all known elements into four categories — العنا ـ لمعروفة في أربع فئات

3 بدءة من مستوى الطاقة الرئيسي الثالث (n=3)؟

Which of the following orbitals appears from the third principal energy level (n=3)?

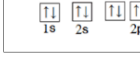
a. 

b.

c.

d.

4 أي مما يأتي صحيح؟ Which of the following is **correct**?

	يتفق مع قاعدة هوند It agrees with Hund's rule	A
	يتفق مع مبدأ باولي للاستبعاد It agrees with the Pauli exclusion principle	B
	يتفق مع مبدأ أوفباو It agrees with the Aufbau principle	C
	يتفق مع كل قواعد ومبادئ الترتيب الإلكتروني It agrees with all electron configuration rules and principles	D

A

B

C

D

5 يتعلق بالمستويين الفرعيين 1s و 2s أي مما يأتي **صحيح**؟

Regarding the 1s and 2s sublevels, which of the following is **correct**?

كلاهما له شكل مختلف عن الآخر Both have different shapes	1
المستوى الفرعي 2s أكبر حجمًا من 1s The 2s sublevel is larger in size than the 1s sublevel	2
كلاهما يختلف في عدد الأفلاك Both differ in the number of orbitals	3

1 only — 1 فقط

2 only — 2 فقط

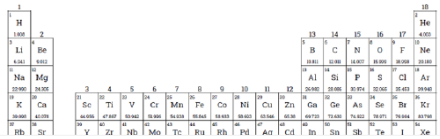
1 and 2 — 1 و 2

2 and 3 — 2 و 3

6 من الأيونات أدناه له الترتيب الإلكتروني التالي؟

Which of the ions below has the following electron configuration?

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$



a. Zn^{2+}

b. Co^{2+}

c. Cu^{2+}

d. Ni^{2+}

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M2 الاختبار التجريبي 2 — Mock Exam 2

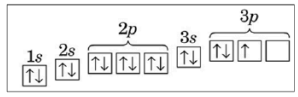
30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 7–14

7

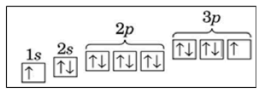
Which of the following is true related to the orbital diagrams below? ما يتعلق بمخططات الأفلاك أدناه؟

a. Matches Hund's rule



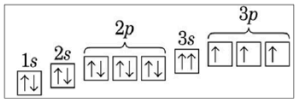
وند

b. Matches aufbau principle

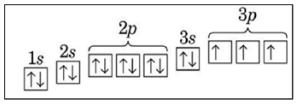


وفباو

c. Matches Pauli exclusion principle



د. Matches all electron configuration principles



8

What is the correct chemical formula for **chloric acid**? الصحيحة لحمض الكلوريك؟

a. $HClO_4$

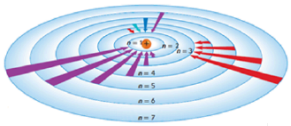
b. HClO

c. $HClO_2$

d. $HClO_3$

9

What is the name of spectrum series emitted as electron drops from a higher-energy orbit to the energy orbit n=2? التي تنبعث عندما يعود الإلكترون من مستوى توى الطاقة n=2؟



a. Lyman ليمان

b. Balmer بالمر

c. Paschen باشن

d. Bracket براكت

10

Why Sodium ion Na⁺ is smaller than its atom Na? ون حجم أيون Na⁺ أصغر من حجم ذرته Na؟

I	Outer orbital is left completely empty.	ترك مستوى الطاقة الأخير خالياً تماماً	I
II	The effective nuclear charge	زيادة تأثير شحنة النواة في الإلكترونات المتبقية	II

a. I only I فقط

b. II only II فقط

c. I and II I و II

d. II and III II و III

11

Regarding the figure below, which of the following is correct? فيما يتعلق بالشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟

Figure 2 represents the lowest allowable energy state of an atom يمثل الشكل 2 أقل حالة طاقة مسموح بها للذرة

Figure 1 represents the excited state of the atom يمثل الشكل 1 الحالة المثارة للذرة

The atom gains energy until it reaches figure 1 تكتسب الذرة طاقة حتى تصل إلى الشكل 1

The atom gains energy until it reaches figure 2 تكتسب الذرة طاقة حتى تصل إلى الشكل 2

12

Which of the following statements is correct? أي العبارات التالية صحيحة؟

a. Principal energy level 3 consists of three sublevels, they are 3s, 3p and 3f يتكون مستوى الطاقة الرئيس 3 من ثلاث مستويات فرعية هي 3s و3p و3f

b. Principal energy level 3 consists of three sublevels, they are 3s, 3p and 3d يتكون مستوى الطاقة الرئيس 3 من ثلاث مستويات فرعية هي 3s و3p و3d

c. Principal energy level 2 consists of two sublevels, they are 2s, 2d يتكون مستوى الطاقة الرئيس 2 من مستويين فرعيين هما 2s و2d

d. Principal energy level 2 consists of two sublevels, they are 2s, 2f يتكون مستوى الطاقة الرئيس 2 من مستويين فرعيين هما 2s و2f

13

What is the name given to the series of elements indicated by the arrow in the periodic table below? ما الاسم الذي يُطلق على سلسلة العناصر المشار إليها بالسهم في الجدول الدوري أدناه؟

Transition metals الفلزات الانتقالية

Metalloids أشباه الفلزات

Noble gases الغازات النبيلة

Lanthanides اللانثنيدات

14

Which of the following correctly describes the first ionization energy trend across both the period and the group and the explanation of this trend? يأتي يصف بشكل صحيح تدرج طاقة التأين الأولى خلال كل من الدورة والمجموعة وتفسير هذا التدرج؟

First ionization energies generally decrease as you move from left to right across any period due to the increasing nuclear charge تقل طاقات التأين الأولى عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب شحنة النواة المتزايدة

First ionization energies generally increase as you move from left to right across a period due to the increasing nuclear charge تزداد طاقات التأين الأولى عند الانتقال من اليسار إلى اليمين خلال أي دورة بسبب شحنة النواة المتزايدة

First ionization energies generally decrease as you move down a group because the atomic size decreases تقل طاقات التأين الأولى عند الانتقال لأسفل خلال أي مجموعة بسبب نقص الحجم الذري

First ionization energies generally increase as you move down a group because the atomic size increases تزداد طاقات التأين الأولى عند الانتقال لأسفل خلال أي مجموعة بسبب زيادة الحجم الذري

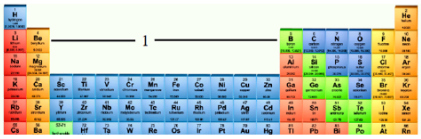
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M2 الاختبار التجريبي 2 — Mock Exam 2

30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 15–24

15 What are the elements in part **1** of the periodic table below called? — الاسم الذي يُطلق على العناصر الموجودة في الجزء **1** في الجدول الدوري أدناه؟

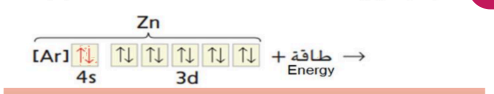


a. Metalloids — شبه الفلزات
b. Noble gases — الغازات النبيلة
c. Nonmetals — اللافلزات
d. Transition metals — فلزات الانتقالية

16 What is the group, period, and block of an element with the electron configuration [Ne] $3s^2 3p^4$? — المجموعة والدورة والمجمع التي ينتمي إليها عنصر توزيعه الإلكتروني هو [Ne] $3s^2 3p^4$؟

a. Group 16, period 3, block p — المجموعة 16 والدورة 3 والمجمع p
b. Group 3, period 6, block p — المجموعة 3 والدورة 6 والمجمع p
c. Group 16, period 3, block s — المجموعة 16 والدورة 3 والمجمع s
d. Group 3, period 6, block s — المجموعة 3 والدورة 6 والمجمع s

17 What happens to a zinc (Zn) atom when it gains energy? — ماذا يحدث لذرة الخارصين (Zn) عندما تكتسب طاقة؟



- It loses an electron from the 3d sublevel, and an electron from the 4s sublevel, and reaches the pseudo–noble gas configuration — تفقد إلكترونًا من المستوى الفرعي 3d وإلكترونًا من المستوى الفرعي 4s وتصل إلى ترتيب الغاز شبه النبيل
- It loses two electrons from the 4s sublevel and reaches the pseudo–noble gas configuration — تفقد إلكترونين من المستوى الفرعي 4s وتصل إلى ترتيب الغاز شبه النبيل
- It loses one electron from the 4s sublevel and forms a Zn^{1+} ion — تفقد إلكترونًا واحدًا من المستوى الفرعي 4s وتكون أيون Zn^{1+}
- It loses an electron from the 3d sublevel and an electron from the 4s sublevel and forms a Zn^{2+} ion — تفقد إلكترونًا من المستوى الفرعي 3d وإلكترونًا من المستوى الفرعي 4s وتكون أيون Zn^{2+}

18 What period, group and block does the element with the following electron configuration belong to? — المجموعة والمجمع التي ينتمي إليها العنصر ذو التركيب الإلكتروني التالي؟ $[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^2$

	الدورة Period	المجموعة Group	المجمع Block
A	5	14	d
B	5	14	p
C	4	4	d
D	4	4	p

19 Which of the following is **not** a property of ionic compounds? — أيٌ **ليست** من خصائص المركبات الأيونية؟

- It conducts an electric current when it melts or dissolves in water to form a solution — توصل التيار الكهربائي عندما تنصهر أو تذوب في الماء لتكون محلولًا
- Their melting and boiling points are high — درجات انصهارها وغليانها مرتفعة
- Ionic crystals require a small amount of energy to be broken apart — تتطلب البلورات الأيونية كمية قليلة من الطاقة لتتكسر إلى أجزاء
- Ionic crystals are brittle, hard, rigid solids — تكون بلورات المركبات الأيونية أجسامًا هشة وقوية وصلبة

20 Which of the following cations and anions complete the chemical equation below to form an ionic compound? — أيونات التالية يُكمل المعادلة الكيميائية أدناه أيوني؟

$[Ne]\ 3s^2 + [He]\ 2s^2\ 2p^4 \rightarrow$ _____ + _____

a.

Cation كاتيون	Anion أنيون
$[Ne]\ 3s^1$	$[He]\ 2s^2\ 2p^5$

b.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ar]	[He]

c.

Cation كاتيون	Anion أنيون
$[Ne]\ 3s^2\ 3p^6$	$[He]\ 2s^2\ 2p^6$

d.

Cation كاتيون	Anion أنيون
[Ne]	[Ne]

21 What is the correct formula for an ionic compound formed by the two ions Al^{3+} and SO_4^{2-} ? — الصيغة الصحيحة للمركب الأيوني المكون من الأيونين Al^{3+} و SO_4^{2-} ؟

a. $AlSO_4$
b. Al_2SO_4
c. $Al_2(SO_4)_3$
d. $Al_3(SO_4)_2$

22 What explains the luster and shine of metals? — ما الذي يفسر خاصية البريق واللمعان في الفلزات؟

- The delocalized electrons interact with light, absorbing and releasing photons — تتفاعل الإلكترونات الحرة مع الضوء من خلال امتصاص فوتونات وإطلاقها
- The attraction of a metallic cation strongly to delocalized electrons — انجذاب كاتيونات الفلز بشدة إلى الإلكترونات المحيطة بها
- The ions in the metal are locked into fixed position — تكون الأيونات الموجودة في الفلز مقيدة في أماكنها
- The movement of cations and electrons freely in the metal — حركة الكاتيونات والإلكترونات بحرية في الفلز

23 What is the correct name for the compound with the following chemical formula? — الصيغة الكيميائية التالية؟

$FeSO_3$

a. Iron (III) sulfite — كبريتيت الحديد (III)
b. Iron (II) sulfite — كبريتيت الحديد (II)
c. Iron (III) sulfate — كبريتات الحديد (III)
d. Iron (II) sulfate — كبريتات الحديد (II)

24 What is the correct name for the ionic compound Cu_2O? — الصحيح للمركب الأيوني Cu_2O ؟

a. Copper (II) oxide — كسيد النحاس(II)
b. Copper (I) oxide — كسيد النحاس(I)
c. Cobalt (II) oxide — أكسيد الكوبلت (II)
d. Cobalt (I) oxide — أكسيد الكوبلت (I)

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

M2 الاختبار التجريبي 2 — Mock Exam 2

30 MCQ from previous Ministry exams · 120 min

الأسئلة 25–30

25

Using the chemical equation by the electron configurations (noble-gas notation) for sodium oxide formation reaction

مُستخدما المعادلة الكيميائية بطريقة التوزيعات الإلكترونية (بترميز الغاز النبيل) لتفاعل تكون أكسيد الصوديوم

$$[Ne]\,3s^1 + [He]\,2s^2\,2p^4 \longrightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots$$

Na O

Which of the following chemical equations represents this reaction in Electron – Dot structure?

أي المعادلات الكيميائية التالية تُمثل هذا التفاعل بطريقة الترميز النقطي؟

a. $Na^{\bullet} + Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^{+} + [Na]^{+} + [\ddot{O}]^{2-}$

b. $Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^{+} + [\ddot{O}]^{-}$

c. $Na: + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^{2+} + [\ddot{O}]^{2-}$

d. $Na^{\bullet} + Na^{\bullet} + :\ddot{O}: \rightarrow [Na]^{+} + [Na]^{+} + [\ddot{O}]^{-}$

26

Regarding pi bond (π), which of the following is correct?

فيما يتعلق بالرابطة باي (π)، أي مما يأتي صحيح؟

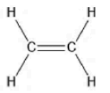
Formed by the end–to–end overlap of orbitals تتكون عندما تتداخل الأفلاك من النهاية إلى النهاية	1
Formed by the side–by–side p orbitals overlap تتكون عند تداخل أفلاك p جنبًا إلى جنب	2
Formed in molecules that contain only single bonds تتكون في الجزيئات التي تحتوي على روابط أحادية فقط	3

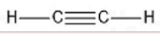
a. 1 only 1 فقط
b. 2 only 2 فقط
c. 1 and 2 1 و 2
d. 2 and 3 2 و 3

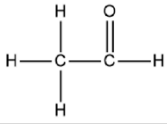
27

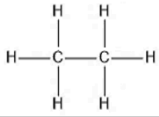
Which of the following structural formula contains one sigma bond (σ) and two pi bonds (π) between the two carbon atoms?

أي رابطة سيجما واحدة (σ) ورابطتين باي (π) بين ذرتي الكربون؟

a.


b.


c.


d.


28

Regarding sigma (σ) and pi (π) bonds. Which of the following is correct?

فيما يتعلق بالروابط سيجما (σ) وباي (π)، أي مما يأتي صحيح؟

a. The sigma bond is formed by the end–to–end overlap of orbitals directly
تتكون الرابطة سيجما عن طريق تداخل الأفلاك الرأسي الرأسي مباشرة

b. The pi bond is formed by the end–to–end overlap of orbitals directly
تتكون الرابطة باي عن طريق تداخل الأفلاك الرأسي الرأسي مباشرة

c. A sigma bond is formed by the overlap of adjacent orbitals
تتكون الرابطة سيجما عن طريق تداخل الأفلاك المتجاورة

d. The pi bond is formed in the molecules that contain only single bonds
تُوجد الرابطة باي في الجزيئات التي تحتوي على روابط أحادية فقط

29

Which of the following is considered an **exception** to the Octet Rule because of the expanded octets?

أي يعتبر استثناء لقاعدة الثمانيات بسبب الثمانيات الموسعة؟

رمز العنصر Element symbol	N	O	Cl	Xe	F
إلكترونات التكافؤ Valence electrons	5	6	7	8	7

a. NO
b. NO_2
c. ClO_2
d. XeF_4

30

What is the correct name for the compound N_2F_4?

الصحيح للمركب N_2F_4؟

a. Tetranitride difluoro — رابع نيتريد ثنائي الفلور
b. Tetraphosphide dinitrogen — رابع فوسفيد ثنائي النيتروجين
c. Dinitrogen tetrafluoride — رابع فلوريد ثنائي النيتروجين
d. Tetranitride diphosphorous — رابع نيتريد ثنائي الفوسفور

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

KEY مفتاح إجابات أسئلة البطاقات والحلول المختصرة

Answer key & short solutions · self-test questions

Q1

1 - A 2 - D 3 - D 4 - A 5 - C

1. الحالة الأرضية = أقل طاقة ممكنة.
2. هبوط الإلكترون يحرر الفرق في الطاقة على شكل فوتون.
3. ليمان (UV) ← n = 1 ؛ بالمر (مرئي) ← n = 2 ؛ باشن (IR) ← n = 3.
4. المجموع 10 إلكترونات، لكن أحدها في 3s قبل امتلاء 2p ← حالة مثارة (الأرضية $1s^2 2s^2 2p^6$).
5. الطاقات المسموحة محددة (مكمّمة) ← انتقالات محددة ← خطوط منفصلة.

Q2

1 - B 2 - C 3 - B 4 - B 5 - A

1. عدد المستويات الفرعية = n = 4 (s, p, d, f).
2. $n^2 = 3^2 = 9$ (1 + 3 + 5).
3. n = 2 يحتوي 2s و 2p فقط؛ d يبدأ من n = 3.
4. أفلاك d = 5 × 2 = 10.
5. $2n^2 = 2 \times 16 = 32$.

Q3

1 - D 2 - C 3 - A 4 - D 5 - A

1. هذا مبدأ البناء التصاعدي (Aufbau).
2. أقصى إلكترونين وبلف متعاكس.
3. 3p ... ثم 4s ثم 3d ثم 4p.
4. هوند: إلكترون واحد في كل فلك p قبل الازدواج.
5. ترتيب الملء ... 5p ← 6s 5p 4d 5s أعلى من 4d.

Q4

1 - D 2 - C 3 - D 4 - D 5 - D

1. 15 إلكتروناً: 3 + 2 + 6 + 2 + 2.
2. Fe: 18 + 8 = 26.
3. استثناء: امتلاء d بالكامل.
4. O: $2p^4$ = ↑↓ ↑ ↑ ← إلكترونان مفردان.
5. S ← 16 = 6 + 10.

Q5

1 - D 2 - A 3 - A 4 - A 5 - B

1. N: $2s^2\ 2p^3$ = 5.
2. Ca: $[Ar]4s^2$ ← 2.
3. C: $2s^2\ 2p^2$ = 4 إلكترونات تكافؤ.
4. المجموعة 7 ← 17 إلكترونات.
5. Li و K في المجموعة ← 1 إلكترون تكافؤ واحد.

Q6

1 - C 2 - B 3 - A 4 - B 5 - C

1. المجموعة = 17 هالوجينات.
2. المجموعة 2.
3. العمود = مجموعة (18) ، الصف = دورة (7).
4. Br لافلز سائل؛ الزئبق فلز.
5. المجموعة 18.

Q7

1 - D 2 - D 3 - A 4 - D 5 - A

1. الممثلة: s و p.
2. Cu في المجموعة 11.
3. الانتقالية فلزات (المجموعات 3–12).
4. الانتقالية = d (والداخلية f).
5. Na (1) و Cl (17).

Q8

1 - D 2 - D 3 - A 4 - A 5 - C

1. n = 4 ؛ التكافؤ 15 = 5 + 10 = 2+3 ← 5.
2. آخر مستوى يُملأ 5p.
3. $2s^2\ 2p^4$.
4. d-block: 2 + 6 = 8 (Fe).
5. الصوديوم Na.

Q9

1 - A 2 - C 3 - B 4 - B 5 - B

1. p = 3 أفلاك = 6 إلكترونات = 6 أعمدة.
2. المجموعات 3–d = 12.
3. Ar: 10 + 8 = 18.
4. Br = $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$.
5. كتلة f.

Q10

1 - D 2 - B 3 - A 4 - B 5 - A

1. شحنة نواة أكبر ← جذب أقوى.
2. مستويات أكثر وبعد أكبر.
3. الغاز النبيل في أقصى يمين الدورة 2.
4. IE(B) < IE(Be).
5. p^3 مستقر؛ p^4 فيه تنافر بين إلكترونين مزدوجين.

Q11

1 - B 2 - D 3 - B 4 - D 5 - C

1. F = 3.98.
2. بعد الإلكترونات عن النواة.
3. يميناً في الدورة 3 تزداد.
4. ثمانياتها مستقرة.
5. مقياس بولينج.

Q12

1 - B 2 - C 3 - B 4 - C 5 - A

1. المجموعة 1 تفقد إلكتروناً واحداً.
2. Ne. $1s^2 2s^2 2p^6$ =
3. تفقد إلكترونين.
4. يتغير عدد الإلكترونات فقط.
5. Fe: $4s^2\ 3d^6$ ← 2+ أو 3+.

Q13

1 - B 2 - C 3 - D 4 - C 5 - B

1. تفقد $4s^2$ فقط.
2. مثل Zn^{2+} و Ag^+.
3. Ga^{3+} = $[Ar]\ 3d^{10}$.
4. $Zn^{2+} + 2I^-$.
5. إلكترونا 4s.

Q14

1 - C 2 - D 3 - B 4 - B 5 - D

1. الأنيون البسيط يأخذ المقطع -ide.
2. Cl^- : 18 إلكتروناً.
3. N^{3-} — الترتيب كالنيون.
4. عدد الإلكترونات أكبر من البروتونات.
5. 349 kJ/mol تنطلق.

Q15

1 - B 2 - A 3 - A 4 - A 5 - A

1. جذب كهروستاتيكي.
2. عنصران: فلز + لافلز.
3. Na^+.
4. $2e^-$ تنتقل.
5. Cl^- = Ar.

Q16

1 - D 2 - D 3 - C 4 - A 5 - C

1. يلزم طاقة كبيرة لكسر الشبكة.
2. الأيونات حرة الحركة.
3. هشة (brittle).
4. MgO = 2852 °C.
5. إلكتروليت.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

KEY مفتاح إجابات أسئلة البطاقات والحلول المختصرة

Answer key & short solutions · self-test questions

Q17

1 - C 2 - D 3 - B 4 - A 5 - C

1. الأيونات غير حرة الحركة.
2. الأيونات حرة الحركة.
3. إلكتروليت.
4. أيونات أو إلكترونات.
5. الحالة السائلة توصّل.

Q18

1 - B 2 - A 3 - A 4 - B 5 - C

1. 2(1−) تعادل 2+.
2. Al^{3+} و O^{2-}.
3. $2Fe + 3(2-) = 0 \leftarrow Fe^{3+}$.
4. Cu^{2+} و $2Cl^-$.
5. 3(2+) + 2(3−) = 0.

Q19

1 - D 2 - B 3 - D 4 - C 5 - B

1. $2 \times NH_4^+$ تعادل SO_4^{2-}.
2. NO_3^- = nitrate.
3. per- = أكبر عدد أكسجين.
4. $Al^{3+} + 3OH^-$.
5. sulfite = SO_3^{2-}.

Q20

1 - A 2 - A 3 - D 4 - C 5 - A

1. نموذج بحر الإلكترونات.
2. electron sea model.
3. غير متمركزة.
4. 8–12.
5. بحر الإلكترونات.

Q21

1 - B 2 - B 3 - A 4 - B 5 - C

1. حرية حركة الإلكترونات.
2. الشكل 11.
3. الإلكترونات الحرة تنقل الطاقة الحرارية بسرعة عبر الفلز.
4. الفلزات مطروقة وقابلة للسحب وتوصل الكهرباء وهي صلبة.
5. تتفاعل مع الضوء.

Q22

1 - A 2 - A 3 - D 4 - B 5 - A

1. مشاركة.
2. اتزان التجاذب والتنافر.
3. الشكل 2.
4. اللافلزات تتشارك.
5. F_2.

Q23

1 - C 2 - D 3 - A 4 - D 5 - D

1. سيجما.
2. ثلاثية = σ + 2π1.
3. 4 روابط H–C.
4. جنباً لجنب.
5. ثنائية.

Q24

1 - D 2 - B 3 - C 4 - D 5 - C

1. ثلاثية ← 3 أزواج مشتركة.
2. N_2 = 945 kJ/mol.
3. علاقة عكسية بين الطول والقوة.
4. ثلاثية > ثنائية > أحادية.
5. تعريف.

Q25

1 - C 2 - C 3 - C 4 - B 5 - B

1. di-nitrogen + tetr-oxide.
2. لا mono- للأول.
3. hexa = 6 ذرات F.
4. penta = 5.
5. hepta = 7.

Q26

1 - B 2 - C 3 - C 4 - D 5 - C

1. حمض ثنائي.
2. nitrate → nitric.
3. SO_4^{2-} يحتاج $2H^+$.
4. chlorite → chlorous.
5. penta = 5 ، di = 2.

Q27

1 - B 2 - D 3 - A 4 - D 5 - B

1. nitrogen trihydride.
2. di + mono.
3. جدول 4.
4. tetra = 4.
5. mono = 1 ، di = 2.

Q28

1 - C 2 - C 3 - D 4 - A 5 - C

1. 4 + 6 + 6 = 16.
2. 5 + 4(6) + 3 = 32.
3. 8 e^- – 6 e^- في الروابط = = 2 زوج.
4. C أقل سالبية.
5. لتحقيق الثمانية.

Q29

1 - D 2 - B 3 - C 4 - B 5 - A

1. تراكيب الرنين.
2. الرابطة الثنائية على أي O.
3. O_3 له تركيبان.
4. هجين رنيتي.
5. الذرات ثابتة.

Q30

1 - A 2 - A 3 - A 4 - C 5 - C

1. 5 + 6 = 11.
2. دون الثمانية.
3. 12 إلكتروناً حول S.
4. مثل $H_3B \leftarrow NH_3$.
5. 8 + 4(7) = 36.

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن

KEY مفتاح إجابات الاختبارين التجريبيين

Mock exams 1–2 answer key

مفتاح الاختبار التجريبي 1

1 b	2 d	3 a	4 b	5 b	6 a	7 b	8 d	9 c	10 c
11 a	12 b	13 d	14 d	15 b	16 b	17 c	18 a	19 d	20 c
21 a	22 a	23 b	24 d	25 b	26 c	27 a	28 d	29 b	30 d

Source: 1:2023–2024/Q16 · 2:2024/Q15 · 3:2024/Q17 · 4:2021–2022/Q15 · 5:2023–2024/Q15 · 6:2021–2022/Q1 · 7:2021–2022/Q4 · 8:2023–2024/Q19 · 9:2021–2022/Q3 · 10:2021–2022/Q18 · 11:2021–2022/Q11 · 12:2023–2024/Q11 · 13:2021–2022/Q6 · 14:2023–2024/Q8 · 15:2022–2023/Q10 · 16:2022–2023/Q14 · 17:2023–2024/Q12 · 18:2024/Q1 · 19:2021–2022/Q16 · 20:2022–2023/Q21 · 21:2023–2024/Q20 · 22:2021–2022/Q8 · 23:2024/Q14 · 24:2024/Q16 · 25:2022–2023/Q3 · 26:2022–2023/Q5 · 27:2021–2022/Q9 · 28:2024/Q2 · 29:2022–2023/Q19 · 30:2024/Q18

مفتاح الاختبار التجريبي 2

1 d	2 a	3 c	4 d	5 b	6 a	7 d	8 d	9 b	10 c
11 d	12 b	13 d	14 b	15 d	16 a	17 b	18 b	19 c	20 d
21 c	22 a	23 b	24 b	25 a	26 b	27 b	28 a	29 d	30 c

Source: 1:2022–2023/Q7 · 2:2021–2022/Q13 · 3:2021–2022/Q2 · 4:2023–2024/Q2 · 5:2024/Q6 · 6:2021–2022/Q12 · 7:2021–2022/Q14 · 8:2021–2022/Q17 · 9:2021–2022/Q19 · 10:2021–2022/Q5 · 11:2023–2024/Q6 · 12:2023–2024/Q14 · 13:2023–2024/Q3 · 14:2024/Q13 · 15:2022–2023/Q11 · 16:2022–2023/Q15 · 17:2024/Q10 · 18:2024/Q12 · 19:2024/Q7 · 20:2021–2022/Q20 · 21:2022–2023/Q9 · 22:2024/Q8 · 23:2021–2022/Q10 · 24:2022–2023/Q25 · 25:2023–2024/Q1 · 26:2024/Q20 · 27:2021–2022/Q7 · 28:2023–2024/Q9 · 29:2024/Q11 · 30:2022–2023/Q8

إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن
إعداد د/ محمد عبد السلام · 0502500589 · مدرسة المزن